

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

SOMCHAY SONGSAMAYVONG

DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 11 Ở NƯỚC
CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THEO HƯỚNG
RÈN LUYỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TRÍ TUỆ CHO HỌC SINH

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

HÀ NỘI - 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

SOMCHAY SONGSAMAYVONG

DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 11 Ở NƯỚC
CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THEO HƯỚNG
RÈN LUYỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TRÍ TUỆ CHO HỌC SINH

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán
Mã số: 9.14.01.11

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. NGUYỄN NGỌC ANH

HÀ NỘI - 2023

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận án này do tôi viết và các số liệu, kết quả trong luận án là trung thực.

Tác giả luận án

Somchay Songsamayvong

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Ngọc Anh, người hướng dẫn khoa học đã tận tâm hướng dẫn tôi hoàn thành luận án.

Tôi xin được cảm ơn trường Đại học Sư phạm Hà Nội và lãnh đạo Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Hà Nội, Việt Nam; xin cảm ơn lãnh đạo Bộ Giáo dục và Thể thao, lãnh đạo Cục Pháp luật và Đảm bảo chất lượng giáo dục và lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Xa Vẳn Nạ Khệt của CHDCND Lào đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong suốt thời gian nghiên cứu và tiến hành thực nghiệm, hoàn thiện luận án.

Hà Nội, ngày tháng năm

Tác giả

Somchay Songsamayvong

CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Chữ viết đầy đủ
1	CHDCND	Cộng hòa Dân chủ Nhân dân
2	GV	Giáo viên
3	HS	Học sinh
4	THPT	Trung học phổ thông
5	THCS	Trung học cơ sở

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
CÁC TỪ VIẾT TẮT	iii
MỤC LỤC	iv
DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ	vii
DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ	ix
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục đích nghiên cứu	2
3. Nhiệm vụ nghiên cứu	3
4. Giả thuyết khoa học	3
5. Phương pháp nghiên cứu	3
6. Đóng góp mới của luận án	4
7. Những luận điểm đưa ra bảo vệ	4
8. Cấu trúc của luận án	4
Chương 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN	5
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu về dạy học môn toán theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh	5
1.1.1. Tình hình nghiên cứu ở các nước trên thế giới	5
1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam	7
1.1.3. Tình hình nghiên cứu ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào	8
1.2. Năng lực, năng lực trí tuệ, năng lực tư duy và năng lực toán học	9
1.2.1. Năng lực	9
1.2.2. Năng lực trí tuệ	10
1.2.3. Năng lực tư duy	11
1.2.4. Năng lực toán học	12
1.2.5. Phát triển năng lực trí tuệ cho học sinh trong dạy học môn Toán	13

1.3. Những hoạt động trí tuệ trong môn Toán.....	15
1.3.1. Hoạt động	15
1.3.2. Những hoạt động trí tuệ thường gặp trong môn Toán	20
1.4. Tìm hiểu thực trạng dạy học môn Toán lớp 11 ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh	36
1.4.1. Chương trình môn Toán lớp 11 trung học phổ thông của CHDCND Lào	36
1.4.2. Khảo sát thực trạng.....	39
1.4.3. Nội dung khảo sát.....	39
1.4.4. Kết quả khảo sát	39
1.5. Kết luận chương 1	44
Chương 2 - BIỆN PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 11 Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THEO HƯỚNG RÈN LUYỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TRÍ TUỆ CHO HỌC SINH.....	45
2.1. Định hướng chung của việc xây dựng các biện pháp.....	45
2.2. Các biện pháp dạy học môn Toán lớp 11 ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh.....	47
2.2.1. Biện pháp 1: Chủ động phát hiện những hoạt động trí tuệ cần thiết phải sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ học tập trong tiến trình của mỗi bài học môn Toán.....	47
2.2.2. Biện pháp 2: Khuyến khích tập luyện các hoạt động trí tuệ thông qua việc phân tích, làm rõ cách thức thực hiện từng hoạt động trí tuệ cho học sinh lớp 11 trong quá trình dạy học môn Toán	66
2.2.3. Biện pháp 3: Rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh lớp 11 gắn với các hoạt động ngôn ngữ trong quá trình dạy học môn Toán.....	89
2.2.4. Biện pháp 4: Rèn luyện hoạt động trí tuệ cho học sinh lớp 11 trong dạy học môn Toán thông qua các hoạt động có tính phân bậc.	101
2.3. Kết luận chương 2	115
Chương 3 - THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM.....	117

3.1. Mục đích thực nghiệm	117
3.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm.....	117
3.2.1. Một số quan điểm lựa chọn nội dung thực nghiệm.....	117
3.2.2. Chương trình dạy học thực nghiệm.....	117
3.2.3. Giáo án dạy học thực nghiệm.....	118
3.3. Tổ chức thực nghiệm sư phạm.....	137
3.3.1. Đối tượng thực nghiệm sư phạm.....	137
3.3.2. Tiến hành thực nghiệm sư phạm	138
3.3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm	140
3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm	141
3.4.1. Thực nghiệm sư phạm đợt 1 (Trong năm học 2017 - 2018)	141
3.4.2. Thực nghiệm sư phạm đợt 2 (Năm học 2018 - 2019)	148
3.4.3. Những kết luận rút ra từ thực nghiệm	154
3.5. Kết luận chương 3	154
KẾT LUẬN	156
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN	
LUẬN ÁN.....	159
TÀI LIỆU THAM KHẢO	168
PHỤ LỤC	

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ

Bảng

	<i>Trang</i>
Bảng 2.1. Tính 2^n và $\left(\frac{1}{2}\right)^n$	49
Bảng 2.2. Tính số hạt thóc	50
Bảng 2.3. Bảng chưa hoàn thành hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$	51
Bảng 2.4. Bảng đã hoàn thành hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$	51
Bảng 2.5. Bảng tổng kết về tính chất đồ thị hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$	53
Bảng 2.6. Bảng chưa hoàn thành về tính chất hàm số mũ	55
Bảng 2.7. Bảng đã hoàn thành về tính chất hàm số mũ	55
Bảng 2.8. Bảng chưa hoàn thành hàm số $y = \frac{1}{x}$, $y = \frac{1}{(x-1)}$ và $y = 1 + \frac{1}{x}$	68
Bảng 2.9. Bảng đã hoàn thành hàm số $y = \frac{1}{x}$, $y = \frac{1}{(x-1)}$ và $y = 1 + \frac{1}{x}$	68
Bảng 2.10. Quá trình tương tự hóa về khái niệm và tính chất giữa tâm tỷ cự của hai điểm và ba điểm trong mặt phẳng	79
Bảng 3.1. Tính 2^n và $\left(\frac{1}{2}\right)^n$	119
Bảng 3.2. Bảng chưa hoàn thành hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$	120
Bảng 3.3. Bảng đã hoàn thành hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$	120
Bảng 3.4. Bảng tổng kết về tính chất đồ thị hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$	122
Bảng 3.5. Bảng đã hoàn thành về tính chất hàm số mũ	123
Bảng 3.6. Phân bố điểm kiểm tra chất lượng của nhóm lớp thực nghiệm và lớp đối chứng trước thực nghiệm đợt 1	142
Bảng 3.7. Bảng xử lý số liệu thống kê của hai nhóm trước khi thực nghiệm đợt 1	143
Bảng 3.8. Kết quả số liệu thống kê của hai nhóm trước khi thực nghiệm đợt 1	144

Bảng 3.9. Phân bố điểm của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng sau thực nghiệm đợt 1	145
Bảng 3.10. Bảng xử lý số liệu thống kê của hai nhóm sau thực nghiệm đợt 1	147
Bảng 3.11. Kết quả số liệu thống kê của hai nhóm sau thực nghiệm đợt 1	147
Bảng 3.12. Phân bố điểm kiểm tra chất lượng của hai nhóm trước thực nghiệm đợt 2 ..	148
Bảng 3.12. Bảng xử lý số liệu thống kê của hai nhóm trước thực nghiệm đợt 2	150
Bảng 3.13. Kết quả số liệu thống kê của hai nhóm trước thực nghiệm đợt 2	150
Bảng 3.14. Phân bố điểm của hai nhóm sau thực nghiệm đợt 2	151
Bảng 3.15. Bảng xử lý số liệu của hai nhóm sau thực nghiệm đợt 2	153
Bảng 3.16. Kết quả số liệu thống kê của hai nhóm sau thực nghiệm đợt 2	153

Biểu đồ

Trang

Biểu đồ 1.1. Sự đồng thuận của GV về biểu hiện cụ thể của các hoạt động trí tuệ ..	40
Biểu đồ 1.2. Mức độ cần thiết của việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ	41
Biểu đồ 1.3. Mức độ GV chủ động quan tâm và tổ chức các hoạt động trí tuệ cơ bản trong dạy học môn Toán	42
Biểu đồ 1.4. Tỷ lệ % về điểm kiểm tra khảo sát khả năng thực hiện các hoạt động trí tuệ của HS của tám trường THPT	43
Biểu đồ 3.1. Biểu đồ cột so sánh điểm kiểm tra trước thực nghiệm đợt 1	142
Biểu đồ 3.2. Biểu đồ đường so sánh điểm kiểm tra trước thực nghiệm đợt 1	143
Biểu đồ 3.3. Biểu đồ đường so sánh điểm kiểm tra trước thực nghiệm đợt 1	146
Biểu đồ 3.4. Biểu đồ đường so sánh điểm kiểm tra sau thực nghiệm đợt 1	146
Biểu đồ 3.5. Biểu đồ cột so sánh điểm kiểm tra trước thực nghiệm đợt 2	149
Biểu đồ 3.6. Biểu đồ đường so sánh điểm kiểm tra trước thực nghiệm đợt 2	149
Biểu đồ 3.7. Biểu đồ cột so sánh điểm kiểm tra sau thực nghiệm đợt 2	152
Biểu đồ 3.8. Biểu đồ đường so sánh điểm kiểm tra sau thực nghiệm đợt 2	152

DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

Đồ thị

Đồ thị 1.1. Đồ thị hàm số $y = t^2 - 3t + 1$	18
Đồ thị 2.1. Đồ thị hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$	52
Đồ thị 2.2. Đồ thị hàm số $y = 3^x$ và $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$	54
Đồ thị 2.3. Đồ thị hàm số $y = a^x, a > 1$ và $y = a^x, 0 < a < 1$	56
Đồ thị 2.4. Đồ thị hàm số $y = t^2 - 2t + 3, 0 \leq t \leq 2$	59
Đồ thị 2.5. Đồ thị hàm số $y = 4t^2 - 4t + 3, 0 \leq t \leq 1$	60
Đồ thị 2.6. Đồ thị hàm số $y = t^2 - 4t + 2, 0 \leq t \leq \frac{3}{2}$	61
Đồ thị 2.7. Đồ thị hàm số $y = t^2 - 6t - 1, 0 \leq t \leq 1$	62
Đồ thị 2.8. Đồ thị hàm số $y = t^2 + 2t - 2, \frac{1}{3} \leq t \leq 1$	64
Đồ thị 2.9. Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x}$ và $y = \frac{1}{(x-1)}$	68
Đồ thị 2.10. Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x}$ và $y = 1 + \frac{1}{x}$	70
Đồ thị 2.11. Đồ thị hàm số $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ và $y = 3^x$	94
Đồ thị 3.1. Đồ thị hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$	121
Đồ thị 3.2. Đồ thị hàm số, $y = 3^x$ và $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$	122
Đồ thị 3.3. Đồ thị hàm số $y = a^x, a > 1$ và $y = a^x, 0 < a < 1$	124

Sơ đồ

Sơ đồ 1.1. Các dạng khái quát hóa.....	30
Sơ đồ 1.2. Mối quan hệ giữa các khái niệm lăng trụ, thông qua đặc biệt hóa	34
Sơ đồ 2.1. Mối quan hệ giữa các khái niệm lăng trụ, thông qua đặc biệt hoá	86
Sơ đồ 2.2. Định hướng tổ chức các hoạt động có tính phân bậc trong dạy học môn Toán	102

Hình vẽ

Hình 2.1. Bàn cờ Vua.....	50
Hình 2.2. Hình lăng trụ đứng là trường hợp đặc biệt của hình lăng trụ.....	85
Hình 2.3. Hình lăng trụ đều là trường hợp đặc biệt của hình lăng trụ đứng	85
Hình 2.4. Hình lăng trụ tam giác đều là trường hợp đặc biệt của lăng trụ đều	86

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Nghị quyết Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI đã khẳng định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và tính tiên phong của Đảng, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, kiên định đường lối đổi mới toàn diện và có nguyên tắc, bảo vệ và phát triển Tổ quốc theo hướng bền vững tới mục đích xã hội chủ nghĩa” [59]. Phát triển hệ thống giáo dục quốc gia có chất lượng và sự đổi mới tích cực, tiến tới hiện đại. Trong điều kiện khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và là yếu tố quyết định sự phát triển thì công tác giáo dục đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn. Nếu công tác giáo dục con người có chất lượng thì sẽ thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế xã hội của đất nước và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào sẽ bắt kịp với xu thế phát triển chung của thế giới. Trong công tác giáo dục và đào tạo, chúng ta cần phải chú ý hai mặt đi đôi với nhau: Trước hết là cần phải chú ý đào tạo về tư tưởng chính trị và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, giáo dục ý thức pháp luật và kỷ luật, đồng thời cần phải mở rộng quy mô đào tạo đội ngũ chuyên gia đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn trong các ngành khoa học giáo dục hiện nay, từng bước sánh kịp với các nước trên thế giới.

Luật Giáo dục của nước CHDCND Lào năm 2015 chương 1, điều 5, khoản 2 cũng đã thể chế phương pháp giáo dục phổ thông, đó là phát huy tính tích cực của “Năm chỉ tiêu Giáo dục và Ba nguyên lý Giáo dục”, như sau:

- Năm chỉ tiêu Giáo dục bao gồm: Đạo đức tốt, trình độ khoa học - kỹ thuật tốt, lao động tốt, sức khỏe tốt và văn nghệ - thể thao tốt.

- Ba nguyên lý Giáo dục bao gồm: Truyền thống văn hóa dân tộc, khoa học và quần chúng”.

Chính vì vậy, việc bồi dưỡng, phát triển tư duy sáng tạo cho người học vừa mục tiêu, vừa là nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo, nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng cao cho nước CHDCND Lào (có phẩm chất đạo đức tốt, đủ kiến thức, năng lực sáng tạo, trí tuệ khoa học).

Rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh (HS) là một trong những mục tiêu cơ bản và quan trọng nhất của nhà trường trung học phổ thông (THPT). Trong

đó, việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ chung luôn giữ một vai trò quan trọng đối với việc phát triển trí tuệ cho HS. Các hoạt động trí tuệ chung cũng giúp cho con người tư duy và hình thành các phẩm chất trí tuệ quan trọng.

Thực tiễn dạy học Toán ở nước CHDCND Lào trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực rõ rệt hơn, trên cơ sở kế thừa những thành tựu giáo dục quốc tế. Đặc biệt, ngày càng quan tâm hơn tới việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS. Tuy nhiên, trong thực tế dạy học môn Toán ở các trường phổ thông hiện nay, việc kích thích và thúc đẩy các hoạt động trí tuệ nhìn chung còn mang tính tự phát, thiếu tính hệ thống, thiếu hiệu quả vì chưa được các giáo viên tổ chức một cách chủ động và thường xuyên. Vì vậy, để thực hiện các mục tiêu giáo dục toán học nói chung, cần phải có các biện pháp dạy học cụ thể nhằm chủ động, thường xuyên tổ chức rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS một cách hiệu quả. Hơn thế nữa, việc phát triển đó phải có tính hệ thống và phải phù hợp với nội dung chương trình, sách giáo khoa môn Toán hiện hành cũng như phù hợp với đặc điểm nhận thức của HS theo lứa tuổi.

Đề tài: **“Dạy học môn Toán lớp 11 ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh”** được lựa chọn nghiên cứu nhằm tìm kiếm các biện pháp sư phạm thích hợp, kế thừa kinh nghiệm giáo dục trong và ngoài nước, để chủ động kích thích và thúc đẩy các hoạt động trí tuệ cho HS, phù hợp với thực tiễn giáo dục nhà trường, góp phần thực hiện các mục tiêu giáo dục Toán học một cách toàn diện.

2. Mục đích nghiên cứu

Đề xuất các biện pháp tổ chức các hoạt động dạy học môn Toán lớp 11 theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh, trên cơ sở kế thừa những bài học kinh nghiệm quốc tế và phù hợp với thực tiễn giáo dục toán học ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để thực hiện mục đích đó, cần thực hiện bốn nhiệm vụ nghiên cứu sau đây:

3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài: Hệ thống hóa từ các tài liệu để làm rõ những khái niệm cơ sở về quan điểm hoạt động và phát triển trí tuệ cho HS qua dạy học môn Toán.

3.2. Tìm hiểu thực trạng việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh trong dạy học môn Toán ở THPT nước CHDCND Lào.

3.3. Đề xuất các biện pháp dạy học môn Toán lớp 11 theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS, trong điều kiện tôn trọng chương trình và sách giáo khoa môn Toán hiện hành ở nước CHDCND Lào.

3.4. Tổ chức thực nghiệm sư phạm tại trường THPT để minh họa và bước đầu kiểm nghiệm tính hiệu quả và tính khả thi của các biện pháp đã được đề xuất.

4. Giả thuyết khoa học

Trong dạy học môn Toán ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nếu chủ động vận dụng những biện pháp rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh lớp 11, tương thích với nội dung bài học trong sách giáo khoa và phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh thì sẽ góp phần phát triển trí tuệ cho học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục toán học.

5. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, chúng tôi sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau đây:

5.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận

Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hoá các nguồn tư liệu để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài.

5.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn

+ Phương pháp điều tra giáo dục: Điều tra, khảo sát thực tế hoạt động dạy học của giáo viên bằng cách sử dụng phiếu hỏi, dự giờ nhằm đánh giá khả năng thực hiện các hoạt động trí tuệ cho học sinh lớp 11 trong dạy học môn Toán ở nước CHDCND Lào hiện nay.

+ Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Nhằm bước đầu kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất.

6. Đóng góp mới của luận án

6.1. Các vấn đề lý luận có liên quan đến rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS, nhu cầu phát triển trí tuệ cho HS và những hoạt động trí tuệ thường gặp trong dạy học môn Toán ở nước CHDCND Lào.

6.2. Tìm hiểu và phân tích thực trạng việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh trong dạy học môn Toán lớp 11 ở nước CHDCND Lào.

6.3. Một số biện pháp dạy học môn Toán lớp 11 theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS, phù hợp với thực tiễn nhà trường, trên cơ sở kế thừa các bài học kinh nghiệm quốc tế, trong điều kiện tôn trọng chương trình và sách giáo khoa môn Toán hiện hành của nước CHDCND Lào.

7. Những luận điểm đưa ra bảo vệ

7.1. Việc dạy học môn Toán lớp 11 ở nước CHDCND Lào theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS là cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện đổi mới giáo dục hướng tới các mục tiêu giáo dục của thế kỷ XXI.

7.2. Những biện pháp dạy học môn Toán lớp 11 theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS đã đề xuất trong luận án có tính khả thi và hiệu quả. Nếu các biện pháp đó được thực hiện một cách đồng bộ, hệ thống, thường xuyên, tương thích với nội dung bài học và phù hợp với đặc điểm nhận thức của HS thì sẽ góp phần phát triển trí tuệ cho HS, nâng cao chất lượng giáo dục toán học ở trường phổ thông nước CHDCND Lào.

8. Cấu trúc của luận án

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, nội dung của luận án được trình bày trong ba chương:

Chương 1- Cơ sở lý luận và thực tiễn.

Chương 2- Biện pháp dạy học môn Toán lớp 11 ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh.

Chương 3- Thực nghiệm sư phạm.

Chương 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Trong chương này trình bày những khái niệm thiết yếu của luận án, phân tích cơ sở khoa học và thực tiễn của vấn đề rèn luyện hoạt động trí tuệ cho HS trong quá trình dạy học môn Toán, phù hợp xu thế phát triển và hội nhập quốc tế của CHDCND Lào trong thế kỷ XXI.

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu về dạy học môn toán theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh

Trong mục này sẽ trình bày: Tình hình nghiên cứu ở các nước trên thế giới, tình hình nghiên cứu ở Việt Nam và tình hình nghiên cứu ở Lào.

1.1.1. Tình hình nghiên cứu ở các nước trên thế giới

Trong những công trình nghiên cứu quan trọng và nổi bật nhất về rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS trong dạy học môn Toán, có thể kể đến ba công trình nghiên cứu đặc sắc của Polya G. (1887-1985): “Giải bài toán như thế nào” [37], “Toán học và những suy luận có lý” [35] và “Sáng tạo toán học” [36]. Trong các công trình nghiên cứu này tác giả đã phân tích và làm rõ cơ chế thực hiện các hoạt động trí tuệ phổ biến trong học tập và nghiên cứu Toán học. Các hoạt động trí tuệ phổ biến đó bao gồm: phân tích và tổng hợp, so sánh, tương tự hóa, khái quát hóa, đặc biệt hóa, Cơ chế hoạt động và sự phối hợp giữa các hoạt động trí tuệ đó được khái quát hóa từ các ví dụ minh họa được lựa chọn rất công phu và mẫu mực.

Tiếp đó, có thể kể đến công trình nghiên cứu về phát triển tư duy, phát triển trí tuệ cho HS của Bloom B. (1956) [63]. Bloom B. (dẫn theo [52]) đã đưa ra sáu mức độ nhận thức khác nhau:

Một là, biết (hay tri giác) gồm nhớ và lặp lại nguyên dạng thông tin;

Hai là, hiểu gồm hồi ức về thông tin (chưa đề cập đến ứng dụng. Có hai mức: thể hiện, chuyển dịch và giải thích, cắt nghĩa thông tin);

Ba là, vận dụng (sử dụng quy tắc, nguyên lý, thuật toán để giải quyết vấn đề (hay bài toán) mà quy tắc không có sẵn trong đề bài);

Bốn là, phân tích (tìm các thành phần cấu thành từ tổng thể để phân biệt các ý);

Năm là, tổng hợp (kết hợp hoặc tổ hợp các thành phần thành một tổng thể);

Sáu là, đánh giá (công thức hóa các phán xét định tính và định lượng).

Guilford J.D. (1967) (dẫn theo [65]) đã đưa ra hai quan niệm mới. Đó là, năng khiếu sáng tạo có sẵn ở mọi cá nhân bình thường (tức là có hệ thần kinh, không có bệnh lý hay có khuyết tật) và quá trình sáng tạo có thể dạy và học được. Quan điểm này đối lập với các quan niệm trước Guilford, đó là sáng tạo chỉ xuất hiện ở các thiên tài (tức là có tính bẩm sinh). Mô hình về trí tuệ Guilford J.D. gồm ba yếu tố.

Một là, nội dung (các yếu tố làm nền cho hoạt động) gồm nội dung tượng hình, nội dung tượng trưng (con số, chữ viết, biểu tượng, ...) nội dung ngữ nghĩa (văn bản viết hoặc văn bản nói), nội dung ứng xử (các quan hệ xã hội).

Hai là, hoạt động (quá trình hoạt động trí tuệ) gồm khả năng nhận thức (nhận dạng các sự kiện), tư duy hội tụ (thành phần lôgic của trí tuệ), tư duy phân kì (là loại tư duy sáng tạo có bốn đặc trưng đó là tính linh hoạt, tính mềm dẻo, tính độc đáo, tính nhạy cảm vấn đề), phán xét (đánh giá), trí nhớ (lưu giữ thông tin).

Ba là sản phẩm (kết quả của hoạt động) gồm đơn vị (các yếu tố đơn giản), lớp (t toàn bộ các yếu tố có đặc tính giống nhau), quan hệ (nguyên nhân, hệ quả, đối nghịch), hệ thống (t toàn bộ các yếu tố được tổ chức lại với nhau), chuyển hóa (chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác), bao hàm (quan hệ nhân quả, suy luận).

Rubinstein R.S. (1958) trong [39], Gardner H. (2006) trong [64], đã chỉ ra rằng “Mỗi người đều có khả năng về một vài dạng tư duy khác nhau. Bởi vậy, điều quan trọng trong dạy học là người GV phải phát hiện ra những khả năng đó để phát triển năng lực của mỗi người”.

Như vậy, trong những thập kỷ gần đây, đã có không ít những công trình nghiên cứu về trí tuệ của con người. Các công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng phát triển trí tuệ được hình thành trong hoạt động trí tuệ, tác động của quá trình tâm lý và bối cảnh văn hóa xã hội.

1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam

Các hoạt động trí tuệ phổ biến trong môn dạy học môn Toán: Phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, tương tự hóa, đặc biệt hóa, trừu tượng hóa, cụ thể hóa ...

Có thể kể đến một số công trình nghiên cứu nổi bật tại Việt Nam về việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS trong dạy học môn Toán, bao gồm:

Theo Hoàng Chúng, trong [7] : “Cần rèn luyện cho học sinh phương pháp suy nghĩ và sáng tạo toán học qua việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ như đặc biệt hoá, tổng quát hoá và tương tự hoá. Người học có thể vận dụng các phương pháp đó để nghiên cứu, mò mẫm và dự đoán kết quả, tìm ra phương pháp giải bài toán, sau đó đào sâu, mở rộng, hệ thống hoá kiến thức”.

Trong [21], Nguyễn Bá Kim - Vương Dương Minh - Tôn Thân (1999), đã đề cao việc “Khuyến khích một số hoạt động trí tuệ của học sinh qua môn Toán ở trường THCS”.

+ Tác giả Nguyễn Thái Hòe, trong [14]: “Rèn luyện tư duy qua việc giải bài tập toán”.

+ Tác giả Hoàng Chúng, trong [5]: “Rèn luyện khả năng sáng tạo toán ở trường phổ thông”.

+ Tác giả Trần Thúc Trình, trong [47]: “Rèn luyện tư duy trong dạy học môn Toán”.

+ Tác giả Nguyễn Cảnh Toàn, trong [45]: Quá trình dạy – tự học.

+ Tác giả Bùi Văn Nghị , trong [28] : “Phương pháp dạy học những nội dung cụ thể môn Toán” và trong [29] : “Vận dụng lý luận vào thực tiễn dạy học môn toán ở trường phổ thông” ,

+ Tác giả Bạch Phương Vinh (2013), trong [49] với đề tài: “Rèn luyện hoạt động phân tích và tổng hợp cho HS trong dạy học giải bài tập hình học phẳng ở lớp 9 trung học cơ sở”, đã thực hiện nghiên cứu tổng quan về phân tích và tổng hợp và đặc điểm về sự phát triển trí tuệ của HS lớp 9. Trên cơ sở đó, đã đề xuất ba biện pháp để rèn luyện hoạt động phân tích và tổng hợp trong dạy học giải bài tập, góp

phần phát triển trí tuệ, kỹ năng giải toán và nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở trường trung học cơ sở Việt Nam (THCS).

1.1.3. Tình hình nghiên cứu ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Hiện nay ở CHDCND Lào có một số tạp chí đăng các bài báo khoa học thuộc lĩnh vực giáo dục, như: tạp chí Vientiane Times, tạp chí Vientian Mai, tạp chí Giáo dục và Thể thao, Tuy nhiên trong các ấn phẩm đã xuất bản của tạp chí Giáo dục và Thể thao tính từ năm 1999 đến nay, chúng tôi chưa tìm thấy một công trình nghiên cứu nào liên quan đến rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh trong dạy học môn Toán ở nước CHDCND Lào.

Tuy nhiên, có thể tìm thấy một số công trình nghiên cứu của một số nghiên cứu sinh Lào được thực hiện tại Việt Nam, có liên quan đến tổ chức dạy học môn Toán nhằm phát triển tính tích cực, chủ động và sáng tạo của HS. Có thể kể đến một số công trình sau:

Luận án “Khai thác các phương pháp dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập Đại số và Giải tích 10 của học sinh trung học phổ thông nước CHDCND Lào” của Khamkhong Sibouakham [17]. Trong luận án này, tác giả đã đề xuất bốn biện pháp thực hiện dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của HS, trên cơ sở thiết kế các hoạt động để HS phát hiện những tri thức, kỹ năng mới phù hợp với thực tiễn giáo dục toán học ở nước CHDCND Lào.

Luận án của Outhay Bannavong [32] đã nghiên cứu về “Vận dụng quan điểm hoạt động vào dạy học số học và đại số lớp 6 ở trường phổ thông nước CHDCND Lào”. Tác giả đã nghiên cứu tổng quan về hoạt động và quan điểm hoạt động trong dạy học môn Toán. Trên cơ sở đó, đề xuất một phương án vận dụng quan điểm hoạt động vào dạy học Toán 6 ở một số trường phổ thông nước CHDCND Lào. Những đề xuất được tác giả trình bày trong luận án, có thể vận dụng trực tiếp vào dạy học những nội dung cụ thể hoặc bồi dưỡng cho các GV quan điểm hoạt động để họ vận dụng được.

Các kết quả nghiên cứu của các tác giả ở trên đều thể hiện sự vận dụng quan điểm hoạt động để tích cực hóa hoạt động học tập của HS trong quá trình dạy học

môn Toán. Tiếp tục phát triển và vận dụng quan điểm hoạt động, bằng cách nghiên cứu sâu hơn phương thức khai thác các tình huống trong quá trình dạy học môn Toán, để rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS.

Tìm hiểu tổng quan về các vấn đề có tính thời sự thuộc lĩnh vực giáo dục toán học ở CHDCND Lào trong những thập kỷ gần đây, chưa thấy công trình nghiên cứu nào đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS trong dạy học môn Toán.

Từ các phân tích trên đây, có thể thấy rõ tính thời sự, tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của đề tài nghiên cứu được trình bày trong luận án này.

1.2. Năng lực, năng lực trí tuệ, năng lực tư duy và năng lực toán học

Trong mục này, luận án sẽ trình bày những khái niệm cơ sở: Năng lực, năng lực trí tuệ, năng lực tư duy và năng lực toán học.

1.2.1. Năng lực

Trong Từ điển Tiếng Việt của tác giả Hoàng Phê (1998) trong [34, tr. 660] đã nêu: “Năng lực là khả năng, điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó hoặc là phẩm chất tâm lý và sinh lý tạo cho con người khả năng hoàn thành một hoạt động nào đó với chất lượng cao”.

Tác giả Nguyễn Như Ý (1999) trong [51, tr. 303], quan niệm: “Năng lực là khả năng thực hiện có hiệu quả các hoạt động, giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân trong những tình huống khác nhau trên cơ sở sự hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo và kinh nghiệm của mỗi người”.

Tác giả Weinert F.E. (2001) trong [50, tr.12], quan niệm: “Năng lực được hiểu là những kỹ năng, kỹ xảo học được hoặc sẵn có của cá thể nhằm giải quyết các tình huống xác định, cũng như sự sẵn sàng về động cơ, xã hội, ... và khả năng vận dụng các cách giải quyết vấn đề một cách có trách nhiệm và hiệu quả trong những tình huống linh hoạt”.

Như vậy, trên cơ sở các quan niệm nói trên có thể quan niệm: Năng lực là khả năng thực hiện một hoạt động cụ thể nào đó của con người trong việc tích lũy và

vận dụng các tri thức để giải quyết các nhiệm vụ và vấn đề trong học tập và trong cuộc sống một cách sáng tạo và hiệu quả.

1.2.2. Năng lực trí tuệ

1.2.2.1. Quan niệm về trí tuệ và năng lực trí tuệ:

Trong Từ điển Tiếng Lào (2012) [57]: “Trí tuệ là kiến thức chung, sự hiểu biết chu đáo, trí thông minh xây ra từ việc học và suy nghĩ”.

Từ điển Tiếng Việt Hoàng Phê (1998) [33]: “Trí tuệ là khả năng nhận thức lý tính đạt đến một trình độ nhất định”.

Tác giả Nguyễn Kỳ (2004) trong [25] nói rõ hơn: Để có thể hiểu bao quát về khái niệm trí tuệ, cần lưu ý đến bốn đặc trưng của trí tuệ là:

- + Trí tuệ là yếu tố tâm lý có tính độc lập tương đối với các yếu tố tâm lý khác của cá nhân.
- + Trí tuệ có chức năng đáp ứng mối quan hệ tác động qua lại giữa chủ thể với môi trường sống, tạo ra sự thích ứng tích cực của cá nhân.
- + Trí tuệ được hình thành và biểu hiện trong hoạt động của chủ thể.
- + Sự phát triển của trí tuệ chịu ảnh hưởng của yếu tố sinh học của cơ thể và chịu sự chế ước của các yếu tố văn hóa xã hội.

Từ các quan niệm nói trên, có thể quan niệm rằng: Trí tuệ là khả năng nhận thức của con người, tổ hợp các năng lực nhận thức và năng lực nhận cảm, được hình thành trong hoạt động, tác động của quá trình tâm lý và bối cảnh văn hóa xã hội.

Về năng lực trí tuệ, có thể dẫn một cách mô tả như sau:

Tác giả Laytex N.X. (1978) , trong [26] đã nêu : “Năng lực trí tuệ của một người nói lên trí thông minh của người đó, năng lực trí tuệ của một người tương xứng với khả năng tiếp thu để đạt được khả năng trí tuệ của người đó”.

Tác giả Jaques E., trong [18] đã nêu : “Năng lực trí tuệ là phức hợp những năng lực giúp cho mỗi cá nhân có khả năng làm việc và đạt những mục tiêu đề ra”.

Năng lực trí tuệ đề cập đến các kỹ năng cần thiết để tư duy phê phán, thấy được sự kết nối giữa các quy tắc với vấn đề cần giải quyết trong tình huống mới hoặc tình

huống được thay đổi. Trí nhớ, giải quyết vấn đề sáng tạo và ngôn ngữ đóng góp vào năng lực trí tuệ cho một cá nhân. Trong khi các nhà khoa học định nghĩa khác nhau về năng lực trí tuệ thì hầu họ đều đồng ý rằng năng lực trí tuệ bao gồm khả năng cao về lập luận và tư duy trừu tượng, khả năng tiếp thu kiến thức và khả năng giải quyết vấn đề.

Như vậy, từ những quan niệm trên, có thể quan niệm: “Năng lực trí tuệ là một loại năng lực, năng lực suy nghĩ được thể hiện thông qua các hoạt động trí tuệ trong việc tích lũy và vận dụng các tri thức để giải quyết các nhiệm vụ trong học tập và vấn đề trong cuộc sống một cách sáng tạo và hiệu quả”.

1.2.3. Năng lực tư duy

Trong Từ điển Tiếng Việt [33], đã nêu: “Tư duy là quá trình nhận thức, phản ánh những thuộc tính bản chất, những mối quan hệ có tính chất quy luật của sự vật, hiện tượng”.

Tác giả Phạm Minh Hạc (1988), trong [11], đã nêu: “Tư duy là một quá trình tâm lý phản ánh những thuộc tính bản chất, những mối liên hệ và quan hệ trên trong có tính quy luật của sự vật và hiện tượng trong hiện thực khách quan mà trước đó chủ thể nhận thức chưa biết”.

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán, 2018 (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam), năng lực tư duy và lập luận toán học: “thể hiện qua việc thực hiện được các thao tác tư duy như: so sánh, phân tích, tổng hợp, đặc biệt hoá, tương tự; quy nạp, diễn dịch”, với các chỉ dấu: chỉ ra được các chứng cứ, lý lẽ và biết lập luận hợp lý trước khi kết luận, biết giải thích hoặc điều chỉnh được cách thức giải quyết vấn đề về phương diện toán học.

Năng lực tư duy và lập luận toán học được coi là một trong năm thành tố cốt lõi của năng lực toán học.

Từ những quan niệm trên, năng lực tư duy có thể hiểu là một loại năng lực, năng lực suy nghĩ, được thể hiện thông qua các thao tác tư duy (hoạt động trí tuệ) trong việc giải quyết vấn đề, tích lũy tri thức, phát triển tri thức và vận dụng chúng vào các tình huống thực tiễn để mang lại kết quả tốt.

1.2.4. Năng lực toán học

Trong [13, tr.126], dẫn lời của Krutecxki V.A. (1973) đã nêu: “Những năng lực toán học được hiểu là đặc điểm tâm lý cá nhân (trước hết là những đặc điểm hoạt động trí tuệ) đáp ứng yêu cầu của hoạt động toán học và trong những điều kiện vững chắc như nhau thì là nguyên nhân của sự thành công trong việc nắm vững một cách sáng tạo toán học với tư cách là một môn học, đặc biệt nắm vững tương đối nhanh, dễ dàng và sâu sắc kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo trong lĩnh vực toán học”.

“Năng lực toán học bao gồm khả năng hiểu, phán đoán, thực hành và sử dụng toán học trong một loạt các bối cảnh và các tình huống, trong đó có sử dụng Toán học. Năng lực toán học bao gồm những kiến thức của HS về toán học (như định nghĩa, định lý, quy tắc, công thức) và kỹ năng của HS trong việc sử dụng thực tiễn để hình thành, chứng minh và giải quyết các vấn đề trong môn Toán hoặc trong các môn học khác” (trích theo Walelign.T, trong [73]).

Trong Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018 của Việt Nam, năng lực toán học bao gồm các thành tố cốt lõi:

- (1) Năng lực tư duy và lập luận toán học;
- (2) Năng lực mô hình hóa toán học;
- (3) Năng lực giải quyết vấn đề toán học;
- (4) Năng lực ngôn ngữ và giao tiếp toán học;
- (5) Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông của nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào 2011, trong [54], đã mô tả năng lực toán học bao gồm các thành tố cơ bản sau:

- Năng lực hiểu các kiến thức cơ bản về toán học: Đại số, Hình học, giải tích, lô-gic, xác suất và thống kê cơ bản;
- Năng lực hiểu các biểu tượng cơ bản của toán học và vận dụng chúng vào thực tiễn;
- Năng lực suy nghĩ và giải quyết vấn đề hợp lý.

Năng lực toán học của HS chủ yếu được hình thành và phát triển trong tiến trình: nhận biết kiến thức, kỹ năng toán học; kết nối toán học với đời sống thực tiễn;

áp dụng kiến thức, kỹ năng toán học để giải quyết các vấn đề cụ thể trong học tập hoặc trong cuộc sống hàng ngày.

Việc hình thành và phát triển năng lực toán học góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển những năng lực chung cốt lõi cho học sinh.

Như vậy, năng lực toán học có thể hiểu một cách khái quát là khả năng đáp ứng được các yêu cầu của hoạt động toán học, có thể áp dụng kiến thức toán học vào cuộc sống hàng ngày một cách hiệu quả.

Năng lực của cá nhân được hình thành và bằng hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo, được phát triển và đánh giá thông qua các hoạt động, năng lực góp phần cho quá trình lĩnh hội tri thức, kỹ năng trong lĩnh vực hoạt động nhất định được nhanh chóng, thuận lợi, dễ dàng; có năng lực hoạt động tức là có tri thức, kỹ năng trong lĩnh vực đó.

1.2.5. Phát triển năng lực trí tuệ cho học sinh trong dạy học môn Toán

Việc phát triển năng lực trí tuệ người học là một vấn đề có tính thời sự cần phải đã, đang và rất cần được quan tâm hơn nữa. Điều đó được thể hiện và nhấn mạnh trong Nghị quyết “Về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo” : Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Một cách tương đồng với định hướng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đã và đang được thực hiện tại Việt Nam, Luật Giáo dục của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 2015 cũng đã chỉ rõ: Phát triển năng lực trí tuệ đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước trong thời đại nền kinh tế tri thức, là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục nói chung và giáo dục toán học nói riêng.

Theo Nguyễn Bá Kim [20, tr.43], phát triển năng lực trí tuệ về một số phẩm chất trí tuệ như tính độc lập, tính tự giác, ... yêu cầu tạo cơ sở để HS học tiếp hoặc đi vào cuộc sống lao động, cần chú ý đúng mức đặc thù phân ban.

Cần phát triển năng lực trí tuệ cho HS vì những lý do sau đây:

• *Thứ nhất*, phát triển năng lực trí tuệ cho HS là một trong những mục tiêu cơ bản và quan trọng nhất, đồng thời cũng là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của giáo dục toán học trong nhà trường.

• *Thứ hai*, Phát triển năng lực trí tuệ cho HS để đáp ứng yêu cầu mới của đất nước.

Trong thời đại kinh tế tri thức, khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, cần phải bồi dưỡng, phát triển năng lực trí tuệ cho người học vừa mục tiêu, vừa là nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo, nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước. Luật Giáo dục của nước CHDCND Lào năm 2015, cũng đã ghi rõ: cần đào tạo một thế hệ người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, đủ kiến thức, năng lực sáng tạo, trí tuệ khoa học.

• *Thứ ba*, nếu con người chỉ dừng lại ở nhận thức cảm tính thì chỉ thấy được những biểu hiện bên ngoài của sự vật, hiện tượng. Nhờ có nhận thức lý tính, con người có thể hiểu sâu sắc bản chất bên trong sự vật, hiện tượng đó.

Nếu không có các năng lực trí tuệ (nhận thức lý tính ở mức độ cao) thì khó có thể phát triển con người và xã hội.

• *Thứ tư*, môn Toán có nhiều tiềm năng phát triển năng lực trí tuệ cho HS

Theo [3]: “Năng lực trong môn Toán bao gồm các năng lực sau đây:

- Năng lực tư duy và lập luận toán học;
- Năng lực mô hình hóa toán học;
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học;
- Năng lực giao tiếp toán học;
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán”.

Tác giả Nguyễn Bá Kim đã nhấn mạnh: năng lực trí tuệ của học sinh chỉ có thể được hình thành phát triển trong hoạt động và bằng các hoạt động tự giác, tích cực và sáng tạo của chủ thể. Một con đường nếu không nói là con đường duy nhất, là đảm bảo cho HS việc học tập trong hoạt động và bằng hoạt động tích cực, tự giác và sáng tạo.

Như vậy, năng lực trí tuệ là một loại năng lực rất cần phải được phát triển cho HS trong suốt quá trình học tập, đặc biệt là trong dạy học môn Toán.

1.3. Những hoạt động trí tuệ trong môn Toán

Để hiểu rõ những hoạt động trí tuệ trong môn Toán trước hết cần hiểu một cách tổng quan về hoạt động nói chung.

1.3.1. Hoạt động

Mục này trình bày quan niệm về hoạt động, quan điểm hoạt động trong dạy học môn Toán, vận dụng quan điểm hoạt động vào dạy học môn Toán.

1.3.1.1. Quan niệm về hoạt động

Hoạt động là phương thức tồn tại của con người. Theo tâm lý học Macxit, cuộc sống con người là một dòng hoạt động, con người là chủ thể của các hoạt động thay thế nhau. Theo tác giả Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang [38, tr.43]:

“Hoạt động là mối liên hệ tác động qua lại giữa con người và thế giới (khách thể) để tạo ra sản phẩm cả về phía thế giới và cả phía con người (chủ thể)”. Như vậy, trong hoạt động con người vừa tạo ra sản phẩm về phía thế giới, vừa tạo ra tâm lý của chính mình. Có thể nói tâm lý của con người chỉ có thể được bộc lộ, hình thành trong hoạt động và thông qua hoạt động.

Các đặc điểm của hoạt động: Hoạt động bao giờ cũng có đối tượng, có chủ thể, có mục đích nhất định và hoạt động vận hành theo nguyên tắc gián tiếp.

Hành động bao giờ cũng phải giải quyết một nhiệm vụ nhất định. Nhiệm vụ này được hiểu là mục đích đề ra trong những điều kiện cụ thể nhất định, tức là mục đích bộ phận phải được cụ thể hóa thêm một bước nữa, sự cụ thể hóa này được quy định bởi các phương tiện, điều kiện cụ thể nơi diễn ra hành động. Từ đây cũng xác định phương thức để giải quyết nhiệm vụ. Các phương thức này gọi là các thao tác.

Theo Leonchiev A.N, về cơ bản hoạt động bao gồm 6 thành tố có mối quan hệ biện chứng với nhau:

Về phía chủ thể bao gồm ba thành tố: Hoạt động – hành động – thao tác.

Về phía đối tượng bao gồm ba thành tố: Động cơ – mục đích – phương tiện.

Sự tác động qua lại giữa chủ thể và đối tượng tạo ra sản phẩm của hoạt động.

Hoạt động trí tuệ cơ bản là những dạng thể hiện của hoạt động: phân tích – tổng hợp, so sánh, tượng tự, khái quát hóa, đặc biệt hóa, trừu tượng hóa, Tác giả Nguyễn Bá Kim đã nêu và phân tích rõ trong [20].

Tác giả Lê Văn Hồng (2018), trong [15, tr.63], cũng đã phân tích: Dưới thuật ngữ “hoạt động” mà một số tài liệu sử dụng (trong Sách giáo khoa) không hoàn toàn là hoạt động theo nghĩa trong lý thuyết hoạt động của Tâm lý học mà có thể chỉ là việc làm. Việc làm đó có thể phát triển thành một thực sự, hoặc cũng có thể chỉ là hành động cho một hoạt động và thậm chí có thể chỉ là một thao tác của hành động. Điều này là phù hợp với lý luận về cấu trúc hoạt động và các thành phần “hoạt động, hành động, thao tác” như Tâm lý học hoạt động đã xác định.

1.3.1.2. *Quan điểm hoạt động trong dạy học môn Toán*

Tác giả Nguyễn Bá Kim (2015), trong [20], đã nêu khái quát về quan điểm hoạt động trong dạy học là: GV tổ chức những việc làm để người học học tập trong hoạt động và bằng hoạt động tự giác, tích cực, sáng tạo.

Có thể tóm tắt tinh thần cơ bản của quan điểm hoạt động trong việc dạy học môn Toán như sau:

1- Mỗi nội dung toán học tiềm tàng trong nó những hoạt động toán học nhất định. Đó là những hoạt động được thực hiện trong quá trình hình thành hoặc quá trình vận dụng nội dung đó. Các hoạt động đó được gọi là các hoạt động tương thích với nội dung.

2- Giáo viên phát hiện, lựa chọn, hướng dẫn và tổ chức cho HS thực hiện các hoạt động tương thích với nội dung bài học là con đường hợp lý nhất và hiệu quả nhất để tổ chức dạy học môn Toán.

Quan điểm hoạt động có thể được thực hiện bởi bốn tư tưởng chủ đạo sau đây:

- Cho HS thực hiện và tập luyện những hoạt động và hoạt động thành phần tương thích với nội dung và mục đích dạy học;
- Gợi động cơ cho các hoạt động học tập;
- Dẫn dắt HS kiến tạo tri thức, đặc biệt là những tri thức phương pháp như là phương tiện và kết quả của hoạt động;

- Phân bậc các hoạt động làm căn cứ điều khiển quá trình dạy học.

Trong [20], tác giả Nguyễn Bá Kim cũng đã chỉ rõ nội dung dạy học môn Toán thường liên quan đến những dạng hoạt động sau đây:

- Nhận dạng và thể hiện: một khái niệm, một phương pháp, một quy tắc, một định lý.
- Những hoạt động toán học phức tạp: chứng minh, định nghĩa, giải toán bằng cách lập phương trình, giải toán dựng hình, giải toán quỹ tích, ...
- Những hoạt động trí tuệ phổ biến trong toán học: lập ngược vấn đề, xét tính giải được (có nghiệm, nghiệm duy nhất ...), phân chia trường hợp, ...
- Những hoạt động trí tuệ chung: phân tích, tổng hợp, so sánh, tương tự hóa, trừu tượng hóa, khái quát hóa, ...
- Những hoạt động ngôn ngữ: khi yêu cầu HS phát biểu, giải thích một định nghĩa, trình bày lời giải một bài toán.

1.3.1.3. Vận dụng quan điểm hoạt động vào quá trình dạy học môn Toán

Như đã trình bày ở trên nếu GV biết thiết kế, hướng dẫn và tổ chức cho HS được học tập trong hoạt động và bằng hoạt động thì không những giúp HS hiểu sâu, nhớ lâu các kiến thức mà điều quan trọng hơn là giúp họ rèn luyện phương pháp suy nghĩ giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

Có thể thấy rõ điều này trong dạy học môn Toán lớp 11 của nước CHDCND Lào qua một số ví dụ minh họa dưới đây:

Ví dụ 1.1: Với bài toán tìm m để phương trình sau có nghiệm:

$$4^x - 3 \cdot 2^x + 1 - m = 0$$

HS sẽ được hướng dẫn các hoạt động thành phần sau:

Hoạt động 1: Đặt ẩn phụ và tìm điều kiện chọn ẩn phụ:

$$\text{Đặt } 2^x = t, t > 0$$

Phương trình đã cho trở thành một phương trình bậc 2 đối với ẩn phụ:

$$t^2 - 3t + 1 - m = 0 \quad (*)$$

Hoạt động 2: Cô lập tham số m và lập về điều kiện để phương trình có nghiệm:

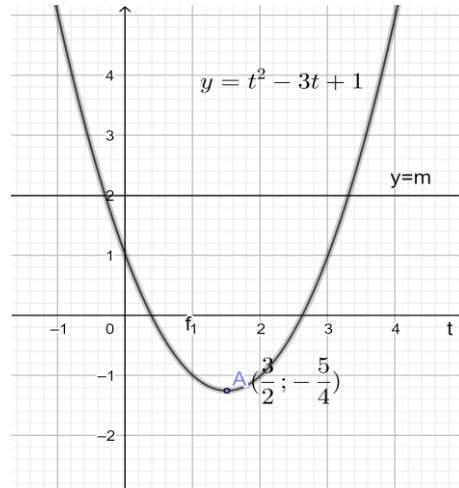
$$(*) \Leftrightarrow t^2 - 3t + 1 = m$$

Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi đồ thị hàm số bậc hai

$y = t^2 - 3t + 1$ cắt đường thẳng $y = m$ tại ít nhất một điểm ứng với $t > 0$.

Hoạt động 3: Về đồ thị và trả lời

$y = t^2 - 3t + 1$ là parabol có đỉnh $\left(\frac{3}{2}; -\frac{5}{4}\right)$



Đồ thị 1.1. Đồ thị hàm số $y = t^2 - 3t + 1$

$y = m$ là đường thẳng song song với trục hoành (đồ thị 1.1)

Hai đồ thị cắt nhau tạo điểm có $t > 0$

Khi và chỉ khi $m \geq -\frac{5}{4}$.

Như vậy, với dạng toán trên, GV cần luyện tập cho HS trong 3 hoạt động.

Sau khi làm mẫu, GV yêu cầu HS vận dụng tương tự, cho đến khi thành thạo.

Ví dụ 1.2: Trờ lại ví dụ 1.1: Sau khi đặt ẩn phụ đưa về phương trình (*), GV có thể gợi động cơ và hướng đích để HS có thể giải tiếp bài toán như sau:

GV: Điều kiện đặt ra đối với phương trình (*) là gì?

HS: Yêu cầu là tìm m để phương trình (*) có nghiệm $t > 0$.

GV: Nếu chỉ đặt ra điều kiện tam thức bậc hai ở vế trái cần có $\Delta \geq 0$ thì đã đủ chưa?

HS: Chưa đủ; cần điều kiện “có nghiệm dương”.

GV: Nếu phương trình (*) có hai nghiệm trái dấu thì điều kiện là gì và có thỏa mãn yêu cầu của đề bài không?

HS: Điều kiện là $\frac{c}{a} < 0$ với điều kiện này thì phương trình có một nghiệm dương, thỏa mãn đề bài.

GV: Với điều kiện $\frac{c}{a} > 0$ thì sao?

HS: Khi đó phương trình có hai nghiệm cùng dấu.

GV: Để phương trình có hai nghiệm cùng dấu dương thì cần thêm điều kiện gì nữa?

HS: Cần thêm điều kiện tổng hai nghiệm cũng dương, tức là $-\frac{b}{a} > 0$.

GV: Tóm lại, điều kiện để phương trình (*) có nghiệm dương là gì?

HS: Hoặc $\frac{c}{a} < 0$

$$\text{Hoặc } \begin{cases} \Delta \geq 0 \\ \frac{c}{a} > 0 \\ -\frac{b}{a} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5 + 4m \geq 0 \\ 1 - m > 0 \\ \frac{3}{1} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -\frac{5}{4} \\ m < 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{5}{4} \leq m < 1$$

Tóm lại: $m \geq -\frac{5}{4}$.

Như vậy, trong đoạn đàm thoại trên GV đã gợi động cơ và hướng đích về cách giải bài toán cho HS. Quá trình này diễn ra một cách liên tục trong suốt quá trình giải toán, kích thích người học hứng thú học tập. Qua đó HS có thêm được một cách khác để giải bài toán.

Ví dụ 1.3: Khai thác tiếp ví dụ 1.1: và ví dụ 1.2: ở trên, GV có thể truyền thụ tri thức phương pháp cho HS theo cách sau đây:

GV: Với dạng toán tìm điều kiện tham số m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn một điều kiện k nào đó, ta có những cách nào?

HS: Cách 1: Dựa vào sự tương giao của hai đồ thị;

Cách 2: Dựa vào định lý Vi-ét về tổng và tích hai nghiệm;

GV: Cụ thể với dạng toán tìm tham số m để phương trình bậc hai có nghiệm dương, cách làm thế nào?

HS: Cách 1: Gồm có các bước sau:

Bước 1: Cô lập tham số m , đưa đến phương trình $f(x) = m$.

Bước 2: Vẽ đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $y = m$.

Bước 3: Lập luận phương trình có nghiệm dương khi hai đồ thị cắt nhau tại ít nhất một điểm có hoành độ dương.

Bước 4: Dựa vào đồ thị để tìm ra m .

Cách 2: Dựa vào định lý Vi-ét như trình bày ở trên, để củng cố tri thức phương pháp trên, GV có thể cho HS giải một số bài toán tương tự sau:

Tìm m để phương trình

a) $2x^2 - x - 1 + m = 0$ có nghiệm âm.

b) $2x^2 + 5x - m = 0$ có 2 nghiệm dương.

Quan điểm hoạt động phản ánh các thành phần tâm lý cơ bản của hoạt động, quan điểm hoạt động là thành tố cơ sở của phương pháp dạy học nói chung (cốt lõi của các phương pháp dạy học). Những tư tưởng chủ đạo trên hướng vào việc tập luyện cho HS những hoạt động và hoạt động thành phần, gọi động cơ hoạt động, kiến tạo tri thức mà đặt biệt là tri thức phương pháp, phân bậc hoạt động; tổ chức thực hiện từng hoạt động thể hiện cụ thể hoạt động trí tuệ trong đó hoạt động trí tuệ cơ bản (phân tích - tổng hợp, so sánh, tương tự, khái quát hóa, đặc biệt hóa, ...). Năng lực trí tuệ của học sinh được rèn luyện và phát triển trong hoạt động và bằng hoạt động tự giác, tích cực và chủ động của chính họ.

1.3.2. Những hoạt động trí tuệ thường gặp trong môn Toán

Mục này trình bày quan niệm về những hoạt động trí tuệ thường gặp trong môn Toán bao gồm: hoạt động phân tích - tổng hợp, so sánh, tương tự, khái quát hóa, trừu tượng hóa, đặc biệt hóa.

Tác giả Nguyễn Bá Kim (2015), trong [20, tr.32-35] đã nêu: Môn Toán có khả năng góp phần to lớn trong việc phát triển năng lực trí tuệ cho HS. Mục tiêu này cần

được thực hiện một cách có ý thức, có hệ thống, có kế hoạch chứ không phải tự phát. Muốn vậy, người GV cần có ý thức đầy đủ về bốn thành phần sau đây:

-Thứ nhất là rèn luyện tư duy logic và ngôn ngữ chính xác. Do đặc điểm của khoa học Toán học, môn Toán có tiềm năng quan trọng, có thể khai thác để rèn luyện tư duy logic cho HS. Nhưng tư duy không thể tách rời ngôn ngữ, nó phải diễn ra với hình thức ngôn ngữ, được hoàn thiện trong sự trao đổi bằng ngôn ngữ của con người và ngược lại, ngôn ngữ được hình thành nhờ có tư duy. Vì vậy, việc phát triển tư duy gắn liền với việc rèn luyện ngôn ngữ chính xác.

Ngôn ngữ là phương tiện biểu đạt tư duy, các hình thức cơ bản của tư duy như các khái niệm, phán đoán đều tồn tại dưới hình thức biểu đạt là ngôn ngữ. Ngược lại, ngôn ngữ cũng hình thành và phát triển nhờ tư duy, nhờ ngôn ngữ mà con người có thể thực hiện các hoạt động tư duy nghĩa là ngôn ngữ là công cụ của tư duy. Có thể nói, ngôn ngữ vừa là phương tiện vừa là kết quả của tư duy.

-Thứ hai là phát triển khả năng suy đoán và tưởng tượng. Tác dụng phát triển tư duy của môn Toán không phải chỉ hạn chế ở sự rèn luyện tư duy logic mà còn ở sự phát triển khả năng suy đoán và tưởng tượng, cần lưu ý hai thành tố sau: làm cho HS quen và có ý thức sử dụng những quy tắc suy đoán và tương tự, khái quát hóa quy lạ về quen; tập luyện cho học khả năng hình dung được những đối tượng, quan hệ không gian và làm việc với chúng trên những dữ liệu bằng lời hay những hình phẳng, từ những biểu tượng của những đối tượng đã biết có thể hình thành, sáng tạo ra hình ảnh của những đối tượng chưa biết hoặc không có trong đời sống.

-Thứ ba là rèn luyện những hoạt động trí tuệ cơ bản qua môn Toán, như phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, trừu tượng hóa, ...

-Thứ tư là hình thành những phẩm chất trí tuệ cho HS, như: tính linh hoạt, tính độc lập, tính sáng tạo.

Người GV cần quan tâm phát triển năng lực trí tuệ cho HS, thể hiện ở bốn thành phần trên trong dạy học giải toán; tất nhiên bốn thành phần liên hệ mật thiết với nhau.

Môn Toán đòi hỏi HS phải thường xuyên thực hiện những hoạt động trí tuệ cơ bản như phân tích - tổng hợp, so sánh, trừu tượng, khái quát hóa, đặc biệt hóa, trừu tượng hóa.

Trong luận án này tập trung vào việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ đã nêu trên cho học sinh lớp 11 nước CHDCND Lào.

Các ví dụ minh họa được lựa chọn trong phạm vi chương trình và sách giáo khoa của nước CHDCND Lào. Qua đó có thể thấy sự tồn tại và sự đa dạng của các hoạt động trí tuệ mà chúng ta đặc biệt quan tâm.

1.3.2.1. Phân tích - tổng hợp

Theo Từ điển Tiếng Lào, trong [57] đã nêu: “Phân tích là tách ra cái toàn thể thành từng thành phần, từng bộ phận, xem xét, suy nghĩ”.

Theo Từ điển Tiếng Việt, trong [33, tr.746-979] đã nêu: “Phân tích là phân chia thật sự hay bằng tưởng tượng, một đối tượng nhận thức, ra thành các yếu tố, trái với tổng hợp. Tổng hợp là tổ hợp bằng tưởng tượng hay thật sự, các yếu tố riêng rẽ nào đó làm thành một chỉnh thể, trái với phân tích”.

Tác giả Hoàng Chúng (1997), trong [7, tr.16] cũng đã nêu: Phân tích là dùng trí óc để chia cái toàn thể ra từng phần, hoặc tách ra từng thuộc tính hay khía cạnh riêng biệt nằm trong cái toàn thể đó.

Tổng hợp là dùng trí óc để hợp lại các phần của cái toàn thể, hoặc kết hợp lại những thuộc tính hay khía cạnh khác nhau nằm trong cái toàn thể đó.

Theo Từ điển Triết học, trong [46, tr.86] cũng đã nêu: Phân tích là phương pháp phân chia cái toàn thể ra thành từng bộ phận, từng mặt, từng yếu tố để nghiên cứu và hiểu được các bộ phận, mặt, yếu tố đó. Tổng hợp là phương pháp dựa vào sự phân tích và liên kết, thống nhất các bộ phận, mặt, các yếu tố, để nhận thức được cái toàn thể.

Tác giả Nguyễn Bá Kim, trong [20, tr.33] cũng đã nêu rõ: “Phân tích là tách (trong tư tưởng) một hệ thống thành những vật, tách một vật thành những bộ phận riêng lẻ. Tổng hợp là liên kết (trong tư tưởng) những bộ phận thành một vật, liên kết nhiều vật thành một hệ thống”.

Trong các quan niệm đó, các tác giả đều nhấn mạnh: phân tích và tổng hợp là hai hoạt động trí tuệ cơ bản của quá trình tư duy. Những hoạt động trí tuệ khác đều diễn ra trên nền tảng của phân tích và tổng hợp.

Trên cơ sở các quan niệm đã nêu, có thể hiểu:

-Phân tích bài toán là nêu rõ giả thiết và kết luận để tìm mối liên hệ giữa chúng, có thể phân chia bài toán thành từng trường hợp riêng lẻ, tách ra thành từng yếu tố của bài toán, giải quyết từng trường hợp riêng lẻ được dễ dàng hơn và tìm mối liên hệ giữa các yếu tố đó.

-Tổng hợp các trường hợp riêng lẻ vừa xét, liên kết các yếu tố, mối quan hệ giữa các yếu tố vừa phân tích có thể rút ra kết luận mới, tổng hợp các bước giải của các bài toán bộ phận vừa phân tích, liên kết lại có thể thành lời giải của bài toán.

Ví dụ 1.4: Cho $x > 0$. Chứng minh rằng: $\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{4}{x}\right) \geq 9$. [56, tr.38]

GV: Vế trái là tích của hai thừa số dương, có thể tách ra (phân tích) từng thừa số để áp dụng bất đẳng thức đã biết?.

$$\text{HS: } x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 2 \quad (1)$$

$$x + \frac{4}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{4}{x}} = 4 \quad (2)$$

Tổng hợp nhân vế theo vế của (1) và (2) ta có $\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{4}{x}\right) \geq 8$.

GV: Làm như vậy để được điều phải chứng minh hay chưa?

HS: Chưa được, vì cần phải chứng minh vế trái lớn hơn hoặc bằng 9.

GV: Hãy dùng cách phân tích khác, vì cách phân tích trên chưa đạt được điều phải chứng minh.

$$\text{HS: } \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{4}{x}\right) = x \cdot x + x \cdot \frac{4}{x} + \frac{1}{x} \cdot x + x \cdot \frac{4}{x} = x^2 + \frac{4}{x^2} + 5 \quad (1)$$

GV: Làm tiếp xem có được điều phải chứng minh hay không?

HS: Ta có $x^2 + \frac{4}{x^2} \geq 2\sqrt{x^2 \cdot \frac{4}{x^2}} = 4$ (2)

GV: Tổng hợp kết quả tìm (1) và (2) xem sao?

HS: Từ (1) và (2) suy ra: $x^2 + \frac{4}{x^2} + 5 \geq 4 + 5 = 9$ (điều phải chứng minh).

Ví dụ 1.5: Chứng minh rằng: $2a^2 + b^2 + c^2 \geq 2a(b+c)$, $\forall a, b, c > 0$ [56, tr.252].

Bài toán tương tự

Phân tích để tìm cách chứng minh:

GV: Có nhận xét gì về vai trò của 3 số a, b, c ?

HS: Vai trò của b, c bình đẳng như nhau, riêng a xuất hiện khác b và c .

GV: Cần phải làm gì để a phân phối đều cho b và c ?

HS: Cần phải tách (phân tích) $2a^2$ thành $a^2 + a^2$.

GV: Hãy thực hiện cách phân tích đó.

HS: Vế trái bằng $a^2 + a^2 + b^2 + c^2$.

GV: Hãy tách thành 2 nhóm $a^2 + b^2$ và $a^2 + c^2$ để áp dụng bất đẳng thức đã biết.

HS: $a^2 + b^2 \geq 2\sqrt{a^2 b^2} = 2ab$ (3)

$$a^2 + c^2 \geq 2\sqrt{a^2 c^2} = 2ac \quad (4)$$

Từ đó suy ra: $2a^2 + b^2 + c^2 \geq 2a(b+c)$ điều phải chứng minh.

GV: Như vậy ta đã tổng hợp các liên kết (3) và (4) để có điều phải chứng minh.

1.3.2.2. So sánh

Theo Từ điển Tiếng Lào, trong [57] đã nêu : “So sánh là đối chiếu hai đối tượng cho thấy sự giống nhau, sự khác nhau, cái xấu cái đẹp, đo, cân”.

Theo Từ điển Tiếng Việt, trong [33, tr.22] đã nêu : “So sánh là xem cái này với cái kia để thấy sự giống nhau, khác nhau hoặc sự hơn kém nhau”.

Tác giả Hoàng Chúng (1997), trong [7, tr.22] cũng đã nêu: “So sánh là xác định sự giống và khác nhau giữa các sự vật và hiện tượng”.

Muốn so sánh hai (hay nhiều) sự vật, hiện tượng ta phải phân tích các dấu hiệu, thuộc tính của chúng, đối chiếu các dấu hiệu, các thuộc tính đó với nhau rồi tổng hợp lại xem hai sự vật, hiện tượng có cái gì giống nhau và khác nhau.

Để rèn luyện khả năng so sánh cho HS thì GV cần luyện tập cho HS hoạt động so sánh những sự vật, hiện tượng theo nhiều khía cạnh khác nhau, nhìn ở khía cạnh này thì chúng khác nhau, nhưng nhìn khía cạnh khác thì chúng có thể giống nhau.

Ví dụ 1.6: Rèn luyện cho HS hoạt động so sánh các lời giải khác nhau của cùng một bài toán: Tìm tập xác định của hàm số [56, tr.47] sau đây:

$$y = f(x) = \frac{x-1}{x^2-3x+2}.$$

Lời giải 1. Mẫu số triệt tiêu (bằng 0) khi $x^2-3x+2=0$ hay khi $x=1$ hoặc $x=2$.

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$.

Lời giải 2. Ta có $y = \frac{x-1}{x^2-3x+2} = \frac{x-1}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{x-2}$, đặt $g(x) = \frac{1}{x-2}$.

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

GV: Em hãy so sánh 2 lời giải trên, cho biết điểm giống nhau và khác nhau giữa chúng và chỉ ra lời giải nào đúng?

HS: Khác nhau:

Lời giải 1 dựa vào biểu thức đã cho để chỉ ra tập xác định của hàm số;

Lời giải 2 sau khi biến đổi biểu thức rồi mới. Lời giải 1 là đúng, lời giải 2 có kết quả biến đổi chỉ đúng khi $x \neq 1$ nên xác định sai tập xác định của hàm số đã cho:

Thực ra $f(x) = g(x)$ khi $x \neq 1$.

Giống nhau: Cả hai cách đều dựa vào mẫu số để chỉ ra tập xác định của hàm số.

Ví dụ 1.7: So sánh sự khác nhau về mức độ (độ khó) trong các bài toán tìm tập xác định của hàm số [56, tr.47] sau đây:

$$a) y = \frac{x-2}{(x-1)(x-3)}.$$

$$\text{b) } y = \frac{x}{x^2 - 1}.$$

$$\text{c) } y = \frac{x-1}{x^2 - 3x + 2}.$$

Giống nhau: Cùng một dạng toán tìm tập xác định của hàm phân thức, trong đó tử số là hàm số bậc nhất, mẫu số là hàm số bậc hai.

Khác nhau: Với hàm số a) có thể nhìn thấy ngay nghiệm của mẫu số; còn hàm số b) phải dựa vào hằng đẳng thức hàm số c) phải biết giải phương trình bậc hai.

Tập xác định của mỗi hàm số đã cho như sau:

$$\text{a) } y = \frac{x-2}{(x-1)(x-3)}. \text{ Tập xác định } D = \mathbb{R} \setminus \{1; 3\}.$$

$$\text{b) } y = \frac{x}{x^2 - 1}. \text{ Tập xác định } D = \mathbb{R} \setminus \{1; -1\}.$$

$$\text{c) } y = \frac{x-1}{x^2 - 3x + 2}. \text{ Tập xác định } D = \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}.$$

1.3.2.3. Tương tự hóa

Theo Từ điển Tiếng Việt, trong [33, tr.22], đã nêu: “Tương tự là giống như thể, về những mặt được nói đến nào đó”.

Tác giả Polya G., trong [36, tr.19] cũng đã nêu: “Tương tự là một kiểu giống nhau nào đó, có thể nói tương tự là giống nhau nhưng ở mức độ xác định hơn, và ở mức độ được phản ánh bằng khái niệm”.

Như vậy, sự tương tự

Tác giả Trần Thúc Trình, trong [47] cũng đã nêu: “Tương tự hóa là thao tác tư duy dựa trên sự giống nhau về tính chất và quan hệ của những đối tượng toán học khác nhau”. Sự khác nhau căn bản giữa tương tự và những loại giống nhau khác là ở ý định của người đang suy nghĩ.

Phép tương tự theo Gorki D.P. là “phép suy luận trong đó từ chỗ hai đối tượng giống nhau ở một số dấu hiệu ta rút ra kết luận rằng: các đối tượng này giống nhau ở một số dấu hiệu khác”.

Trong toán học, ta hay dùng đến “tương tự hóa” trong các trường hợp sau, trong các cách diễn đạt sau:

- Hai đối tượng nào đó của toán học có tính chất tương tự.
- Hai quan hệ nào đó của toán học là tương tự.
- Với “phương pháp chứng minh tương tự” ...
- “Tương tự, ta có kết quả ...” hay “ta có các kết quả tương tự ...”.

Ví dụ 1.8: Trong cách tính tổng $S_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$ [58].

ta đã tách mỗi số hạng thành hiệu 2 số nghịch đảo liên tiếp

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

để được giải thích

$$\frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3 \cdot 4} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$$

.....

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

Tổng cộng bên phải của đẳng thức trên đã có:

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \\ &= \frac{1}{1} + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n+1} \\ &= \frac{1}{1} + 0 + 0 + 0 + \dots + 0 - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n+1-1}{n+1} = \frac{n}{n+1} \end{aligned}$$

Ta có suy ra được: $S_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$.

Bài toán tương tự:

$$S_n = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

Ta có thể suy nghĩ một cách tương tự: Phải chăng mỗi số hạng trong tổng này cũng có thể tách thành hiệu 2 số liên tiếp. Nói cách khác các số hạng trong S_3 có tính chất tương tự các số hạng trong S_2 ?

Thật vậy ta có cách giải tương tự: $\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right)$

Nên

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3} - \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right) = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}. \end{aligned}$$

Về ý “chứng minh tương tự” theo Polya.G, trong [35], có thể hiểu như sau: với cách chứng minh theo cấu trúc logic đã trình bày khi chứng minh đối tượng A (hay trường hợp a) này ta thay A bởi đối tượng B (hay thay trường hợp a bởi trường hợp b) ta vẫn có kết luận như đã đề xuất. Vì việc trình bày lại một lần nữa sự chứng minh trên với B (hay với trường hợp b) có thể làm cho dài dòng thêm, không có gì mới khác và không thật cần thiết nên ta muốn chiêm chước khi trình bày với ý “chứng minh tương tự ta có ...” chứ không trình bày lại đầy đủ sự chứng minh.

Ví dụ 1.9: GV rèn luyện cho HS hoạt động tương tự thông qua việc giải quyết các bài tập sau đây:

Bài toán 1. Chứng minh rằng $|a+b| \leq |a|+|b|$ (5) [56, tr.35].

Bài toán 2. Chứng minh rằng $|a+b+c| \leq |a|+|b|+|c|$ (6) [56, tr.36].

Về hình thức ta thấy bất đẳng thức này tương tự bất đẳng thức đã được chứng minh trong sách giáo khoa. Sách giáo khoa đã trình bày cụ thể các bước chứng minh bài toán 1 còn bài toán 2 là bài tập dành cho HS. Đây là bài toán mới mà người học

chưa biết được cách giải. Tuy nhiên, vì hai bài toán này tương tự với nhau về hình thức nên cách giải quyết vấn đề cũng là tương tự như cách giải của bài toán 1. Cụ thể là:

Quá trình chứng minh bài toán 1 $ a+b \leq a + b $ (5)	Hoạt động chứng minh tương tự đối với bài toán 2 $ a+b+c \leq a + b + c $ (6)
Vì hai vế không âm ta có thể bình phương hai vế của bất đẳng thức (5): $ a+b \leq a + b \Leftrightarrow (a+b)^2 \leq (a + b)^2$	Vì hai vế không âm ta có thể bình phương hai vế của bất đẳng thức (6): $ a+b+c \leq a + b + c \Leftrightarrow (a+b+c)^2 \leq (a + b + c)^2$
Chuyển vế từ trái sang phải của bất đẳng thức ta có: $\Leftrightarrow (a + b)^2 - (a+b)^2 \geq 0$	Chuyển vế từ trái sang phải của bất đẳng thức ta có: $\Leftrightarrow (a + b + c)^2 - (a+b+c)^2 \geq 0$
Khai triển vế trái của bất đẳng thức nhờ sử dụng công thức hằng đẳng thức: $\Leftrightarrow a^2 + b^2 + 2 a \cdot b - (a^2 + b^2 + 2ab) \geq 0$	Khai triển vế trái của bất đẳng thức nhờ sử dụng công thức hằng đẳng thức: $\Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 + 2 a.b + 2 b.c + 2 a.c - (a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac) \geq 0$
Thu gọn vế trái của bất đẳng thức $\Leftrightarrow 2 a.b - 2ab \geq 0$	Thu gọn vế trái của bất đẳng thức $\Leftrightarrow 2 a.b - 2ab + 2 b.c - 2bc + 2 a.c - 2ac \geq 0$
Khẳng định bất đẳng thức cuối cùng là đúng vì $ a.b \geq ab$	Khẳng định bất đẳng thức cuối cùng là đúng: $ a.b \geq ab ; b.c \geq bc ; a.c \geq ac$
Từ đó suy ra $ a+b \leq a + b $ được chứng minh.	Từ đó suy ra $ a+b+c \leq a + b + c $ được chứng minh.

Như vậy, nhờ hoạt động tương tự, nói cụ thể hơn là “bằng cách chứng minh tương tự” mà học sinh có thể chứng minh được bất đẳng thức mới.

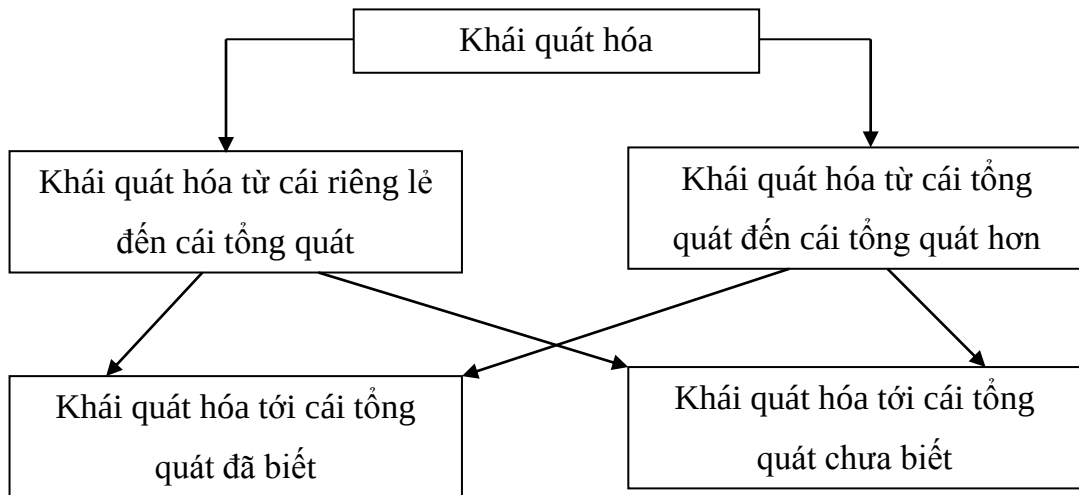
1.3.2.4. Khái quát hóa

Tác giả Polya G. (2010), trong [35, tr.21] đã nêu: “Khái quát hóa là chuyển từ việc nghiên cứu một tập hợp đối tượng đã cho đến việc nghiên cứu một tập hợp lớn hơn, bao gồm cả tập hợp ban đầu”.

Tác giả Nguyễn Bá Kim (2015), trong [20] đã nêu: “Khái quát hóa là chuyển từ một tập hợp đối tượng sang một tập hợp lớn hơn chứa tập hợp ban đầu bằng cách nêu bật một số đặc điểm chung của các phần tử trong tập hợp xuất phát”.

Tác giả Hoàng Chúng (1997), trong [7] cũng đã nêu: “Khái quát hóa là dùng trí óc tách ra cái chung trong những đối tượng, sự kiện hoặc hiện tượng”.

Có thể mô phỏng các dạng khái quát hóa qua sơ đồ sau đây:



Sơ đồ 1.1. Các dạng khái quát hóa

Nhờ khái quát hóa, có thể đề xuất được những giả thuyết, những dự đoán. Khái quát hóa một bài toán có thể đưa tới một bài toán rộng hơn (có thể đúng hoặc không đúng (hoặc không giải được)). Có khi khái quát hóa một bài toán lại giúp ta tìm tòi lời giải thuận lợi hơn, dễ dàng hơn đối với bài toán đã cho. Muốn khái quát hóa thường phải so sánh nhiều đối tượng, hiện tượng, sự kiện với nhau.

Để phát triển cho HS khả năng khái quát hóa đúng đắn, cần luyện tập cho HS biết phân tích, tổng hợp, so sánh để tìm ra cái chung ẩn náu trong các hiện tượng, sau những chi tiết tản mạn khác nhau, nhìn thấy cái bản chất của các hiện tượng, sau cái hình thức bên ngoài đa dạng, “tóm lược” cái chính, cái cơ bản, cái chung trong cái khác nhau bên ngoài.

Muốn vậy, một điều quan trọng là GV biến thiên những dấu hiệu không bản chất của khái niệm, hiện tượng đang nghiên cứu và giữ lại những dấu hiệu bản chất.

Ví dụ 1.10: Ta đã có $|a_1 + a_2| \leq |a_1| + |a_2|$ (sự tương tự dẫn đến khái quát hóa)

Ta cần chứng minh: $|a_1 + a_2 + \dots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n|$.

Có thể chứng minh bất đẳng thức này:

$|a_1 + a_2| \leq |a_1| + |a_2|$ đã được xác nhận là đúng. Thực hiện tương tự như vậy:

$$|a_1 + a_2 + a_3| = |(a_1 + a_2) + a_3| \leq |a_1 + a_2| + |a_3| \leq |a_1| + |a_2| + |a_3|$$

$$|a_1 + a_2 + a_3 + a_4| = |(a_1 + a_2 + a_3) + a_4| \leq |a_1 + a_2 + a_3| + |a_4| \leq |a_1| + |a_2| + |a_3| + |a_4|$$

.....

Thực hiện một cách tương tự như vậy, ta có:

$$|a_1 + a_2 + \dots + a_n| = |(a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}) + a_n| \leq |a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}| + |a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \dots + |a_{n-1}| + |a_n|$$

Như vậy: $|a_1 + a_2 + \dots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n|$, đã được chứng minh.

Ví dụ 1.11: (Sách giáo khoa lớp 11 Lào ở Mục 4: Ứng dụng hàm số mũ) [56, tr.144]

Giả sử thời gian đầu $t=0$ ta có số dân cư p_0 . Nếu tỉ số tăng lên của dân số trong mỗi năm là r . Sau 1 năm, 2 năm, ... n năm thì số dân cư là bao nhiêu?

$$\text{Sau 1 năm: Số dân cư: } p_1 = p_0 + p_0 \cdot r = p_0(1+r)$$

$$\text{Sau 2 năm: Số dân cư: } p_2 = p_0(1+r) + p_0(1+r)r = p_0(1+r)^2$$

$$\text{Sau 3 năm: Số dân cư: } p_3 = p_0(1+r)^3$$

$$\text{Sau } n \text{ năm: Số dân cư: } p_n = p_0(1+r)^n$$

$$\text{Như thế, số dân cư sau } n \text{ năm là: } p_n = p_0(1+r)^n$$

Qua bài toán này, HS sẽ hiểu công thức $p_n = p_0(1+r)^n$ là công thức tính số dân cư của một nước sau n năm nếu biết dân số ban đầu, tỉ lệ tăng dân số trong năm (tỉ lệ tăng dân số mỗi năm ổn định, không thay đổi). Công thức này không phụ

thuộc vào dân số của nước nào, mức thu nhập của người dân như thế nào, chế độ chính trị, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của quốc gia đó ra sao, ... nghĩa là gạt bỏ những thuộc tính riêng không bản chất. Đây chính là rèn luyện hoạt động khái quát hóa cho HS THPT khi gặp những bài toán thực tiễn.

Ví dụ 1.12: (ví dụ về khái quát hóa, trong [56, tr.126]):

Sau khi HS đã học tính chất của lôgarit:

$$\log_a(P_1 \cdot P_2) = \log_a P_1 + \log_a P_2 \quad (a > 0, a \neq 1, P_1 > 0, P_2 > 0)$$

GV đặt câu hỏi: $\log_a(P_1 \cdot P_2 \cdot P_3 \cdot \dots \cdot P_n) = ?$ ($a > 0, a \neq 1, P_1 > 0, P_2 > 0, P_3 > 0, \dots, P_n > 0$)

Hoạt động tương tự hóa:

$$\log_a(P_1 \cdot P_2 \cdot P_3) = \log_a P_1 + \log_a P_2 + \log_a P_3 \quad (a > 0, a \neq 1, P_1 > 0, P_2 > 0, P_3 > 0)$$

$$\log_a(P_1 \cdot P_2 \cdot P_3 \cdot P_4) = \log_a P_1 + \log_a P_2 + \log_a P_3 + \log_a P_4 \quad (a > 0, a \neq 1, P_1 > 0, P_2 > 0, P_3 > 0, P_4 > 0)$$

Hoạt động khái quát hóa:

$$\log_a(P_1 \cdot P_2 \cdot P_3 \cdot \dots \cdot P_n) = \log_a P_1 + \log_a P_2 + \log_a P_3 + \log_a P_4 + \dots + \log_a P_n$$

$$(a > 0, a \neq 1, P_1 > 0, P_2 > 0, P_3 > 0, \dots, P_n > 0).$$

Từ các hoạt động này, ta nhận được một kết quả có tính khái quát.

1.3.2.5. Đặc biệt hóa

Tác giả Polya G. (2010), trong [35, tr.22] đã nêu: Đặc biệt hóa là chuyển từ việc nghiên cứu một tập hợp đối tượng đã cho sang việc nghiên cứu một tập hợp nhỏ hơn chứa trong tập hợp đã cho.

Đặc biệt hóa có tác dụng để kiểm nghiệm lại kết quả trong những trường hợp riêng hoặc để tìm ra kết quả khác. Trong việc giải toán, việc xét trường hợp đặc biệt có khi gợi ý cho ta tìm được lời giải của bài toán đang xét hoặc thấy được phương pháp giải.

Khái quát hóa và đặc biệt hóa cũng là hai mặt đối lập của một quá trình tư duy thống nhất.

Ví dụ 1.13: (Ví dụ về đặc biệt hóa).

Trở lại cách tính tổng

$$S_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$$

Trước hết ta phát hiện kết quả tổng này dựa vào đặc biệt hóa, như sau:

GV: Hãy tính tổng S_n với $n=1, 2, 3, \dots$

HS: $S_1 = \frac{1}{2};$

$$S_2 = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{2}{3}$$

$$S_3 = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} = \frac{3}{4};$$

$$S_4 = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} = \frac{4}{5}$$

GV: Từ các kết quả trên:

$$S_1 = \frac{1}{2}.$$

$$S_2 = \frac{2}{3}.$$

$$S_3 = \frac{3}{4}.$$

$$S_4 = \frac{4}{5}.$$

em có thể dự đoán kết quả S_n bằng bao nhiêu?

Kết quả mong đợi từ hoạt động này là:

$$S_n = \frac{n}{n+1} \text{ (hoạt động khái quát hóa).}$$

GV: Từ trường hợp tổng quát $S_n = \frac{n}{n+1}$ này em hãy tính $S_{2022} = ?$

HS: $S_{2022} = \frac{2021}{2022}$ (hoạt động đặc biệt hóa) với $n = 2022$.

GV: Hãy chứng minh kết quả $S_n = \frac{n}{n+1}$ đúng với mọi $n \in \mathbb{N}$ bằng phương pháp quy nạp toán học.

Trong ví dụ trên từ trường hợp tổng quát $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, ta đã đặc biệt hóa trong các trường hợp $n = 1, 2, 3, \dots$ để giải bài toán.

Ví dụ 1.14: (Ví dụ về đặc biệt hóa) Trong Ví dụ 1.12. ta đã có

$$\log_a (P_1 \cdot P_2 \cdot P_3 \cdot \dots \cdot P_n) = \log_a P_1 + \log_a P_2 + \log_a P_3 + \log_a P_4 + \dots + \log_a P_n$$

$$(a > 0, a \neq 1, P_1 > 0, P_2 > 0, P_3 > 0, \dots, P_n > 0)$$

Khi cho $P_1 = P_2 = P_3 = \dots = P_n = P$

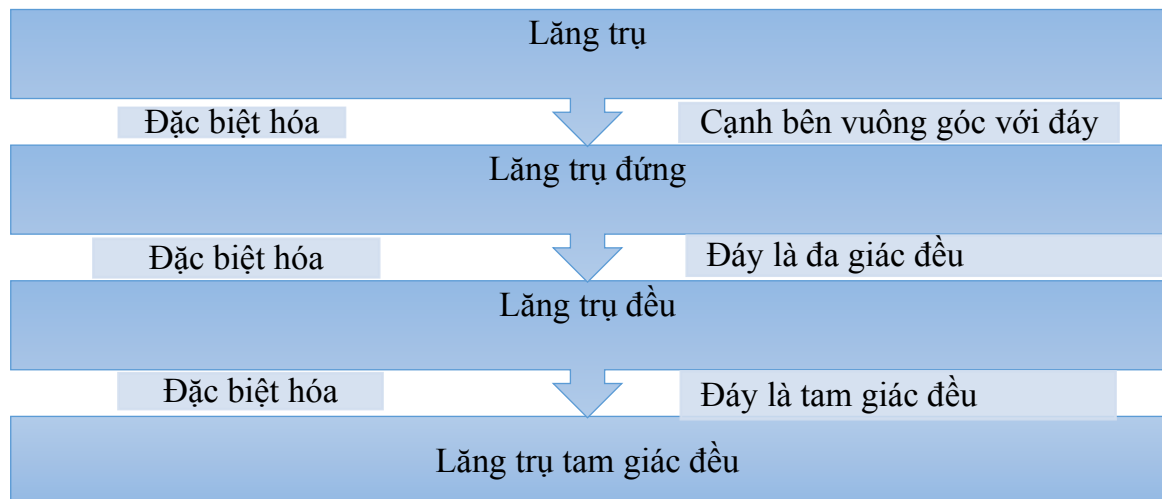
Tính $\log_a (P^n) = ?$ ($a > 0, a \neq 1, P > 0$) thì:

$$\log_a P^n = \log_a (P \cdot P \cdot P \cdot \dots \cdot P) = \log_a P + \log_a P + \log_a P + \log_a P + \dots + \log_a P = n \cdot \log_a P$$

$$(a > 0, a \neq 1, P > 0).$$

Ví dụ 1.15: (Ví dụ về hoạt động đặc biệt hóa)

Hoạt động: Chúng ta thực hiện hoạt động đặc biệt hóa, khi chuyển từ việc nghiên cứu lăng trụ sang nghiên cứu lăng trụ có cạnh bên vuông góc với đáy, lăng trụ có đáy là đa giác đều và lăng trụ có đáy là tam giác đều, sơ đồ 1.2 dưới đây:



Sơ đồ 1.2. Mối quan hệ giữa các khái niệm lăng trụ, thông qua đặc biệt hóa

Từ các kết quả trên này ta đã thực hiện hoạt động biệt hóa.

1.3.2.6. Trừu tượng hóa

Theo Từ điển Tiếng Việt, trong [33] đã nêu: “Trừu tượng hóa là tách ra trong tư duy một thuộc tính, một quan hệ nào đó khỏi những thuộc tính, những quan hệ khác của sự vật, để nhận thức một cách sâu hơn”.

Tác giả Hoàng Chúng, trong [7, tr.27] đã nêu: “Trừu tượng hóa là thao tác tách ra cái chung trong các đối tượng nghiên cứu, chỉ khảo sát cái chung này, gạt qua một bên những cái riêng phân biệt đối tượng này với đối tượng khác, không chú ý tới những cái riêng này”.

Từ đó, có thể thấy trừu tượng hóa và khái quát hóa liên hệ mật thiết với nhau. Nhờ trừu tượng hóa, ta có thể khái quát hóa rộng hơn và nhận thức sự vật sâu sắc hơn. Trừu tượng hóa nhìn đối tượng ở cái bản chất hơn. Không có khái quát hóa và trừu tượng hóa thì không thể có khái niệm và tri thức lý thuyết được.

Ví dụ 1.16: (ví dụ về trừu tượng hóa)

Ta đã biết:

Mối quan hệ giữa quãng đường (s) và thời gian (t) đi hết quãng đường của một chuyển động thẳng đều là $s = vt$ (v là vận tốc);

Mối liên hệ giữa thể tích (V) của một khối lập phương với độ dài cạnh (a) của nó là $V = a^3$;

Mối quan hệ giữa vận tốc (v) và thời gian (t) của vật rơi tự do là $v = gt$ (g là gia tốc rơi tự do, $g \approx 9,8m/s^2$).

Tất cả các công thức trên đều phản ánh mối quan hệ giữa đối tượng này (y) và đối tượng khác (x), thỏa mãn với mỗi giá trị của x tương ứng với một và một giá trị của y , ta gọi chung là hàm số, ký hiệu là $y = f(x)$, trong đó x biến số độc lập, y biến số phụ thuộc hay gọi là hàm số.

Như vậy, từ các công thức $s = vt$, $V = a^3$, $v = gt$, ta đã gạt bỏ những thuộc tính riêng không bản chất (thời gian, độ dài) chỉ giữ lại đặc tính chung (là một đối

tượng x nào đó) để được một khái niệm mới. Đó chính là một hoạt động trừu tượng hóa.

Hoạt động trí tuệ cơ bản là nền tảng trong dạy học môn Toán và cũng được tiến hành thường xuyên khi HS học tập môn Toán ở nước CHDCND Lào.

Các hoạt động trí tuệ cơ bản gồm có: Phân tích – tổng hợp, so sánh, tương tự, khái quát hóa, đặc biệt hóa, trừu tượng hóa, cụ thể hóa, ... Trong đó, phân tích và tổng hợp là hai hoạt động cơ bản được sử dụng để tiến hành các hoạt động trí tuệ khác. Mục đích của hoạt động so sánh thường dẫn đến tương tự và hoạt động tương tự dẫn đến khái quát hóa. Khái quát hóa và đặc biệt hóa thường được vận dụng trong tìm tòi và giải toán. Trừu tượng hóa có liên hệ mật thiết với khái quát hóa. Nhờ trừu tượng hóa ta có thể khái quát hóa rộng và sâu hơn, khái quát hóa là điều kiện cần của trừu tượng hóa.

Trí tuệ của mỗi người được hình thành, được phát triển và có thể đánh giá được thông qua hoạt động và bằng hoạt động của chủ thể. Bởi vậy, khi bàn tới phát triển trí tuệ không thể không nói tới các hoạt động trí tuệ.

Như vậy, tổ chức các hoạt động trí tuệ trong dạy học môn Toán hướng tới phát triển trí tuệ cho HS.

1.4. Tìm hiểu thực trạng dạy học môn Toán lớp 11 ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh

1.4.1. Chương trình môn Toán lớp 11 trung học phổ thông của CHDCND Lào

Chương trình, nội dung, yêu cầu cần đạt của môn Toán lớp 11 của nước CHDCND Lào được trình bày trong [60]; [56]; [58].

1.4.1.1. Đặc điểm của môn Toán học ở THPT lớp 11

Môn Toán là một môn học cơ bản trong chương trình giáo dục phổ thông, nhằm mục đích gắn liền với việc sử dụng trong cuộc sống hằng ngày trong việc học các môn khác. Chương trình này được chú trọng đến chất lượng để nâng cao việc dạy học, theo kịp với khu vực và quốc tế. Cho nên, đối với giáo viên phải nghiên cứu chương trình Toán để hiểu rõ hơn, sau đó xây dựng kế hoạch bài học và tổ chức thực hiện.

Chương trình môn Toán lớp 11 của nước CHDCND Lào, dạy 4 tiết học/tuần $\times$ 34 tuần gồm 136 tiết học. Nội dung bao gồm 38 bài, chia làm hai phần: có 32 bài về Đại số và Giải tích, 6 bài về Hình học. Phân bố thời gian 136 tiết, trong đó 120 tiết dạy cụ thể còn 16 tiết để dành cho ôn và kiểm tra.

Trong Sách giáo khoa của THPT đã giới thiệu cách tổ chức dạy học được chia thành 2 kỳ học:

Học kỳ I: Bắt đầu từ tháng 9 đến 2 tuần đầu của tháng 1, dạy và học là 18 tuần $18 \times 4 = 72$ tiết.

Học kỳ II từ tháng 2 đến tháng 5, dạy và học là 16 tuần: $16 \times 4 = 64$ tiết.

Cách xác định thời gian dạy của môn toán học ở THPT gồm có sau đây

Lớp học	Lớp 10	Lớp 11	Lớp 12
Số tiết học/ tuần	4	4	5
Số tiết học/năm	136	136	170

- Cộng 34 tuần
- Thời gian học một tiết là 50 phút

1.4.1.2. Mục tiêu chủ yếu

Việc học môn Toán ở THPT lớp 11 nhằm mục đích để cho HS phát triển kiến thức, kỹ năng và thái độ liên quan đến toán học, chương trình này chú ý đến người học được phát huy kiến thức, sự hiểu biết và kỹ thuật cơ bản về toán học mà đã học ở THCS và lớp 10, biết tự phát triển bản thân mình và áp dụng kiến thức toán học vào trong cuộc sống hằng ngày biết sử dụng vào trong các môn khác để tiếp tục học bậc cao hơn hoặc nghề nghiệp.

1.4.1.3. Nội dung

Sách giáo khoa và Sách giáo viên ở THPT lớp 11 lần này được biên soạn vào chương trình toán học THPT lớp 11 xác định thời gian và nội dung như sau: (xem Phụ lục 1).

Để đạt được mục đích trong giảng dạy môn Toán ở bước THPT đã quy định dành trong chương trình này, GV nên quan tâm:

- Coi trọng hơn nữa vai trò chủ thể của HS và thực hiện hoạt động để cho HS được suy nghĩ, có thể giải quyết vấn đề hoặc nghiên cứu tự tìm câu trả lời và tạo cơ hội cho HS trao đổi ý kiến với nhau.

- Người dạy có thể dùng nhiều phương pháp dạy phối hợp trong một giáo án, dùng kỹ thuật đặt câu hỏi và sử dụng công cụ có thể tìm được dễ dàng ở địa phương, thuận lợi, an toàn và không tốn kém nhiều sử dụng thích hợp phù hợp với nội dung.

1.4.1.4. Phương tiện giảng dạy

Đối với phương tiện môn học toán cần thiết phải sử dụng trong việc dạy học như:

- Sách giáo khoa, Sách giáo viên và thông tin kỹ thuật;
- Công cụ để vẽ hình hình học;
- Những hình hình học, hình mô phỏng những hình học, ...

Ngoài ra GV đã được suy nghĩ, sáng tạo công cụ sử dụng dạy củng cố, ứng dụng công cụ mà có dễ dàng và không tốn kém nhiều đem lại sử dụng thích hợp phù hợp với nội dung.

1.4.1.5. Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập môn Toán

Việc kiểm tra và đánh giá kết quả học tập môn Toán nhằm củng cố việc giảng dạy của GV và HS phải thường xuyên liên tục, phát triển trí tuệ và kỹ năng trong thực hành hoạt động. Trong thực hiện kiểm tra và đánh giá kết quả GV phải quan tâm chủ yếu:

- Sự thực hiện các hoạt động trong học tập;
- Sự có góp phần ở lớp học;
- Kết quả giải hoạt động, bài tập và kiểm tra;
- Kết quả thi.

Về phương pháp dạy học ở mỗi bài, thường dành tiết thứ nhất cho HS thực hành bài tập để chuẩn bị cho nội dung mới, tiết thứ hai và thứ ba là dạy kiến thức mới, tiết thứ tư để cho HS luyện tập, củng cố kiến thức đã học và tăng cường bài tập về nhà.

1.4.2. Khảo sát thực trạng

1.4.2.1. Mục đích khảo sát

Tìm hiểu tình hình và khả năng thực hiện các hoạt động trí tuệ cho HS trong dạy học môn Toán lớp 11 ở một số trường THPT ở nước CHDCND Lào.

1.4.2.2. Đối tượng tham gia khảo sát

Gồm 72 GV dạy môn Toán và đề kiểm tra đánh giá khả năng thực hiện các hoạt động trí tuệ và 640 HS của tám trường THPT trên địa bàn tỉnh Xa Vẳn Na Khệt: Phôn Xa Vẳn, Xa Vẳn, Ou Đom Vỉ Lay, Phôn Sim, Xôn Phào, Kạnh Kok, Na Toi Và Sê No.

1.4.2.3. Thời gian khảo sát: Từ 04/3/2018 - 31/3/2018.

1.4.3. Nội dung khảo sát

- Đối với GV, những nội dung được hỏi ý kiến về:
 - + Nhận thức của GV về những biểu hiện cụ thể của mỗi hoạt động trí tuệ cơ bản;
 - + Về sự cần thiết của việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS trong dạy học môn Toán;
 - + Về mức độ thường xuyên quan tâm đến việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS trong quá trình dạy học môn Toán;
 - + Những khó khăn của GV khi tiến hành tổ chức dạy học theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS.
- Đối với HS, chúng tôi tiến hành cho HS làm bài kiểm tra để đánh giá khả năng thực hiện các hoạt động trí tuệ của các em.

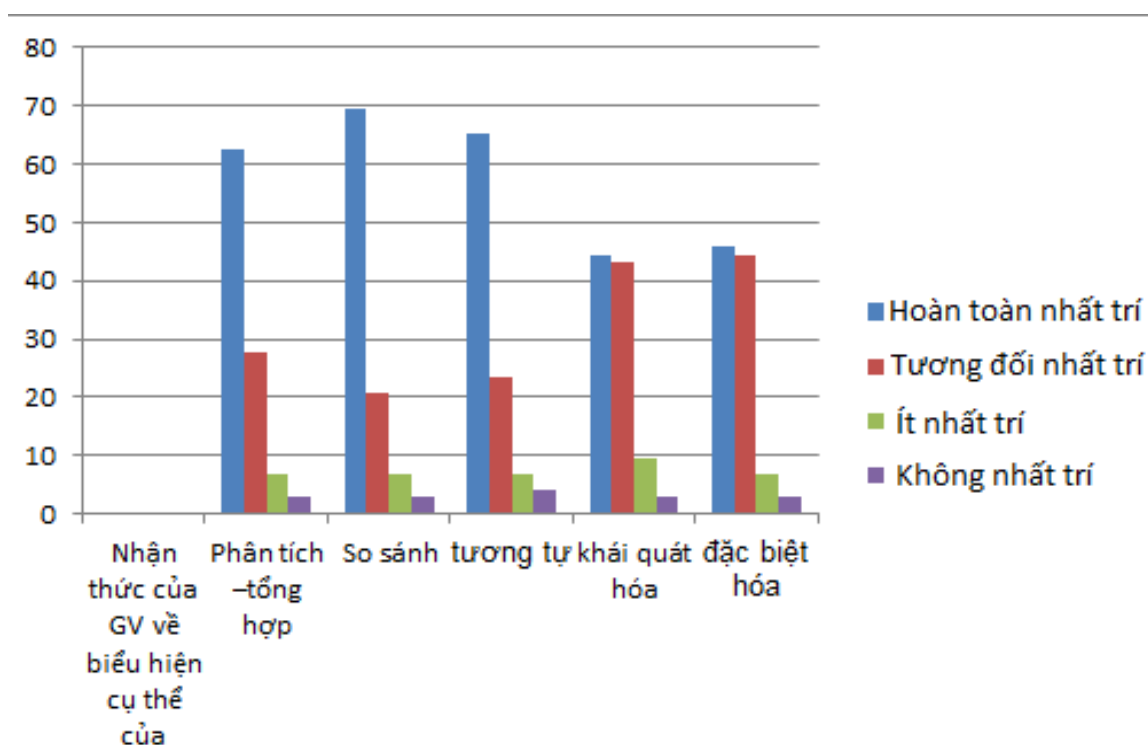
1.4.4. Kết quả khảo sát

a. Kết quả khảo sát GV

Kết quả khảo sát GV đối với từng vấn đề như sau:

+ Về nhận thức của GV về những biểu hiện cụ thể của mỗi hoạt động trí tuệ cơ bản

Trong phiếu hỏi chúng tôi đã liệt kê những biểu hiện của mỗi hoạt động trí tuệ: phân tích, tổng hợp, so sánh, tương tự, khái quát hóa, đặc biệt hóa, ... (xem Phụ lục 2) và yêu cầu GV bày tỏ thái độ của mình theo bốn mức độ. Kết quả như sau:

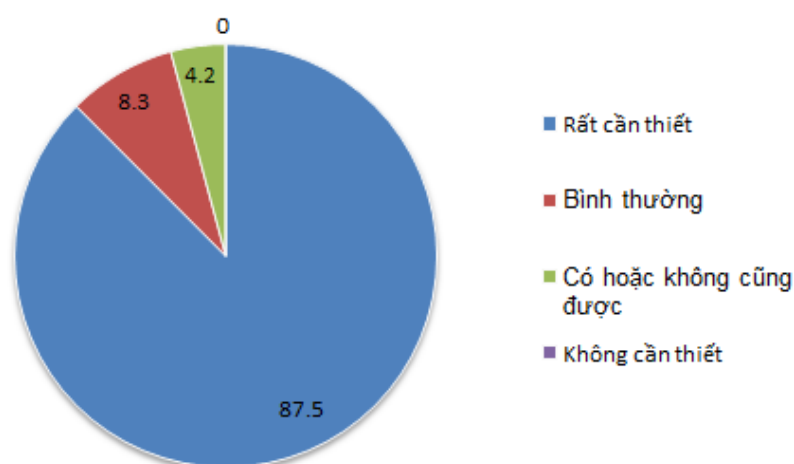


Biểu đồ 1.1. Sự đồng thuận của GV về biểu hiện cụ thể của các hoạt động trí tuệ

Có trên 60% các thầy cô hoàn toàn nhất trí với các biểu hiện cụ thể của hoạt động phân tích – tổng hợp, so sánh và tương tự. Trong khi đó có trên 40% GV hoàn toàn nhất trí với các biểu hiện cụ thể của khái quát hóa và đặc biệt hóa. Có 21% đến 44% GV tương đối nhất trí với ý kiến với chúng tôi. Có gần 10% GV ít nhất trí và gần 3% GV không nhất trí với ý kiến của chúng tôi.

+ Về sự cần thiết của việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS trong dạy học môn Toán

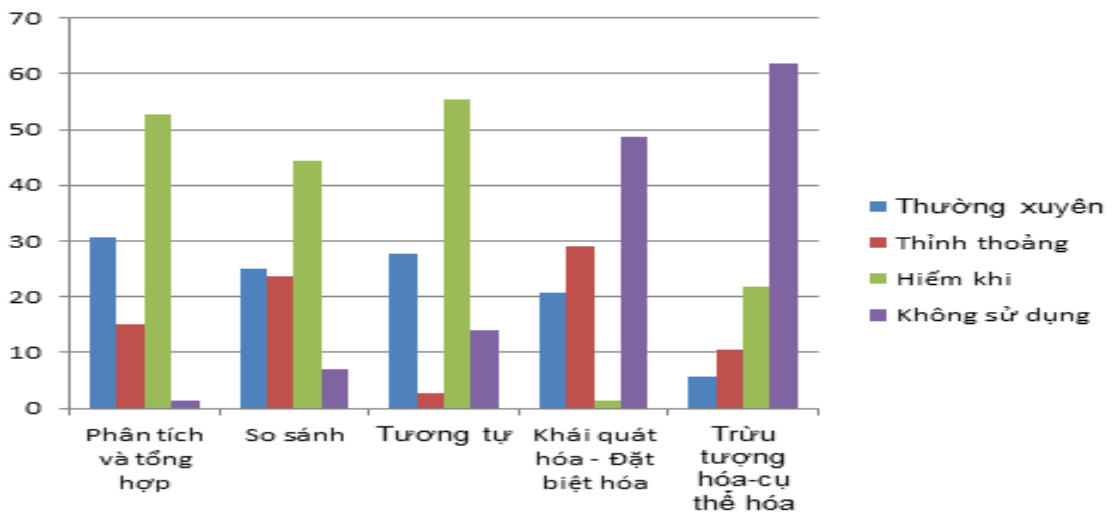
Nhiều GV (87,5%) thấy được sự cần thiết của việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS trong dạy học môn Toán. Chỉ có một ít (12,5 %) GV cho rằng việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho người học mất thời gian và họ không biết cách để thiết kế và tổ chức giờ dạy theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ nên họ không coi trọng việc rèn luyện các hoạt động này.



Biểu đồ 1.2. Mức độ cần thiết của việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh THPT

+ Về mức độ thường xuyên quan tâm đến việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS trong quá trình dạy học môn Toán

Gần 30% GV được thường xuyên rèn luyện các hoạt động: Phân tích – tổng hợp; tương tự trong khi đó chỉ có trên 20% GV thường xuyên rèn luyện hoạt động so sánh, khái quát hóa, đặc biệt hóa và chỉ 7% người dạy thường xuyên rèn luyện hoạt động trừu tượng hóa – cụ thể hóa. Có trên 10% GV thỉnh thoảng rèn luyện các hoạt động trí tuệ: Phân tích, tổng hợp, trên 20% GV thỉnh thoảng rèn luyện hoạt động so sánh, khái quát hóa, đặc biệt hóa, gần 10% GV thỉnh thoảng rèn luyện hoạt động trừu tượng hóa, cụ thể hóa cho HS và chỉ có 3% GV thỉnh thoảng rèn luyện hoạt động tương tự.



Biểu đồ 1.3. Mức độ GV chủ động quan tâm và tổ chức các hoạt động trí tuệ cơ bản trong dạy học môn Toán

Có 2% GV chưa bao giờ sử dụng hoạt động phân tích – tổng hợp, 7% GV không sử dụng hoạt động so sánh, 14% GV chưa sử dụng hoạt động tương tự và có đến gần 50% không sử dụng hoạt động khái quát hóa, đặc biệt hóa, trên 60% GV không sử dụng hoạt động trừu tượng hóa và cụ thể hóa trong giờ dạy của mình do họ không biết cách tổ chức các hoạt động này trong quá trình lên lớp.

+ Về những khó khăn của GV khi tiến hành tổ chức dạy học theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS

Khi được hỏi về những khó khăn của thầy/cô khi tổ chức các hoạt động theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS, 72 GV được khảo sát đã đưa ra ý kiến đồng thuận của mình được tổng hợp ở Bảng 1.2 (xem Phụ lục 4). Các vấn đề khó khăn tập trung ở các nguyên nhân sau đây: Gần 80% GV cho rằng mất nhiều thời gian để thiết kế giáo án theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho người học, gần 70% GV chưa nắm rõ cách tổ chức giờ dạy lồng ghép hoạt động phát triển trí tuệ cho HS, năng lực người học còn hạn chế. Gần 68% GV cho rằng: nội dung của sách giáo khoa còn nặng về kiến thức và kỹ năng toán học mà chưa thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS.

b. Kết quả khảo sát học sinh

Đề khảo sát khả năng thực hiện các hoạt động trí tuệ của HS, chúng tôi ra đề kiểm tra (thời gian: 30 phút) cho HS làm bài, gồm hai câu hỏi (xem Phụ lục 3), dụng ý đề kiểm tra như sau:

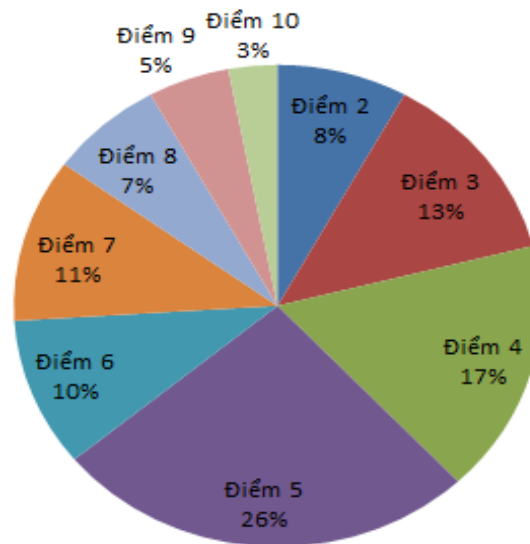
Câu 1. Nhằm đánh giá khả năng thực hiện hoạt động trí tuệ thể hiện qua thao tác “phân tích – tổng hợp”.

Câu 2a. Nhằm đánh giá khả năng vận dụng linh hoạt các kiến thức về tam giác.

Câu 2b. Nhằm đánh giá khả năng dự đoán và suy luận logic của HS.

+ Tổng hợp kết quả bài kiểm tra của 640 HS

Kết quả trên cho thấy có 52% HS được khảo sát đã làm đầy đủ và chính xác câu 1, các em đã có khả năng thông qua hoạt động “phân tích – tổng hợp”, các em đã có khả năng phân tích, biết tách $2a^2 = a^2 + a^2$ để phân phối đều cho b, c và ghép thành hai nhóm $a^2 + b^2$ và $a^2 + c^2$ để áp dụng bất đẳng thức về trung bình cộng và trung bình nhân sau đó đến kết quả cần chứng minh.



Biểu đồ 1.4. Tỷ lệ % về điểm kiểm tra khảo sát khả năng thực hiện các hoạt động trí tuệ của HS của tám trường THPT

Có 18% HS có năng lực trí tuệ được thể hiện qua khả năng vận dụng linh hoạt các kiến thức về Tam giác. Các em đã vận dụng được các kiến thức sau đây:

$$2\overline{IA} = \overline{DA}$$

$$\overline{IC} - \overline{IB} = \overline{BC}$$

$\overline{DA}, \overline{BC}$ là các vectơ đối nhau.

Chỉ có 8% HS được khảo sát có năng lực phán đoán và suy luận logic.

Các em đã dựa vào kết quả câu 2a để dự đoán mệnh đề câu 2b nhờ phép tương tự. Sau khi dự đoán, các em sử dụng suy luận toán học để khẳng định dự đoán của mình là đúng hay sai.

1.5. Kết luận chương 1

Chương 1 đã trình bày tổng quan về hoạt động trí tuệ, quan điểm hoạt động và những hoạt động trí tuệ thường gặp trong môn Toán. Những công trình nghiên cứu về trí tuệ của con người, đã chỉ ra rằng năng lực trí tuệ của mỗi cá nhân được hình thành phát triển thông qua và bằng các hoạt động trí tuệ của chủ thể trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Những hoạt động trí tuệ thường gặp trong dạy học môn Toán bao gồm: phân tích - tổng hợp, so sánh, tương tự hóa, khái quát hóa, trừu tượng hóa, đặc biệt hóa. Các hoạt động trí tuệ cơ bản liên hệ mật thiết với nhau, phối hợp với nhau trong suốt quá trình học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Từ kết quả khảo sát thực trạng dạy học môn Toán lớp 11 ở Lào chỉ ra rằng hiện nay việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh được thực hiện một cách tự phát, không thường xuyên, thiếu tính hệ thống và chưa thật hiệu quả.

Từ đó, cần có những biện pháp dạy học phù hợp với chương trình và sách giáo khoa môn Toán, phù hợp với đối tượng học sinh và phù hợp với khả năng thực hiện của giáo viên ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh nói chung và học sinh lớp 11 nói riêng.

Những biện pháp dạy học môn Toán lớp 11 theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh sẽ được trình bày trong chương 2 của luận án.

Chương 2 - BIỆN PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 11 Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THEO HƯỚNG RÈN LUYỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TRÍ TUỆ CHO HỌC SINH

Chương 2 của luận án sẽ trình bày những chuẩn bị cần thiết và cụ thể của GV nước CHDCND Lào, để có thể thực hiện dạy học môn Toán lớp 11, theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS một cách hiệu quả. Các biện pháp này được đề xuất dựa trên tinh thần cơ bản của quan điểm hoạt động, cấu trúc và con đường hình thành năng lực trí tuệ; đồng thời kế thừa một cách chọn lọc các bài học và kinh nghiệm giáo dục toán học quốc tế, đặc biệt là kinh nghiệm của Việt Nam; phù hợp với thực tế giáo dục của CHDCND Lào (chương trình, Sách giáo khoa, năng lực và trình độ của GV và HS).

2.1. Định hướng chung của việc xây dựng các biện pháp

Các biện pháp được đề xuất cần phải đảm bảo tính mục đích, tính khoa học và tính thực tiễn.

Tính mục đích: Mục đích hướng tới của các biện pháp là phát triển năng lực trí tuệ cho HS trong quá trình dạy học môn Toán. Mục tiêu đó cần phải được xem xét trong mối liên hệ mật thiết và biện chứng với các mục tiêu khác một cách toàn diện; trước hết là mục tiêu “hình thành hệ thống kiến thức toán học cơ bản, hiện đại, cần thiết cho cuộc sống và rèn luyện kỹ năng vận dụng các kiến thức đó vào thực tiễn”.

Tính khoa học của các biện pháp thể hiện trong mối quan hệ biện chứng giữa mục đích “phát triển năng lực trí tuệ” và con đường thực hiện “bằng các hoạt động trí tuệ”, dựa vào “cấu trúc và con đường hình thành các hoạt động trí tuệ” đã được tổng kết trong khoa học giáo dục, đồng thời nhấn mạnh hơn nữa vai trò chủ thể hoạt động của HS.

Tính thực tiễn của các biện pháp thể hiện ở sự phù hợp với thực tiễn nhà trường và thực tiễn giáo dục toán học của nước CHDCND Lào. Cụ thể là cần đảm bảo sự phù hợp với chương trình, sách giáo khoa môn Toán, khả năng và trình độ thực hiện của giáo viên và học sinh nước CHDCND Lào.

Những điều đó có ý nghĩa quyết định tới tính khả thi và hiệu quả của việc thực hiện các biện pháp được đề xuất.

Từ các luận điểm đã nêu, có thể nêu ra những định hướng cụ thể hơn, làm căn cứ để đề xuất các biện pháp thực hiện, như sau:

Định hướng 1: Năng lực nói chung và năng lực trí tuệ nói riêng của mỗi cá nhân học sinh được hình thành, phát triển và được đánh giá thông qua các hoạt động học mà họ được thực hiện với vai trò chủ thể tích cực, chủ động, sáng tạo, ... Khi tổ chức các giờ học môn Toán, GV cần biết cách tạo ra các cơ hội, biết cách vận dụng các tình huống trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập, để hướng dẫn và tổ chức cho HS được thực hiện và biết cách hoạt động trí tuệ hiệu quả. Nói cách khác, định hướng này nhấn mạnh tính chủ thể hoạt động của HS, đồng thời nhấn mạnh tính “tương thích” cần thiết với nội dung của hoạt động.

Định hướng 2: Các dạng hoạt động trí tuệ cơ bản và phổ biến trong môn Toán: phân tích - tổng hợp, tương tự hóa, khái quát hóa, đặc biệt hóa, ... Các hoạt động trí tuệ đó gắn bó mật thiết với nhau, tác động và hỗ trợ lẫn nhau một cách hệ thống và biện chứng trong quá trình HS thực hiện các nhiệm vụ học tập trong từng bài học. Trong quá trình tổ chức các bài học, GV cần chú ý hướng dẫn HS biết cách thực hiện phối hợp linh hoạt và sáng tạo các dạng hoạt động trí tuệ, phù hợp với “cơ chế vận hành” của các dạng hoạt động này.

Định hướng 3: Rèn luyện các hoạt động trí tuệ là một quá trình lâu dài, liên tục có tính hệ thống, có sự kế thừa. Vì thế, các hoạt động trí tuệ cần được tổ chức một cách chủ động, thường xuyên, chú ý tới sự phân hóa, tuần tự nâng cao yêu cầu (từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp) phù hợp với từng nhóm đối tượng HS.

Định hướng 4: Các hoạt động học tập môn toán nói chung và các hoạt động trí tuệ nói riêng, cần phải được tổ chức phù hợp với thực tiễn nhà trường, phù hợp với chương trình và sách giáo khoa, phù hợp với đặc điểm nhận thức của HS, phù hợp với khả năng thực hiện của GV của nước CHDCND Lào. Các thí dụ minh họa cho các luận điểm của luận án được lựa chọn trong Sách giáo khoa môn Toán hiện hành

của nước CHDCND Lào. Điều đó thể hiện một cách khá rõ nét quan điểm về tính khả thi và tính thực tiễn của các biện pháp sư phạm được đề xuất.

Trên cơ sở bám sát và quán triệt tinh thần các định hướng đã nêu, có thể khuyến khích các hoạt động trí tuệ cho HS nước CHDCND Lào, thông qua việc thực hiện các biện pháp sau đây:

2.2. Các biện pháp dạy học môn Toán lớp 11 ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh

2.2.1. Biện pháp 1: Chủ động phát hiện những hoạt động trí tuệ cần thiết phải sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ học tập trong tiến trình của mỗi bài học môn Toán

2.2.1.1. Mục đích của biện pháp

Biện pháp này góp phần giúp GV thấy được một cách rất cụ thể các hoạt động trí tuệ tiềm ẩn ở đâu trong từng bài học, cũng như trong cả quá trình dạy học môn Toán. Nói một cách khác, trước khi tổ chức một bài học, GV phải trả lời được câu hỏi: hoạt động trí tuệ nào, tiềm ẩn ở đâu trong bài học này. Biện pháp này là bước chuẩn bị cần thiết và có ý nghĩa tiên quyết đối với việc hướng dẫn và tổ chức cho HS thực hiện các hoạt động trí tuệ (Biện pháp 2).

2.2.1.2. Cơ sở khoa học của biện pháp

Trong “Hoạt động của HS trong dạy học Toán”, Tạp chí Khoa học giáo dục số 85, tháng 10/2012, tr.1-4, tác giả Nguyễn Bá Kim cho rằng “đằng sau mỗi nội dung dạy học môn Toán là những hoạt động toán học cụ thể, liên quan tới quá trình hình thành và quá trình vận dụng nội dung đó”. Vì thế “cần phải phát hiện các hoạt động từ một nội dung dạy học toán” hay còn gọi là “hoạt hóa nội dung dạy học”. Trên cơ sở đó, cần quan tâm các việc làm “nói, nghe, nhìn, viết, đọc, làm và nghĩ của HS”, bởi hoạt động học tập diễn ra thông qua các việc làm này. GV đề xuất các nhiệm vụ hoặc bài tập hoặc các việc làm đa dạng, thông qua đó hướng HS vào các dạng hoạt động trí tuệ. Điều đó có thể thực hiện được thông qua hoạt động GV “nghiên cứu và phân tích nội dung bài học”.

2.2.1.3. Cách thức thực hiện biện pháp

Để thực hiện biện pháp này, GV cần nghiên cứu và phân tích nội dung bài học để thấy rõ:

- Những kiến thức đã học liên quan mật thiết và trực tiếp tới nội dung bài học mới. Cần hướng dẫn HS ôn tập, nhớ lại, chuẩn bị cho bài học mới.
- Phát hiện những hoạt động cụ thể trong quá trình hình thành và quá trình vận dụng nội dung bài học.
- Đề xuất, lựa chọn các nhiệm vụ, bài tập hoặc việc làm cụ thể.
- Trên cơ sở đó, xác định rõ những hoạt động trí tuệ nào cần và có thể huy động để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ học tập theo tiến trình bài học ...

Đây là sự chuẩn bị chủ động, rất cần thiết cho việc tổ chức thực hiện dạy học, chú ý khuyến khích các hoạt động trí tuệ cụ thể “tiềm ẩn” trong quá trình HS thực hiện các nhiệm vụ học.

Ví dụ 2.1: GV thực hiện nghiên cứu và phân tích nội dung bài học, qua đó xác định các hoạt động học và lựa chọn các nhiệm vụ (các bài tập hoặc việc làm), các hoạt động trí tuệ cần huy động để thực hiện các nhiệm vụ, trong tiến trình dạy học bài: Hàm số mũ (Bài 15 lớp 11 Sách giáo khoa Lào) [56, tr.68 -75].

Bước 1: Nghiên cứu nội dung bài học, xác định mục đích và yêu cầu cụ thể cần đạt:

Mục đích yêu cầu cần đạt:

- + Về kiến thức:
 - HS hiểu được hàm số mũ là hàm số thế nào?
 - HS vẽ phác được dạng đồ thị và nêu được một số tính chất cơ bản của hàm số mũ trong hai trường hợp: $a > 1$ và $0 < a < 1$.
- + Về kỹ năng:
 - HS vẽ được đồ thị của một số hàm số mũ cụ thể: $y = 2^x$, $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $y = 3^x$, ...
 - HS vận dụng được kiến thức về hàm số mũ để giải được các bài toán trong Sách giáo khoa, sách bài tập.

+ Về năng lực:

- Hình thành và phát triển một số thao tác trí tuệ: so sánh, phân tích, tổng hợp, đặc biệt hóa, khái quát hóa, ...

- Hình thành và phát triển một số năng lực toán học: Tư duy và lập luận, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, ...

Bước 2: Phân tích cấu trúc nội dung bài học:

Nội dung bài học có thể bao gồm các hoạt động chủ đạo sau đây:

Hoạt động 1: Ôn tập, nhắc lại khái niệm “lũy thừa” đã học. Khái niệm này liên hệ trực tiếp tới việc hình thành khái niệm hàm số mũ trong bài học mới.

Hoạt động 2: Hình thành khái niệm hàm số mũ: $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) dựa trên sự mở rộng khái niệm lũy thừa, theo sơ đồ như sau: Mở rộng khái niệm lũy thừa $\rightarrow$ biểu thức mũ $\rightarrow$ hàm số mũ (cơ số a);

Hoạt động 3: Từ các đồ thị đã vẽ, phác thảo đồ thị của hàm số mũ $y = a^x$. Dựa vào các hình ảnh trực quan đó, HS có thể khái quát hóa để nêu ra các tính chất của hàm số mũ.

Hoạt động 4: (Thực hành luyện tập) Vận dụng các tính chất của hàm số mũ để giải quyết các bài tập; qua đó củng cố, khắc sâu nội dung bài học.

Bước 3: Thiết kế các nhiệm vụ học tập phù hợp:

GV thiết kế các nhiệm vụ học tập như sau:

Hoạt động 1: (Khởi động) Ôn tập về Lũy thừa

Nhiệm vụ 1: a^n là gì? (a^n là tích của n thừa số a).

Nhiệm vụ 2: Hoàn thành bảng 2.1 dưới đây:

Bảng 2.1. Tính 2^n và $\left(\frac{1}{2}\right)^n$

n	1	2	3	4	...
2^n	2	4	8	16	...
$\left(\frac{1}{2}\right)^n$	$\left(\frac{1}{2}\right)$	$\left(\frac{1}{4}\right)$	$\left(\frac{1}{8}\right)$	$\left(\frac{1}{16}\right)$	...

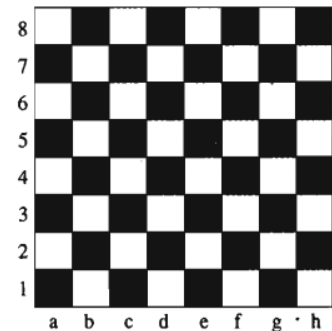
Hoạt động 2: (hoạt động trải nghiệm) GV thiết kế các nhiệm vụ :

Nhiệm vụ 1: Tiếp cận và hình thành định nghĩa hàm số mũ

GV đưa ra một số tình huống cụ thể từ thực tiễn (cụ thể hóa) rồi so sánh các kết quả, khái quát hóa dẫn đến khái niệm hàm số mũ (theo con đường quy nạp, từ hàm số lũy thừa đến hàm số mũ).

Tình huống 1 (dẫn từ Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 của Việt Nam, trang 98):

Tục truyền rằng nhà Vua Ấn Độ cho phép người phát minh ra bàn cờ Vua được lựa chọn một phần thưởng tùy theo sở thích. Người đó chỉ xin nhà vua thưởng cho số thóc bằng số thóc được đặt lên 64 ô của bàn cờ như sau: Đặt lên ô thứ nhất của bàn cờ một hạt thóc, tiếp đến ô thứ hai hai hạt, ... cứ như vậy, số hạt thóc ở ô sau gấp đôi số hạt thóc ở ô liền trước cho đến ô cuối cùng (hình 2.1) [12].



Hình 2.1. Bàn cờ Vua

Ta có thể lập bảng giá trị tương ứng giữa số thứ tự các ô trên bàn cờ Vua và số hạt thóc tương ứng như bảng 2.2 dưới đây sau:

Bảng 2.2. Tính số hạt thóc

Số thứ tự các ô (x)	1	2	3	4	...	64
Số hạt thóc tương ứng (y)	2^0	2^1	2^2	2^3	...	2^{63}

Mối quan hệ này có thể viết dưới dạng hàm số: $y = 2^x$.

Tình huống 2: Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kỳ hạn một quý với lãi suất 1,65% một quý.

Công thức tính lãi sẽ là: $A_n = A_0(1+r)^n$

$$A_n = 15(1+1,65\%)^n.$$

Công thức này cũng được có dạng $y = a^x$.

Nhiệm vụ 2: Phân tích, khái quát hóa, rút ra khái niệm mới.

Từ hai trường hợp trên, những hàm số có dạng $y = a^x$ được gọi là hàm số mũ.

Định nghĩa: Hàm số mũ là hàm số có dạng $y = a^x$, với a là cơ số, $a > 0, a \neq 1$ và x là biến số thực.

Nhiệm vụ 3: Cùng cố, khắc sâu định nghĩa (từ khái quát hóa đến cụ thể)

GV: Em hãy hoàn thành bảng dưới đây:

Bảng 2.3. Bảng chưa hoàn thành hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = 2^x$							
$y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$							

HS trả lời:

Bảng 2.4. Bảng đã hoàn thành hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = 2^x$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8
$y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

GV: Các em có nhận xét gì về các giá trị biến số x có thể lấy các giá trị của hàm số y .

HS: Đối số x có thể lấy các giá trị tùy ý trong tập số thực $\mathbb{R}$ (âm, dương, bằng không); trong khi giá trị tương ứng hàm số y chỉ giá trị luôn là số dương.

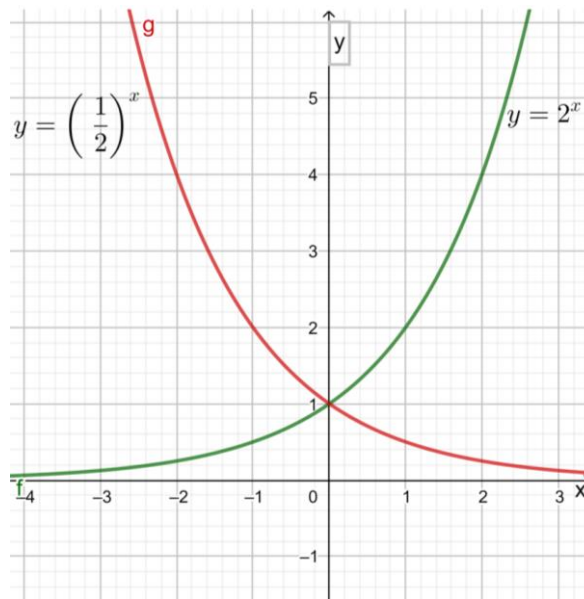
Hoạt động 3: Đồ thị hàm số mũ và tính chất hàm số mũ

GV thiết kế các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Nhiệm vụ 1: Từ bảng giá trị ở trên, em hãy thực hiện:

- Xác định các điểm ở Bảng 2.2 trên có tọa độ tương ứng như bảng giá trị trên đây trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

- Nối các điểm đã xác định đó, nhận được đồ thị của hai hàm số mũ đã cho nói trên.



Đồ thị 2.1. Đồ thị hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

Nhiệm vụ 2: Quan sát đồ thị của các hàm số đó, em hãy nêu các nhận xét về:

- + Tính đơn điệu và chiều biến thiên của hai hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ trên tập xác định?
- + Đường tiệm cận của các đồ thị hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$?
- + Giao điểm của các đồ thị hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ với các trục tọa độ (nếu có)?
- + Hình dạng đồ thị của các hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$?

HS phải thực hiện hoạt động “phân tích” để hoàn thành nhiệm vụ nói trên.

Nhiệm vụ 3: Em hãy nêu các nhận xét tính chất về đồ thị hàm số $y = 2^x$ và hàm số

$y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ theo gợi ý đặc điểm chung giống nhau và điền vào chỗ chấm dưới đây:

Kết quả mong đợi từ HS:

Bảng 2.5. Bảng tổng kết về tính chất đồ thị hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

Hàm số mũ	Hàm số $y = 2^x$	Hàm số $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$
Tập xác định	$D = \mathbb{R}$	$D = \mathbb{R}$
Tập giá trị	$(0; +\infty)$	$(0; +\infty)$
Tính đơn điệu của hàm số	Hàm số đồng biến trên tập xác định	Hàm số nghịch biến trên tập xác định
Đường tiệm cận của đồ thị hàm số	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ nên $y = 0$ là đường tiệm cận của đồ thị hàm số	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ nên $y = 0$ là đường tiệm cận của đồ thị hàm số
Giao điểm với trục tung	Cắt trục tung tại điểm $(0;1)$	Cắt trục tung tại điểm $(0;1)$
Hình dạng đồ thị hàm số	Đồ thị là đường cong đi lên từ trái sang phải (theo chiều tăng của biến số x) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.	Đồ thị là đường cong đi xuống từ trái sang phải (theo chiều tăng của biến số x) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

Học sinh cần phải thực hiện hoạt động “tổng hợp” các đặc điểm của hàm số đã được nêu ở trên (nhiệm vụ 3) để hoàn thành nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ 4: Em hãy cho biết những điểm giống và khác nhau giữa đồ thị hàm số $y = 2^x$ và đồ thị hàm số $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$?

Dựa vào bảng tổng hợp ở trên, HS có thể trả lời như sau:

Giống nhau: các hàm số này có tập xác định giống nhau là toàn bộ tập số thực $\mathbb{R}$, tập các số thực $\mathbb{R}^+$ đồ thị cùng luôn đi qua điểm cố định $(0;1)$, đều cùng nhận trục hoành làm đường tiệm cận.

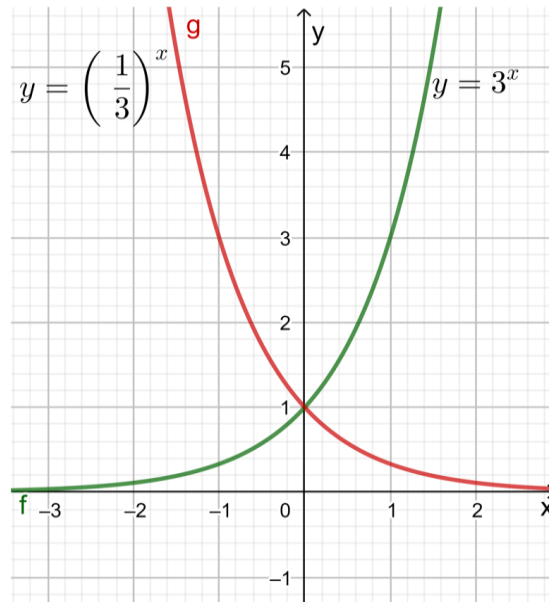
Khác nhau: về tính đơn điệu: hàm số $y = a^x$ là hàm đơn điệu giảm khi $0 < a < 1$, đơn điệu tăng khi $a > 1$. Điều này thể hiện trực quan trên đồ thị của chúng.

HS cần thực hiện hoạt động “so sánh” để hoàn thành nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ 5:

GV: Em hãy vẽ các đồ thị hàm số, $y = 3^x$ và $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$, trên cùng mặt phẳng tọa độ với hệ trục tọa độ Oxy ?

HS: Thực hiện “tương tự hóa”, kết quả như đồ thị 2.2 dưới đây



Đồ thị 2.2. Đồ thị hàm số $y = 3^x$ và $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

+ *Hoạt động khái quát hóa*: được sử dụng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ sau:

GV: Em hãy nêu các nhận xét tính chất về đồ thị của hàm số mũ $y = a^x$ trong trường hợp $a > 1$ và $0 < a < 1$ theo gợi ý đặc điểm chung giống nhau và điền vào bảng 2.6 dưới đây:

Bảng 2.6. Bảng chưa hoàn thành về tính chất hàm số mũ

Hàm số mũ	Hàm số $y = a^x$ ($a > 1$)	Hàm số $y = a^x$ ($0 < a < 1$)
Tập xác định		
Tập giá trị		
Tính đơn điệu của hàm số		
Đường tiệm cận của đồ thị hàm số		
Giao điểm với trục tung		
Hình dạng đồ thị hàm số		

GV: Từ các đồ thị hàm số trong các trường hợp cơ sở a cụ thể, em hãy nêu những đặc điểm chung giống nhau của đồ thị hàm số mũ?

Kết quả mong đợi từ HS:

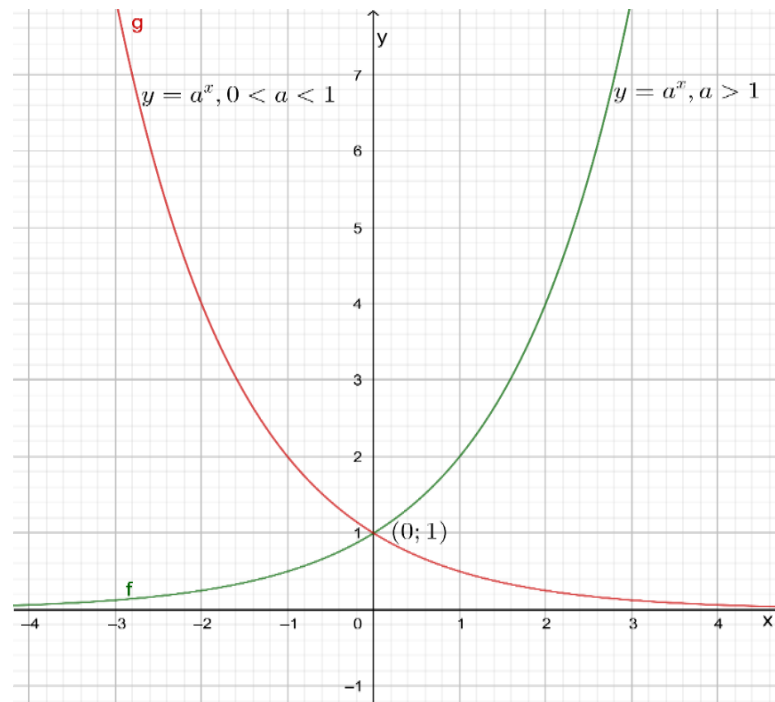
Bảng 2.7. Bảng đã hoàn thành về tính chất hàm số mũ

Hàm số mũ	Hàm số $y = a^x$ ($a > 1$)	Hàm số $y = a^x$ ($0 < a < 1$)
Tập xác định	$D = \mathbb{R}$	$D = \mathbb{R}$
Tập giá trị	$(0; +\infty)$	$(0; +\infty)$
Tính đơn điệu của hàm số	Hàm số đồng biến trên tập xác định	Hàm số nghịch biến trên tập xác định
Đường tiệm cận của đồ thị hàm số	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ nên $y = 0$ là đường tiệm cận của đồ thị hàm số	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ nên $y = 0$ là đường tiệm cận của đồ thị hàm số
Giao điểm với trục tung	Cắt trục tung tại điểm $(0;1)$	Cắt trục tung tại điểm $(0;1)$
Hình dạng đồ thị hàm số	Có hình dạng là đường cong đi lên từ trái sang phải trên hệ trục tọa độ Oxy	Có hình dạng là đường cong đi xuống từ trái sang phải trên hệ trục tọa độ Oxy

Để thực hiện được nhiệm vụ này, HS cần phải biết cách “khái quát hóa”, bằng cách nêu đặc điểm chung cho một lớp các đối tượng cùng loại (các hàm số mũ) từ đặc điểm nổi bật của một số phần tử có tính đại diện (hàm số $y = 2^x$, $y = 3^x$, $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ và $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$).

GV: Một cách tổng quát, dáng điệu đồ thị của các của hàm số $y = a^x$ với hai trường hợp $a > 1$ và $0 < a < 1$ như thế nào?

Dự kiến HS phác thảo đồ thị của hàm số $y = a^x$, $a > 1$ và $y = a^x$, $0 < a < 1$



Đồ thị 2.3. Đồ thị hàm số $y = a^x$, $a > 1$ và $y = a^x$, $0 < a < 1$

Dựa vào dáng điệu của đồ thị, HS có thể phát hiện được các đặc điểm chung và riêng của đồ thị hàm số mũ trong hai trường hợp. Đồng thời, HS có thể phát biểu được các tính chất của các hàm số mũ.

Các hàm số mũ đều có các tính chất chung sau đây:

+ Tập xác định của hàm số mũ: $D = \mathbb{R}$.

+ Tập giá trị của hàm số mũ: $(0; +\infty)$, nói cách khác: hàm số mũ luôn nhận giá trị dương với mọi giá trị bất kì của đối số. Đồ thị của hàm số mũ nằm hoàn toàn ở phía trên trục hoành.

+ Tiệm cận: Đồ thị của hàm số mũ nhận trục Ox là tiệm cận ngang.

+ Đồ thị hàm số mũ đi qua điểm $(0, 1)$.

Để phát hiện và phát biểu được những tính chất chung của các hàm số mũ như trên, HS phải biết cách thực hiện hoạt động “khái quát hóa”.

Tuy nhiên, với các hàm số mũ có cơ số lớn hơn 1 thì hàm số đó đồng biến trên toàn bộ tập xác định; nhưng với các hàm số mũ có cơ số $0 < a < 1$ thì hàm số nghịch biến trên toàn bộ tập xác định.

+ Chiều biến thiên: cơ số $a > 1$, khi x tăng thì y tăng, nói cách khác: hàm số luôn đồng biến.

Cơ số a , $0 < a < 1$ khi x tăng thì y giảm, nói cách khác: hàm số luôn nghịch biến.

Để phát hiện và phát biểu được tính chất này của hàm số mũ, dựa vào hình ảnh trực quan là hai đồ thị đã vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy , HS phải biết cách “so sánh”: nêu lên sự khác biệt của hai nhóm đối tượng được so sánh (các hàm số mũ có cơ số a với $a > 1$ so với các hàm số mũ có cơ số a với $0 < a < 1$).

Hoạt động 4: Luyện tập - củng cố

1. Em hãy vẽ các đồ thị của hàm số $y = 5^x$ và $y = \left(\frac{1}{5}\right)^x$ trên cùng mặt phẳng tọa độ với hệ trục tọa độ Oxy ?

2. Em hãy vẽ các đồ thị của hàm số dưới đây rồi bảo hàm số nào là đồng biến hoặc nghịch biến:

a) $y = 4^{2x}$.

b) $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$.

Để thực hiện các nhiệm vụ này, HS phải biết cách “đặc biệt hóa”: Cụ thể là xem xét với a đã cho, thì hàm số mũ đã cho sẽ thuộc vào nhóm nào: nhóm cơ số a

với $a > 1$ hay nhóm cơ số a với $0 < a < 1$ đó áp dụng các tính chất của hàm số mũ một cách đúng đắn.

Kết luận: Trong ví dụ trên, GV đã từng bước xác định các hoạt động trí tuệ cần huy động để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ học tập theo tiến trình bài học; đặc biệt hoạt động phân tích – tổng hợp, khái quát hóa, tương tự hóa, đặc biệt hóa được sử dụng nhiều trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

Ví dụ 2.2: GV tìm hiểu, phát hiện và xác định rõ các hoạt động trí tuệ cần huy động để thực hiện giải một bài tập toán học. Trên cơ sở đó, biết cách hướng dẫn phù hợp để HS hoàn thành được bài tập đó. Sau đây là một ví dụ:

Bài tập tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lôgarit có thể quy về hàm bậc hai (Bài 24 lớp 11 Sách giáo khoa Lào) [56, tr. 146-148].

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau trên các đoạn đã cho:

- $y = \log_2^2 x - 4\log_4 x + 3, x \in [1; 4].$
- $y = \log_9^2 x - 2.\log_3 x + 2, x \in [1; 27]$
- $y = \log_5^2 x - 6.\log_5 2.\log_2 x - 1, x \in [1; 5].$

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung bài toán

Đây là bài toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số lôgarit, dạng có thể quy về bậc 2 trên một đoạn nào đó.

Hoạt động 2: Tìm đường lối giải

Một sự gợi ý: xem xét mối quan hệ giữa $\log_2 x$ và $\log_4 x$ trong biểu thức của hàm số y , bằng việc nhớ lại công thức đổi cơ số trong biểu thức lôgarit đã học.

Cụ thể, từ công thức đổi cơ số của hàm số lôgarit: $\log_{a^\alpha} N = \frac{1}{\alpha} \log_a N$, HS đã “đặc biệt hóa” với nhận xét: $4 = 2^2$, có nghĩa là $a = 2, \alpha = 2$, do đó:

$$\log_4 x = \log_{2^2} x = \frac{1}{2} \log_2 x.$$

Thay vào biểu thức của y đã cho, ta có: $y = (\log_2 x)^2 - 4 \cdot \frac{1}{2} \log_2 x + 3.$

Sau khi đã thay thế, chú ý quan sát biểu thức của hàm số, có thể thấy hàm số lúc này có dạng giống với một hàm bậc 2, biến số phụ là t , với $t = \log_2 x$.

Từ đây, việc nhớ lại những kiến thức và kỹ năng về hàm số bậc hai và huy động, thực hiện trong trường hợp cụ thể này, HS đã thực hiện một sự “đặc biệt hóa”

Để có được những nhận xét trên, không thể không nhắc tới những “phân tích – tổng hợp” ở từng bước cụ thể.

Hoạt động 3: Thực hiện

Nhiệm vụ 1: Tính giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lôgarit ở câu a)

$$y = \log^2_2 x - 4\log_4 x + 3 \text{ với } x \in [1; 4].$$

Sử dụng công thức đổi cơ số của hàm số lôgarit: $\log_{a^\alpha} N = \frac{1}{\alpha} \log_a N$, ta có:

$\log_4 x = \log_{2^2} x = \frac{1}{2} \log_2 x$. Thay vào biểu thức đã cho của hàm số y , ta có:

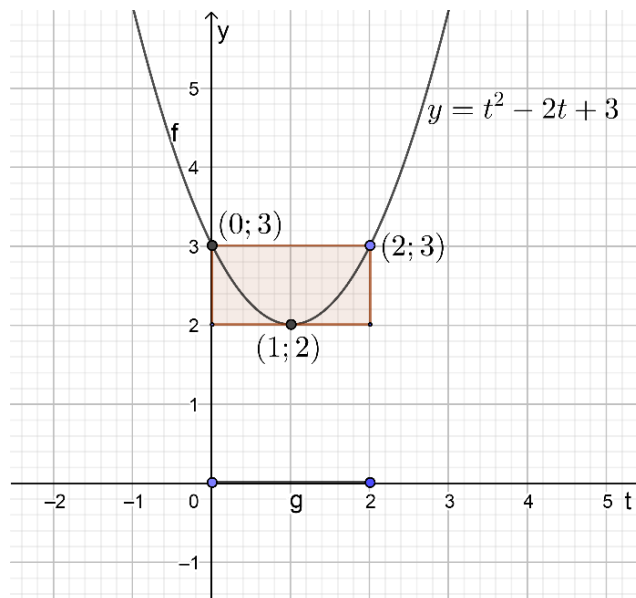
$$y = \log^2_2 x - 4\log_4 x + 3 = \log^2_2 x - 2 \cdot \log_2 x + 3.$$

Đặt $\log_2 x = t$ với $1 \leq x \leq 4$; ta có: $y = t^2 - 2t + 3$, với $0 \leq t \leq 2$, bởi vì: $1 \leq x \leq 4$

$$\Leftrightarrow \log_2 1 \leq \log_2 x \leq \log_2 4 \Leftrightarrow 0 \leq t \leq 2.$$

Như vậy, bây giờ bài toán đã cho trở thành: cần phải tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm bậc hai theo biến t , với điều kiện $0 \leq t \leq 2$.

Vẽ đồ thị hàm số $y = t^2 - 2t + 3$ với $0 \leq t \leq 2$ đồ thị 2.4 dưới đây:



Đồ thị 2.4. Đồ thị hàm số $y = t^2 - 2t + 3$, $0 \leq t \leq 2$

Căn cứ vào đồ thị của hàm bậc hai trung gian theo biến t trên đoạn $[0; 2]$, suy ra hàm số đạt được giá trị lớn nhất bằng 3 khi hoặc $t = 0$ hoặc $t = 2$; đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2 khi $t = 1$.

Từ đó suy ra: Hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất là 3 khi $x = 1$ hoặc $x = 4$; đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2, khi $x = 2$.

Một cách tương tự, có thể áp dụng công thức đổi cơ số đã nêu trên để đưa $\log_2 x$ về cùng cơ số 4 ta được một loại giải khác. Cụ thể:

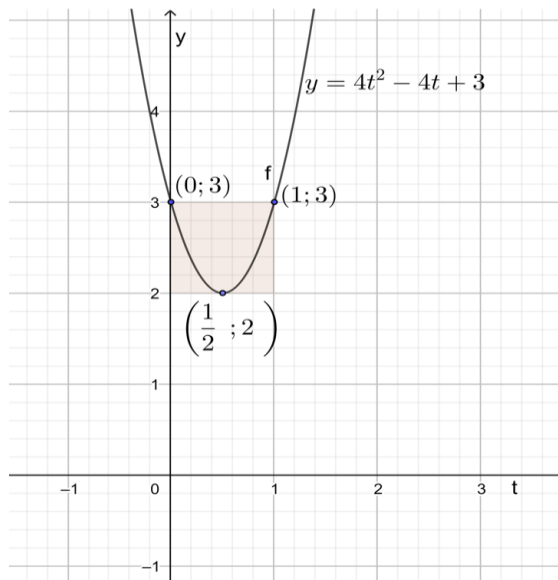
$$\log_2 x = \log_{\frac{1}{4^2}} x = \frac{1}{\frac{1}{2}} \log_4 x = 2 \log_4 x.$$

Thay vào biểu thức đã cho ban đầu của y , ta có: $y = (2 \log_4 x)^2 - 4 \cdot \log_4 x + 3$.

Đặt $\log_4 x = t$, với $1 \leq x \leq 4$ ta có: $y = 4t^2 - 4t + 3$, với $0 \leq t \leq 1$.

Một cách trực quan, có thể dựa vào đồ thị của hàm bậc 2 trung gian theo biến y là $y = 4t^2 - 4t + 3$ trong khoảng $0 \leq t \leq 1$.

Vẽ đồ thị hàm số $y = 4t^2 - 4t + 3, 0 \leq t \leq 1$ hình 2.5 dưới đây:



Đồ thị 2.5. Đồ thị hàm số $y = 4t^2 - 4t + 3, 0 \leq t \leq 1$

Ta có hàm số theo biến t nhận giá trị lớn nhất bằng 3 khi $t=0$ hoặc $t=1$, nhận giá trị nhỏ nhất bằng 2 khi $t=\frac{1}{2}$.

Suy ra: Hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất bằng 3, khi $x=1$ hoặc $x=4$, và đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2 khi $x=2$.

Có thể coi quá trình thực hiện như vậy là “tương tự hóa” với quá trình giải quyết mang lại lời giải trước đó.

Nhiệm vụ 2: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lôgarit ở câu b, HS sẽ giải quyết được bằng cách tương tự như câu a) (nói cách khác là HS thực hiện hoạt động “tương tự hóa”). Cụ thể:

Vận dụng công thức đổi cơ số của hàm số lôgarit như đã nhắc lại ở câu a), với câu b) có thể đưa về cùng cơ số 9 hoặc về cùng cơ số 3. Chẳng hạn đưa về cùng cơ số 9:

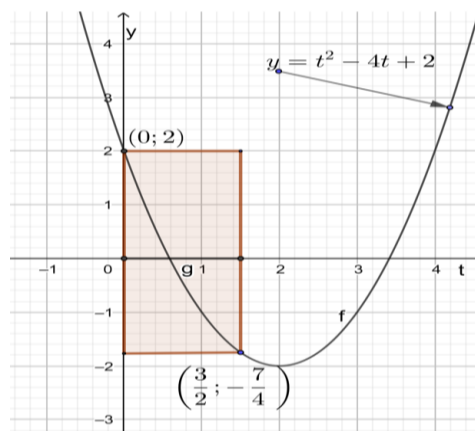
$$\begin{aligned} y &= \log^2_9 x - \frac{4}{2} \cdot \log_3 x + 2 = \log^2_9 x - 4 \cdot \log_{3^2} x + 2 \\ &= \log^2_9 x - 4 \cdot \log_9 x + 2 \end{aligned}$$

Đặt $t = \log_9 x$, ta có: $1 \leq x \leq 27$ suy ra: $\log_9 1 \leq t = \log_9 x \leq \log_9 27$; tức là: $0 \leq t \leq \frac{3}{2}$.

Lúc đó xem xét hàm số phụ theo biến t : $y = t^2 - 4t + 2$, với $0 \leq t \leq \frac{3}{2}$.

Tiếp theo, HS vẽ đồ thị 2.6 của hàm số phụ, là hàm bậc 2 theo biến số t , với $0 \leq t \leq \frac{3}{2}$.

Vẽ đồ thị hàm số $y = t^2 - 4t + 2, 0 \leq t \leq \frac{3}{2}$ đồ thị 2.6 dưới đây:



Đồ thị 2.6. Đồ thị hàm số $y = t^2 - 4t + 2, 0 \leq t \leq \frac{3}{2}$

Một cách trực quan, có thể dựa vào đồ thị của hàm bậc hai theo biến số t , để kết luận: hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất bằng 2 khi $t=0$, tức là khi $x=1$, và đạt giá trị nhỏ nhất bằng $-\frac{7}{4}$ khi $t=\frac{3}{2}$ tức là khi $x=27$.

Một cách “tương tự hóa”, có thể đưa về cùng cơ số 3 dựa vào công thức đổi cơ số của hàm số lôgarit đã học và được nhắc lại trong quá trình giải bài tập câu a) ở trên, cũng sẽ dẫn tới kết quả như đã kết luận khi đưa về cùng cơ số 9 như đã thực hiện.

Nhiệm vụ 3: Câu c) $y=t^2-6t-1$, $0 \leq t \leq 1$

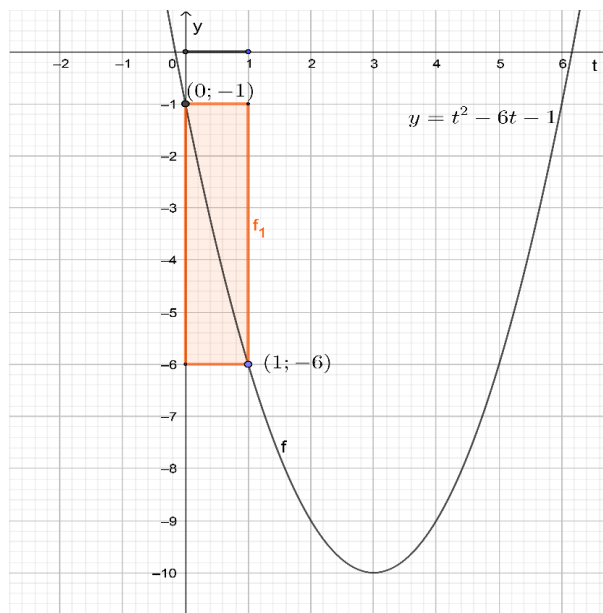
Bằng cách tương tự, sử dụng công thức đổi cơ số của hàm số lôgarit, đưa về về cùng cơ số 5. Cụ thể:

$$y = \log_5^2 x - 6 \cdot \log_5 2 \cdot \log_2 x - 1 = \log_5^2 x - 6 \cdot \log_5 x - 1$$

$$\text{Đặt } t = \log_5 x, \text{ ta có } \log_5 1 \leq \log_5 x \leq \log_5 5 \Leftrightarrow 0 \leq t \leq 1$$

Lúc đó, xem xét giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bậc hai theo biến số t : $y=t^2-6t-1$, với $0 \leq t \leq 1$.

Vẽ đồ thị hàm số: $y=t^2-6t-1$, với $0 \leq t \leq 1$ đồ thị dưới đây:



Đồ thị 2.7. Đồ thị hàm số $y=t^2-6t-1$, $0 \leq t \leq 1$

Dựa vào đồ thị ta thấy:

Giá trị lớn nhất của hàm số $y = t^2 - 6t - 1$ trên đoạn $[0; 1]$ bằng -1 đạt được tại $t = 0$, khi $t = 0 \Rightarrow \log_5 x = 0 \Rightarrow x = 1$.

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 1]$ là -6 đạt được tại $t = 1$, $t = 1 \Rightarrow \log_5 x = 1 \Rightarrow x = 5$.

Vậy, giá trị lớn nhất của hàm số đã cho bằng (-1) khi $x = 1$.

Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho là (-6) khi $x = 5$.

Hoạt động khái quát hoá: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số bậc hai $y = at^2 + bt + c$ trên đoạn cho trước bằng phương pháp đồ thị.

GV: Từ những bài tập đã thực hiện, theo em, sử dụng phương pháp đồ thị có thể tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = at^2 + bt + c$ ($a \neq 0$) trên đoạn $[\alpha; \beta]$ cho trước bằng các bước thứ tự như thế nào?.

HS: Có thể sử dụng đồ thị để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bậc hai theo các bước với trình tự như sau:

- + Vẽ đồ thị hàm số $y = at^2 + bt + c$ ($a \neq 0$) trên hệ trục tọa độ.
- + Làm nổi bật phần đồ thị ứng với x thuộc đoạn $[\alpha; \beta]$ bằng cách vẽ hình chữ nhật chứa phần đồ thị tương ứng.
- + Xác định điểm cao nhất và điểm thấp nhất của phần đồ thị được nổi bật.
- + Từ đó xác định giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, HS cần phải “tổng hợp” các kinh nghiệm đã tích lũy được từ việc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số bậc hai cụ thể như đã làm, trên cơ sở đó “khái quát hóa” thành phương pháp chung và phát biểu thành quy trình các bước thực hiện như đã nêu trên.

Dựa vào đồ thị ta thấy:

Giá trị lớn nhất của hàm số $y = t^2 + 2t - 2$ trên đoạn $\left[\frac{1}{3}; 1\right]$ là 1 đạt được tại $t = 1$.

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[\frac{1}{3}; 1\right]$ là $-\frac{11}{9}$ đạt được tại $t = \frac{1}{3}$.

Nhiệm vụ 4: Qua việc giải các bài toán trên, em hãy nêu phương pháp chung để giải các bài toán: “Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số mũ và hàm số lôgarit dạng có thể quy về bậc hai”.

HS:

+ Trước hết, quan sát biểu thức của hàm số đã cho và dựa vào công thức đổi cơ số để đưa các thành phần chứa lôgarit hoặc chứa biểu thức mũ với những cơ số khác nhau về cùng một cơ số.

+ Đặt biến số phụ thích hợp (biểu thức mũ hoặc lôgarit thành phần trong biểu thức của hàm số y), thay thế vào biểu thức của y , đưa hàm số đã cho về hàm số bậc hai theo biến số t . Từ điều kiện của biến số $x \in [\alpha; \beta]$ xác định điều kiện tương ứng của biến số t .

+ Vẽ đồ thị của hàm bậc hai theo biến số t và dựa vào đồ thị đó xác định được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số bậc hai theo biến t trên đoạn đã xác định.

+ Cuối cùng, kết luận giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số theo biến số x .

Để thực hiện được nhiệm vụ này, HS cần phải “tổng hợp” các kinh nghiệm tích lũy được từ quá trình thực hiện các bài tập đã nêu, trên cơ sở đó “khái quát hóa” thành phương pháp chung để giải lớp các bài tập tương tự cùng loại.

2.2.1.4. Một số lưu ý khi thực hiện biện pháp

- + Cần phân tích cấu trúc nội dung bài học một cách rõ ràng, hệ thống và đầy đủ
- + Lựa chọn các bài toán (nhiệm vụ, việc làm) phù hợp với mục tiêu và tiến trình bài học. Xác định đúng và cụ thể loại hình hoạt động trí tuệ cần huy động để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được đặt ra trong tiến trình bài học.

2.2.2. Biện pháp 2: Khuyến khích tập luyện các hoạt động trí tuệ thông qua việc phân tích, làm rõ cách thức thực hiện từng hoạt động trí tuệ cho học sinh lớp 11 trong quá trình dạy học môn Toán

2.2.2.1. Mục đích của biện pháp

Cách thức để biết được những hoạt động trí tuệ nào, sẽ diễn ra ở đâu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập môn Toán đã được nêu ở biện pháp 1.

Biện pháp 2 sẽ giúp chỉ rõ cách thức tổ chức, hướng dẫn và khuyến khích HS tập luyện các hoạt động trí tuệ đó như thế nào trong quá trình dạy học môn Toán. Nói cách khác, chỉ rõ cách tạo điều kiện thuận lợi để giúp HS thực hiện các hoạt động này ngày càng tốt hơn.

2.2.2.2. Cơ sở khoa học của biện pháp

Để giải quyết một nhiệm vụ học tập được giao, chủ thể (HS) phải tiến hành một hệ thống các hoạt động và thao tác thành phần phù hợp. Với mỗi hoạt động, có hai mặt gắn liền với nhau: mục đích của hoạt động và kỹ năng thực hiện các hoạt động và thao tác thành phần. Vì vậy, khi tổ chức hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động trí tuệ để giải quyết các nhiệm vụ học tập môn Toán, rất cần phải:

- Làm rõ mục đích cần hướng tới của hoạt động. Mục đích của hoạt động là cái/điều vạch ra để làm đích hướng tới, đạt được. Hoạt động trí tuệ chỉ hiệu quả khi mục đích của hoạt động được chủ thể xác định chính xác, rõ ràng và phù hợp với nhiệm vụ cần được giải quyết. Hướng mọi chú ý vào mục đích để hiểu rõ: Yêu cầu cái gì, tức là xác định và chỉ rõ đối tượng của hoạt động cần phải hướng tới, đạt được.

- Kỹ năng thực hiện các hoạt động và thao tác thành phần, được hiểu là “khả năng làm việc có phương pháp”. Điều đó có nghĩa là, HS cần được hướng dẫn cách tiến hành các hoạt động trí tuệ với các bước và trình tự hợp lý, phù hợp với “cơ cấu vận hành” của từng loại hoạt động, mang lại hiệu quả đúng đắn.

Polya G., trong [36; tr.270] đã chỉ rõ: “Học sinh có thể tiếp thu và hình thành thói quen cần thiết chỉ bằng cách bắt chước (làm theo kiểu của người khác) và đặc biệt bằng thực hành”. Quan điểm này chỉ rõ cách thức GV tổ chức rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS trong dạy học môn Toán.

2.2.2.3. Cách thức thực hiện biện pháp

Trong quá trình thực hiện, cần chú ý hướng dẫn HS:

- Xác định rõ mục đích của hoạt động.
- Các bước và trình tự thực hiện hoạt động đó như thế nào.
- Kết quả nhận được từ mỗi hoạt động trí tuệ là điều quan trọng không thể không nói tới trong quá trình tổ chức dạy học. Kết quả của hoạt động trí tuệ này có thể là tiền đề cần thiết hoặc khởi nguồn cho một hoạt động trí tuệ tiếp ngay sau đó.

Các ví dụ sau đây sẽ minh họa rõ hơn về các điều đã phân tích ở trên.

a) Tập luyện hoạt động so sánh

+ Mục đích: Hoạt động so sánh các đối tượng nào đó thường hướng tới mục tiêu hoặc là phát hiện những đặc điểm giống nhau giữa chúng hoặc phát hiện những đặc điểm khác nhau ở một số đối tượng hoặc cả hai. Trong trường hợp so sánh nhằm mục đích phát hiện những đặc điểm chung giống nhau, kết quả của hoạt động so sánh thường trở thành tiền đề cần thiết cho một hoạt động tương tự hóa hoặc khái quát hóa tiếp ngay sau đó.

Trong trường hợp so sánh nhằm mục đích phát hiện đặc điểm khác nhau của hai đối tượng nào đó (hoặc hai nhóm đối tượng) thường nhằm tách biệt phạm vi giữa chúng.

+ Cách thực hiện: Khi HS thực hiện một nhiệm vụ học tập nào đó, cần thiết sử dụng phép so sánh, nên chủ động gợi ý HS:

- Nêu rõ mục đích so sánh: hướng tới “giống” hay hướng tới “khác”;
- Các đối tượng (nhóm đối tượng) cần được so sánh;
- Nêu rõ phương diện (đặc điểm) đem ra để so sánh.

Ví dụ 2.3: So sánh đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x}$, $y = 1 + \frac{1}{x}$ và $y = \frac{1}{(x-1)}$ [56, tr.41-45].

GV nêu nhiệm vụ cho HS : Hãy hoàn chỉnh bảng 2.8 sau, dựa vào bảng này vẽ đồ thị hàm số đã cho sau đây:

Bảng 2.8. Bảng chưa hoàn thành hàm số $y = \frac{1}{x}$, $y = \frac{1}{(x-1)}$ và $y = 1 + \frac{1}{x}$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = \frac{1}{x}$							
$y = \frac{1}{(x-1)}$							
$y = 1 + \frac{1}{x}$							

HS:

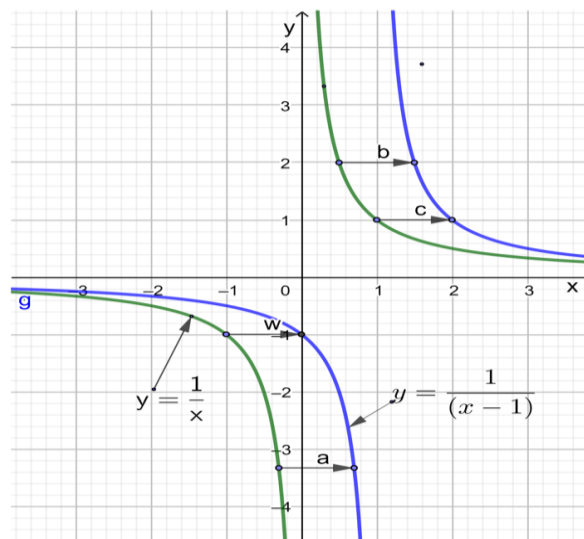
Bảng 2.9. Bảng đã hoàn thành hàm số $y = \frac{1}{x}$, $y = \frac{1}{(x-1)}$ và $y = 1 + \frac{1}{x}$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = \frac{1}{x}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	-1	∞	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$
$y = \frac{1}{(x-1)}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	-1	∞	1	$\frac{1}{2}$
$y = 1 + \frac{1}{x}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$	0	∞	2	$\frac{3}{2}$	$\frac{4}{3}$

GV: Vẽ các đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x}$ và $y = \frac{1}{(x-1)}$ đồ thị trên cùng một hệ trục tọa độ

Oxy?

Dự kiến HS vẽ các đồ thị theo hình 2.9 dưới đây:



Đồ thị 2.9. Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x}$ và $y = \frac{1}{(x-1)}$

Hoạt động so sánh

HS thực hiện xong nhiệm vụ này, các tư liệu cần thiết cho hoạt động so sánh đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Tiếp theo, GV đặt nhiệm vụ: Hãy quan sát hai đồ thị hai hàm số $y = \frac{1}{x}$ và $y = \frac{1}{(x-1)}$ trên hình vẽ, so sánh và nêu nhận xét về sự giống và khác giữa chúng về:

Hình dạng đồ thị, tính chất của sự biến thiên, các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

Kết quả mong đợi từ hoạt động so sánh được HS thực hiện:

- Nêu bật các đặc điểm, tính chất giống nhau (giữa các đối tượng được so sánh):
 - + Hai đồ thị này có dáng điệu (hình dạng) giống nhau.
 - + Cùng nhận trục Ox làm tiệm cận ngang,
 - + Cùng nghịch biến trên từng khoảng xác định.
- Nêu bật được các đặc điểm, tính chất khác nhau (giữa các đối tượng được so sánh):

+ Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x}$ là đường thẳng $x = 0$, trong khi đó tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x-1}$ là đường thẳng $x = 1$.

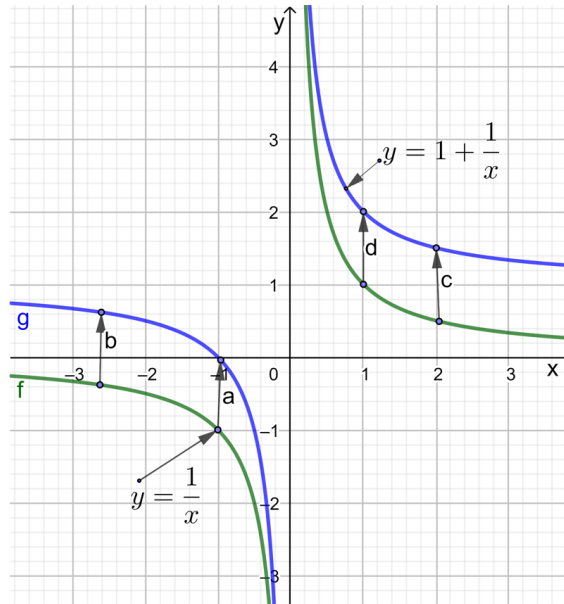
+GV nhận xét: Hai điểm cùng tung độ y , thì đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x}$ ứng với hoành độ x , trong khi đó đồ thị hàm số $y = \frac{1}{(x-1)}$ ứng hoành độ tương ứng là $x+1$.

GV: Ta có thể suy ra đồ thị hàm số $y = \frac{1}{(x-1)}$ từ đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x}$ được không?

Làm thế nào để từ đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x}$ có thể vẽ được đồ thị hàm số $y = \frac{1}{(x-1)}$

hoặc ngược lại?

HS: Bằng cách di chuyển (tịnh tiến) đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x}$ song song với trục hoành sang phải 1 đơn vị (và ngược lại, có thể suy ra đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x}$ bằng cách di chuyển đồ thị hàm số $y = \frac{1}{1-x}$ song song với trục hoành sang trái 1 đơn vị).



Đồ thị 2.10. Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x}$ và $y = 1 + \frac{1}{x}$

Hoạt động tương tự về cách thực hiện

Tương tự như cách đã làm, GV tiếp tục đặt nhiệm vụ: Em hãy quan sát đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x}$ và đồ thị hàm số $y = 1 + \frac{1}{x}$, so sánh và nêu nhận xét về sự giống nhau và khác nhau giữa chúng về dáng điệu, tính chất của sự biến thiên, tiệm cận đứng, tiệm cận ngang.

Kết quả mong đợi từ hoạt động so sánh do HS thực hiện:

- Nêu bật được sự giống nhau giữa hai đối tượng được so sánh:
 - + Hai đồ thị có dáng điệu giống nhau;
 - + Cùng nhận trục Oy làm tiệm cận đứng;
 - + Cùng nghịch biến trên từng khoảng xác định.
- Nêu bật các đặc điểm khác nhau giữa hai đối tượng được so sánh:

- Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x}$ là đường thẳng $y = 0$, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = 1 + \frac{1}{x}$ là đường thẳng $y = 1$.

- Hai điểm cùng hoành độ x , thì đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x}$ ứng với y , đồ thị hàm số $y = 1 + \frac{1}{x}$ ứng với $y + 1$. Từ đó có thể thấy rằng: Từ đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x}$ có thể suy ra đồ thị hàm số $y = 1 + \frac{1}{x}$ bằng cách di chuyển song song với trục tung lên phía trên (theo chiều tăng của y) 1 đơn vị.

Qua ví dụ này có thể thấy rõ những điểm cần chú ý đã được nói tới trong cách thức thực hiện: chuẩn bị đủ tư liệu cần thiết cho hoạt động so sánh, sử dụng từ khóa so sánh và hướng tới mục đích so sánh một cách chủ ý, đặc biệt quan tâm tới kết quả của hoạt động so sánh.

Hoạt động khái quát hóa

Kết quả của hoạt động so sánh này sẽ khởi nguồn cho hoạt động khái quát hóa, dẫn tới một kết luận có tính tổng quát hơn, như sau:

GV: Làm thế nào để xác định được đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{x-b}$ từ đồ thị hàm số

$f(x) = \frac{1}{x}$ hoặc ngược lại?

HS: Đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{x-b}$ với $b > 0$ được di chuyển từ đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ song song với trục hoành Ox sang bên phải b đơn vị; ngược lại, đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ có thể nhận được bằng cách di chuyển đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{x-b}$ song song với trục hoành Ox sang bên trái b đơn vị.

GV: Làm thế nào để xác định được đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{x+b}$ với $b > 0$ từ đồ thị

hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ hoặc ngược lại?

HS: Đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{x+b}$ với $b > 0$, có thể nhận được bằng cách di chuyển đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ song song với trục Ox sang bên trái b đơn vị; và ngược lại đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ có thể nhận được bằng cách di chuyển đồ thị hàm $f(x) = \frac{1}{x+b}$ song song với trục hoành Ox sang bên phải b đơn vị.

GV: Làm thế nào để xác định được đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{x} + a$ với $a > 0$ từ đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ hoặc ngược lại?

HS: Đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{x} + a$ với $a > 0$ được di chuyển từ đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ song song với trục Oy lên phía trên a đơn vị; và ngược lại đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ có thể nhận được bằng cách di chuyển đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{x} + a$ song song với trục Oy xuống phía dưới a đơn vị.

GV: Làm thế nào để xác định được đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{x} - a$ với $a > 0$ từ đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ hoặc ngược lại?

HS: Đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{x} - a$ với $a > 0$ có thể nhận được bằng cách di chuyển đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ song song với trục Oy xuống phía dưới a đơn vị và ngược lại đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ có thể nhận được bằng cách di chuyển đồ thị hàm $f(x) = \frac{1}{x} - a$ song song với trục Oy lên phía trên a đơn vị.

b) Tập luyện hoạt động tương tự hóa

+ Mục đích: Hoạt động tương tự hóa hay còn gọi là phép tương tự, trong [21, tr. 9] được mô tả như là “chuyển từ một trường hợp riêng này sang một trường hợp riêng khác của cùng một cái tổng quát”.

+ Cách thực hiện: Quá trình “chuyển” hay hoạt động “chuyển” này thường được diễn đạt “bằng cách làm tương tự” hay “thực hiện tương tự như vậy”. Hoạt động này liên hệ gắn bó với hoạt động khái quát hóa, có thể coi như là tiền thân của khái quát hóa (từ những phép tương tự tiến lên khái quát hóa). Vì thế trong quá trình dạy học môn Toán, để tập luyện hoạt động tương tự hóa, cần chú ý:

- Trước hết, hướng dẫn HS phân tích và so sánh các đặc điểm của hai trường hợp riêng (A) và (B), để thấy sự “tương tự” giữa chúng.

- Sau đó, tuân tự thực hiện từng thao tác “tương tự” trên (B) như đã thao tác trên (A).

Kết quả mong đợi từ một hoạt động tương tự hóa được HS thực hiện là chuyển hóa một quá trình nào đó, với sự điều chỉnh phù hợp, giải quyết thành công trong tình huống mới tương tự.

Ví dụ 2.4: Một tình huống trong dạy học bài tập số 8 trong [56; tr. 35].

Chứng minh các bất đẳng thức:

a) $|a + b| \leq |a| + |b|$.

b) $|a + b + c| \leq |a| + |b| + |c|$.

GV hướng dẫn HS chứng minh câu a) theo các câu hỏi dưới đây:

GV: Để khử được giá trị tuyệt đối hai vế của bất đẳng thức ta thực hiện theo cách nào?

HS: Khử dấu giá trị tuyệt đối bằng định nghĩa $|A| = \begin{cases} A & \text{khi } A \geq 0 \\ -A & \text{khi } A < 0 \end{cases}$ hoặc theo cách

bình phương hai vế của bất đẳng thức (vì cả hai vế không âm).

GV: Với bài toán này em sử dụng cách nào hợp lý?

HS: Nhận thấy cả hai vế không âm nên bình phương hai vế của bất đẳng thức ta được bất đẳng thức tương đương: $|a + b| \leq |a| + |b| \Leftrightarrow (|a + b|)^2 \leq (|a| + |b|)^2$

GV: Chuyển vế từ vế trái sang vế phải ta có bất đẳng thức tương đương nào?

HS: $(|a + b|)^2 \leq (|a| + |b|)^2 \Leftrightarrow (|a| + |b|)^2 - (|a + b|)^2 \geq 0$

GV: Em hãy khai triển vế trái của bất đẳng thức bằng cách sử dụng hằng đẳng thức đáng nhớ?

$$\text{HS: } (|a|+|b|)^2 - (a+b)^2 \geq 0 \Leftrightarrow |a|^2 + 2|a| \cdot |b| + |b|^2 - (a^2 + 2ab + b^2) \geq 0$$

GV: Ta có bất đẳng thức thu gọn nào?

$$\text{HS: } |a| \cdot |b| \geq a.b$$

GV: Em hãy cho nhận xét về tính đúng/sai của bất đẳng thức $|a| \cdot |b| \geq a.b$ với mọi số thực a, b .

HS: Bất đẳng thức luôn luôn đúng với mọi a, b .

GV: Đến đây chúng ta đã kết luận về bất đẳng thức cần chứng minh chưa?

HS: Bất đẳng thức đã được chứng minh.

Hoạt động so sánh

GV: Em hãy so sánh đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa câu a) (bài tập đã thực hiện) và câu b) (bài tập mới)?

Kết quả mong đợi HS trả lời như sau:

Giống nhau: Chúng đều là bất đẳng thức có chứa giá trị tuyệt đối ở hai vế, trong đó vế trái là giá trị tuyệt đối của tổng, vế phải là tổng các giá trị tuyệt đối của từng số hạng của tổng.

Khác nhau: Câu a) là tổng của hai số hạng, câu b) là tổng của ba số hạng.

Hoạt động tương tự hóa

GV có thể khơi nguồn cho hoạt động “tương tự hóa” từ kết quả hoạt động so sánh nói trên. GV có thể gợi ý như sau: Như các em đã phát hiện, câu b) giống câu a) ở dạng toán, chỉ khác câu a) là tổng của hai số hạng còn câu b) là tổng của ba số hạng. Chúng ta có thể lặp lại cách giải tương tự cho bài toán có ba số hạng a, b, c như đối với bài toán có hai số hạng a, b ở từng bước trong quá trình chứng minh.

GV: Cách giải tương tự cho câu b) được thực hiện ở từng bước của phép biến đổi tương đương như thế nào?

HS:

$$|a+b+c| \leq |a|+|b|+|c| \Leftrightarrow (|a+b+c|)^2 \leq (|a|+|b|+|c|)^2$$

$$\Leftrightarrow (|a|+|b|+|c|)^2 - (a+b+c)^2 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2+2|a| \cdot |b|+2|b| \cdot |c|+2|a| \cdot |c| - (a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 2ab+2bc+2ac \leq 2|a| \cdot |b|+2|a| \cdot |c|+2|b| \cdot |c|$$

$$\Leftrightarrow |a| \cdot |b|+|a| \cdot |c|+|b| \cdot |c| \geq ab+bc+ac$$

Bất đẳng thức $|a| \cdot |b|+|a| \cdot |c|+|b| \cdot |c| \geq ab+bc+ac$ luôn đúng $\forall a, b, c$ vì các bất đẳng thức $|a| \cdot |b| \geq a.b$, $|b| \cdot |c| \geq b.c$, $|a| \cdot |c| \geq a.c$ là đúng $\forall a, b, c$.

Bất đẳng thức đã được chứng minh.

GV: Em hãy trình bày các bước chứng minh của hai bài tập a) và b) để thấy được sự tương tự hóa của từng bước giải trong hai bài toán đó?

HS:

Các bước chứng minh câu a) $ a+b \leq a + b $	Các bước chứng minh tương tự đối với câu b) $ a+b+c \leq a + b + c $
Vì hai vế không âm ta có thể bình phương hai vế của bất đẳng thức: $ a+b \leq a + b \Leftrightarrow (a+b)^2 \leq (a + b)^2$	Vì hai vế không âm ta có thể bình phương hai vế của bất đẳng thức: $ a+b+c \leq a + b + c \Leftrightarrow (a+b+c)^2 \leq (a + b + c)^2$
Chuyển vế từ trái sang phải của bất đẳng thức ta có: $\Leftrightarrow (a + b)^2 - (a+b)^2 \geq 0$	Chuyển vế từ trái sang phải của bất đẳng thức ta có: $\Leftrightarrow (a + b + c)^2 - (a+b+c)^2 \geq 0$
Khai triển vế trái của bất đẳng thức nhờ sử dụng công thức hằng đẳng thức: $\Leftrightarrow a^2+b^2+2 a \cdot b - (a^2+b^2+2ab) \geq 0$	Khai triển vế trái của bất đẳng thức nhờ sử dụng công thức hằng đẳng thức: $\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2+2 a.b +2 b.c +2 a.c - (a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac) \geq 0$

Thu gọn về trái của bất đẳng thức $\Leftrightarrow 2 a.b - 2ab \geq 0$	Thu gọn về trái của bất đẳng thức $\Leftrightarrow 2 a.b - 2ab + 2 b.c - 2bc + 2 a.c - 2ac \geq 0$
Khẳng định bất đẳng thức cuối cùng là đúng vì $ a.b \geq ab$ với mọi a, b	Khẳng định bất đẳng thức cuối cùng là đúng: $ a.b \geq ab ; b.c \geq bc ; a.c \geq ac$ với mọi a, b, c
Suy ra $ a + b \leq a + b $ đã được chứng minh	Suy ra $ a + b + c \leq a + b + c $ đã được chứng minh

Như vậy, nhờ hoạt động tương tự mà HS có thể chứng minh được bất đẳng thức mới.

Cũng có thể khuyến khích HS thực hiện một hoạt động “tương tự hóa” bằng một gợi ý theo một hướng khác: Em đã phát hiện thấy bất đẳng thức cần phải chứng minh trong bài tập b) có nhiều điểm giống bất đẳng thức đã chứng minh ở bài tập a), chỉ khác là ở đây là tổng của 3 số hạng a, b và c thay vì chỉ có hai số hạng a và b trong bài tập a). Bây giờ, em có thể coi tổng $a + b + c$ như tổng của hai số hạng nào đó, rồi sau đó vận dụng kết quả của bài tập a)?.

Kiểu gợi ý này, theo cách diễn đạt của Polya G. gọi là một kiểu “quy lạ về quen”. Kết quả mong đợi là HS vận dụng như sau:

Có thể thấy rằng: $a + b + c = a + (b + c)$. Áp dụng bất đẳng thức đã chứng minh trong bài tập a) cho hai số a và $(b + c)$, ta có:

$$|a + b + c| = |a + (b + c)| \leq |a| + |b + c|$$

Tiếp tục áp dụng bất đẳng thức đã chứng minh trong bài tập a) cho tổng hai số b và c , sẽ có:

$$|b + c| \leq |b| + |c|.$$

Từ đó suy ra được:

$$|a + b + c| = |a + (b + c)| \leq |a| + |b| + |c|.$$

Bằng cách chứng minh tương tự, có thể viết: $a + b + c = (a + b) + c$ và áp dụng kết quả của bài tập a). Cụ thể như sau:

$$|a+b+c| = |(a+b)+c| \leq |a+b|+|c| \leq |a|+|b|+|c|$$

do bất đẳng thức $|b+c| \leq |b|+|c|$ đã được chứng minh.

Có thể tiếp tục quá trình tương tự hóa này, bằng câu gợi ý: Em hãy viết một kết quả tương tự như thế cho 4 số a, b, c và d ?

Với câu gợi ý này, sẽ khuyến khích HS “đề xuất một kết quả mới” như sau:
Với 4 số a, b, c và d tùy ý ta có:

$$|a+b+c+d| \leq |a|+|b|+|c|+|d|.$$

Đồng thời, tiếp tục khuyến khích HS chứng minh bất đẳng thức này bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn: $a+b+c+d = (a+b)+(c+d)$ nên có thể vận dụng kết quả bài tập a) như sau:

$$\begin{aligned} |a+b+c+d| &\leq |(a+b)+(c+d)| \leq |a+b|+|c+d| \\ &\leq |a|+|b|+|c|+|d|. \end{aligned}$$

Tương tự, cũng có thể viết: $a+b+c+d = (a+b+c)+d$, hoặc:

$a+b+c+d = a+(b+c+d)$, và vận dụng kết quả bài tập a) cho hai số $(a+b+c)$ và d , sau đó vận dụng kết quả bài tập b) cho tổng ba số a, b và c . Cụ thể như sau:

$$\begin{aligned} |a+b+c+d| &= |(a+b+c)+d| \leq |a+b+c|+|d| \\ &\leq |a|+|b|+|c|+|d|. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tương tự như vậy: } |a+b+c+d| &= |a+(b+c+d)| \leq |a|+|b+c+d| \\ &\leq |a|+|b|+|c|+|d| \end{aligned}$$

Kết quả mới và cách thức chứng minh được tạo ra như trên là sản phẩm của hoạt động tương tự hóa.

Hoạt động tương tự hóa này với kết quả và cách thức chứng minh đã nêu, trở thành tư liệu hữu ích và cần thiết để có thể khơi nguồn cho hoạt động khái quát hóa ở bước tiếp theo.

Có thể gợi ý: Hãy xem xét sự giống nhau của các bất đẳng thức vừa được chứng minh, dựa vào đó, em có thể viết và chứng minh một bất đẳng thức tương tự như thế đối với bộ n số thực tùy ý: $a_1; a_2; a_3; \dots; a_n$?.

Câu gợi ý này sẽ khuyến khích HS thực hiện một hoạt động “khái quát hóa”. Kết quả của hoạt động này được thể hiện bằng một “bất đẳng thức mới”, tổng quát hơn do chính HS “phát hiện” ra, như sau:

Với n số thực $a_1; a_2; a_3; \dots; a_n$ bất kì, có thể chứng minh được bất đẳng thức:

$$|a_1 + a_2 + \dots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n|$$

Gợi ý trên cũng khơi nguồn cho một quá trình “chứng minh tương tự” như sau:

$$\begin{aligned} |a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n| &\leq |a_1 + (a_2 + a_3 + \dots + a_n)| \\ &\leq |a_1| + |a_2 + (a_3 + \dots + a_n)| \\ &\leq |a_1| + |a_2| + |a_3 + a_4 + \dots + a_n| = \\ &= |a_1| + |a_2| + |a_3 + (a_4 + \dots + a_n)| \\ &\leq |a_1| + |a_2| + |a_3| + |a_4 + (a_5 + \dots + a_n)| \\ &\leq |a_1| + |a_2| + |a_3| + |a_4| + \dots + |a_n|. \end{aligned}$$

Quá trình chứng minh bất đẳng thức tổng quát này là một chuỗi hữu hạn các thao tác có tính “lắp từng bước” bất đẳng thức đã chứng minh ở bài tập a). Bất đẳng thức này và cả quá trình chứng minh nó như đã nêu, là sản phẩm của một hoạt động vừa có tính khái quát hóa, vừa có tính tương tự hóa. Trong [20], Nguyễn Bá Kim đã gọi phép tương tự như vậy là “tiền thân của khái quát hóa”, hay nói cách khác “phép tương tự như là biểu hiện của khái quát hóa”.

Trong Sách giáo khoa Toán lớp 11 của Lào bài số 9, trang 38, trình bày chứng minh bất đẳng thức Cauchy bằng phương pháp quy nạp toán học. Hoạt động tương

tự hóa được thể hiện trong bước “chuyển” từ sự đúng đắn của bất đẳng thức này với $n = k$ số không âm tới sự đúng đắn với $n = k + 1$ số không âm. Cụ thể như sau:

$$|a_1 + a_2 + \dots + a_k + a_{k+1}| \leq |(a_1 + \dots + a_k) + a_{k+1}| \leq |a_1 + \dots + a_k| + |a_{k+1}|.$$

Vận dụng tương tự như đối với bất đẳng thức Cauchy cho hai số $(a_1 + a_2 + \dots + a_k)$ và a_{k+1} chính là một quá trình “tương tự hóa”.

Ví dụ 2.5: Chuyển từ khái niệm, tính chất về tâm tỷ cự của hai điểm sang khái niệm, tính chất về tâm tỷ cự của ba điểm nhờ hoạt động tương tự như sau:

Bảng 2.10. Quá trình tương tự hóa về khái niệm và tính chất giữa tâm tỷ cự của hai điểm và ba điểm trong mặt phẳng

Tâm tỷ cự của hai điểm	Tâm tỷ cự của ba điểm
Định nghĩa: Cho hai điểm có khối lượng $(A; \alpha)$ và $(B; \beta)$ với $\alpha + \beta \neq 0$. Điểm G xác định thỏa mãn hệ thức: $\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \vec{0}$, G được gọi là tâm tỉ cự của điểm $(A; \alpha)$ và $(B; \beta)$. Định lý: Đối với với mỗi M ở tại mặt phẳng ta có: $\begin{aligned} \alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} &= \alpha \overrightarrow{MG} + \alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{MG} + \beta \overrightarrow{GB} \\ &= (\alpha + \beta) \overrightarrow{MG} + (\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB}) \\ &= (\alpha + \beta) \overrightarrow{MG} \end{aligned}$ và $\overrightarrow{MG} = \frac{\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB}}{\alpha + \beta} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \overrightarrow{MA} + \frac{\beta}{\alpha + \beta} \overrightarrow{MB}$ Tọa độ của tâm tỉ cự: Trong hệ trục tọa	Định nghĩa: Cho ba điểm có khối lượng $(A; \alpha)$, $(B; \beta)$ và $(C; \gamma)$ sao cho $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$. Điểm G xác định thỏa mãn hệ thức: $\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} + \gamma \overrightarrow{GC} = \vec{0}$, G được gọi là tâm tỉ cự của điểm $(A; \alpha)$, $(B; \beta)$ và $(C; \gamma)$. Định lý: Đối với điểm M với mỗi điểm ở mặt phẳng ta có: $\begin{aligned} \alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC} &= (\alpha + \beta + \gamma) \overrightarrow{MG} \\ \overrightarrow{MG} &= \frac{1}{\alpha + \beta + \gamma} (\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC}). \end{aligned}$ Trong hệ tọa độ $(0; \vec{i}; \vec{j})$ cho điểm $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ và $C(x_C; y_C)$,

độ $(0; \vec{i}; \vec{j})$, cho điểm $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ và $G(x_G; y_G)$ sao cho G là tâm tỉ cự của $(A; \alpha)$ và $(B; \beta)$. Ta có: $\overrightarrow{OG} = \frac{\alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB}}{\alpha + \beta}$. Vậy, $x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B}{\alpha + \beta}$; $y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B}{\alpha + \beta}$.	$G(x_G; y_G)$ là tâm tỉ cự của ba điểm đó. $\overrightarrow{OG} = \frac{\alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB} + \gamma \overrightarrow{OC}}{\alpha + \beta + \gamma}$ Vậy, $x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B + \gamma x_C}{\alpha + \beta + \gamma}$; $y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B + \gamma y_C}{\alpha + \beta + \gamma}$.
--	---

c) Tập luyện hoạt động khái quát hóa

+ Mục đích: Như đã phân tích ở mục 1.3.2.4 chương 1, hoạt động khái quát hóa nói chung nhằm “chuyển một số kết quả từ một tập hợp đối tượng ban đầu sang một tập hợp mới rộng lớn hơn bằng cách nêu bật một số đặc điểm chung của các phần tử của tập hợp xuất phát”.

+ Cách thực hiện: Trong quá trình dạy học môn Toán, để tập luyện hoạt động khái quát hóa cho HS cần chú ý:

- Các đối tượng (phần tử) nghiên cứu ban đầu cần được lựa chọn có tính điển hình (đại diện cho lớp các đối tượng cùng loại).
- Hướng dẫn HS phân tích các đặc điểm của các đối tượng ban đầu.
- Hướng dẫn HS so sánh các đối tượng điển hình đã đề thấy được những tính chất chung bản chất (giống nhau) của các đối tượng đó.
- Nêu rõ mục đích của hoạt động khái quát hóa và khuyến khích HS diễn đạt nội dung được khái quát hóa.

Kết quả mong đợi của hoạt động khái quát hóa là phát hiện ra đặc điểm chung của các phần tử của tập hợp rộng lớn hơn » từ việc nhận thấy đặc điểm giống nhau của số ít (thường là hai phần tử) các phần tử được xem xét lúc đầu. Như vậy, khái quát hóa là hoạt động tiếp theo và kế thừa thành quả của hoạt động tương tự hóa. Như đã phân tích ở thí dụ trên:

- Hoạt động so sánh: phát hiện điểm giống nhau giữa bất đẳng thức $|a+b| \leq |a|+|b|$ với bất đẳng cũng như sự khác nhau giữa chúng (bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối của tổng 2 số hạng với bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối của tổng 3 số hạng) như đã mô tả ở trên.

- Hoạt động tương tự hóa thể hiện ở quá trình thực hiện chứng minh bất đẳng thức $|a+b+c| \leq |a|+|b|+|c|$, như đã mô tả ở trên.

- Sự mở rộng đặc điểm giống nhau đó (giá trị tuyệt đối) tổng của n số không âm, chính là một sự khái quát hóa, được chuyển tiếp tự nhiên như là một sự mở rộng một cách tương tự. Ở đây, phép tương tự đã mở đường cho khái quát hóa, hay nói theo [20], phép tương tự như là một biểu hiện của khái quát hóa.

Sản phẩm của hoạt động khái quát hóa, chính là bất đẳng thức Cauchy cho tổng n số không âm.

Ví dụ 2.6: Trong bài nguyên hàm (bài 26 Sách giáo khoa Toán lớp 11 của CHDCND Lào, [56, tr.157-166]).

Khi hướng dẫn HS giải bài tập: Tính nguyên hàm $\int \frac{1}{x-2} dx$.

Hoạt động so sánh kết hợp với liên tưởng

GV: Em hãy quan sát hàm số trong dấu nguyên hàm $\int \frac{1}{x-2} dx$ và cho biết nguyên hàm của hàm số này giống với dạng nguyên hàm cơ bản nào đã học và giải thích?

HS: Nguyên hàm $\int \frac{1}{x-2} dx$ giống với nguyên hàm $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$.

HS giải thích: Chúng có cùng dạng nguyên hàm của phân thức, tử số bằng 1 và mẫu số là một nhị thức bậc nhất.

GV: Làm thế nào để chuyển nguyên hàm $\int \frac{1}{x-2} dx$ về dạng $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$?

HS: Đổi biến số:

Đặt $x-2=t$, khi đó: $dx=dt$, suy ra: $\int \frac{1}{x-2} dx = \int \frac{1}{t} dt$.

GV: Đến đây chúng ta áp dụng được công thức cơ bản chưa? Kết quả là gì?

HS: Áp dụng được công thức và ta có kết quả: $\int \frac{1}{t} dx = \ln|t| + C = \ln|x-2| + C$.

Hoạt động tương tự

GV: Tính tích phân $\int \frac{1}{x-a} dx$.

HS: Đặt $x-a=t$, khi đó: $dx=dt$, suy ra $\int \frac{1}{x-a} dx = \int \frac{1}{t} dt = \ln|t| + C = \ln|x-a| + C$.

Hoạt động khái quát hóa

GV: Tính tích phân $\int \frac{1}{ax+b} dx$.

HS: Đặt $ax+b=t$, khi đó: $dx = \frac{1}{a} dt$. Từ đó suy ra:

$$\int \frac{1}{ax+b} dx = \int \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{a} dt = \frac{1}{a} \cdot \int \frac{1}{t} dt = \frac{1}{a} \cdot \ln|t| + C = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C.$$

Hoạt động tương tự (Thực hiện hoạt động tương tự hai lần)

GV: Tính tích phân: $\int \left(\frac{1}{x+a} - \frac{1}{x+b} \right) dx = ?$.

HS: Kết quả mong đợi HS thực hiện: $\int \left(\frac{1}{x+a} - \frac{1}{x+b} \right) dx = \int \frac{1}{x+a} dx - \int \frac{1}{x+b} dx =$

$$= \ln|x+a| - \ln|x+b| + C = \ln \left| \frac{x+a}{x+b} \right| + C$$

Từ kết quả của bài tập này, có thể chuyển bài tập trên thành bài tập sau đây:

GV: Em hãy biến đổi biểu thức trong dấu nguyên hàm $\int \left(\frac{1}{x+a} - \frac{1}{x+b} \right) dx$ để được

biểu thức thu gọn?

$$\text{HS: } \frac{1}{x+a} - \frac{1}{x+b} = \frac{b-a}{(x+a)(x+b)}.$$

$$\text{GV: } \int \frac{b-a}{(x+a)(x+b)} dx = ?$$

HS: Theo kết quả của bài toán trên ta có: $\int \frac{b-a}{(x+a) \cdot (x+b)} dx = \ln \left| \frac{x+a}{x+b} \right| + C.$

GV: Tính nguyên hàm: $\int \frac{1}{(x+a) \cdot (x+b)} dx = ?.$

HS: $\int \frac{1}{(x+a) \cdot (x+b)} dx = \frac{1}{b-a} \ln \frac{x+a}{x+b} + C.$

Hoạt động đặc biệt hóa

GV: Tính nguyên hàm $\int \frac{1}{x^2 + 2x - 3} dx ?.$

HS:
$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2 + 2x - 3} dx &= \int \frac{1}{(x-1) \cdot (x+3)} dx \\ &= \int \frac{1}{(x-1) \cdot (x+3)} dx = \frac{1}{3+1} \ln \left| \frac{x-1}{x+3} \right| + C \\ &= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+3} \right| + C \end{aligned}$$

Hoạt động khái quát hóa

GV: Tính $\int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx$ với điều kiện: $b^2 - 4ac > 0.$

HS: Với điều kiện đã cho $b^2 - 4ac > 0$ thì tam thức bậc hai ở mẫu thức của hàm phân thức trong dấu tích phân: $ax^2 + bx + c = a(x - x_1) \cdot (x - x_2)$, trong đó x_1 và x_2 là hai nghiệm của tam thức bậc hai $ax^2 + bx + c.$

Khi đó ta có $\frac{1}{ax^2 + bx + c} = \frac{1}{a(x - x_1) \cdot (x - x_2)}$

Suy ra: $\int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx = \frac{1}{a(x_1 - x_2)} \int \left(\frac{1}{x - x_1} - \frac{1}{x - x_2} \right) dx = \frac{1}{a(x_1 - x_2)} \ln \left| \frac{x - x_1}{x - x_2} \right| + C$

GV: Tích tích phân: $\int \frac{1}{x^2 + x + 2} dx = ?.$

Kết quả của hoạt động so sánh được HS thực hiện, cho thấy hàm số dưới dấu tích phân, với $a=1, b=1$ và $c=2$, sẽ có $b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = -7 < 0$ hàm số này

không thuộc vào tập hợp các hàm phân thức dạng $\frac{1}{ax^2 + bx + c}$ thỏa mãn điều kiện:

$b^2 - 4ac > 0$, như đã xét ở trên. Như vậy không thể áp dụng công thức nói trên cho trường hợp này; nói cách khác, muốn tính tích phân này, phải tìm cách khác.

Qua các ví dụ trên, có thể thấy rõ hơn các hoạt động trí tuệ như so sánh, tương tự hóa, khái quát hóa, ... được HS thường xuyên thực hiện trong mối liên hệ mật thiết với nhau trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Khuyến khích HS thực hiện các hoạt động này một cách linh hoạt, sử dụng các từ khóa và hướng tới mục đích cụ thể một cách chủ động với quy trình thao tác phù hợp trong suốt quá trình học tập môn Toán cũng như từng nhiệm vụ học tập cụ thể trong từng bài học.

d) Tập luyện hoạt động đặc biệt hóa

+ Mục đích: Hoạt động đặc biệt hóa nhằm phát hiện những tính chất riêng của những trường hợp đặc biệt trong một lớp đối tượng chứa đối tượng đó. Từ những tính chất riêng này có thể phát hiện ra những dấu hiệu mới cho cả lớp đối tượng. Đặc biệt hóa giúp ta phân lớp đối tượng theo một tiêu chí nào đó.

+ Cách thực hiện:

- Xem xét những trường hợp riêng cá biệt trong lớp đối tượng cùng loại.
- Xem xét tại ranh giới giữa đối tượng này và đối tượng khác trong cùng một lớp đối tượng.

Ví dụ 2.7: Phân loại lăng trụ.

Hoạt động: Chuyển từ việc nghiên cứu lăng trụ sang nghiên cứu lăng trụ có cạnh bên vuông góc với đáy, lăng trụ có đáy là đa giác đều, thông qua hoạt động đặc biệt hóa.

Đặc biệt hóa lần 1 (*đặc biệt hóa hình lăng trụ*):

Chọn một đặc điểm của hình lăng trụ và xem xét trường hợp riêng cụ thể theo đặc điểm đó, chẳng hạn: tất cả các mặt bên là hình chữ nhật, lúc đó cạnh bên vuông góc với đáy. Như vậy, nếu có cạnh bên vuông góc với mặt đáy thì hình lăng trụ trở thành hình lăng trụ đứng.

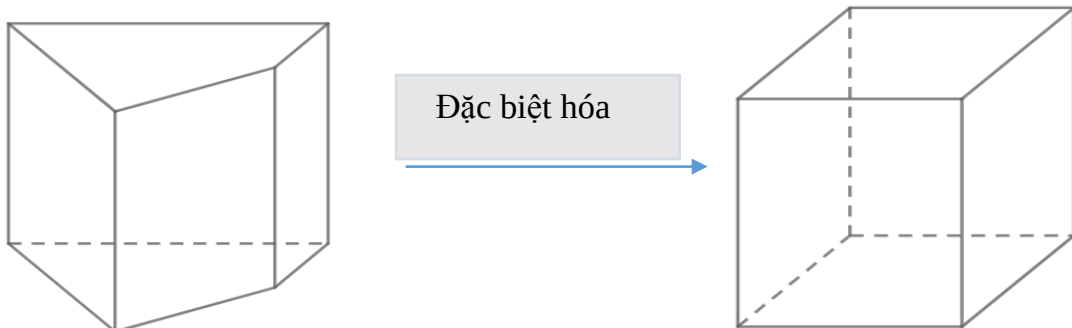


Hình 2.2. Hình lăng trụ đứng là trường hợp đặc biệt của hình lăng trụ

Lúc này các tính chất của hình lăng trụ đứng:

- + Hai đáy là hai đa giác bằng nhau, nằm trong hai mặt phẳng song song
- + Các cạnh bên song song với nhau và vuông góc với đáy.
- + Các mặt bên vuông góc với mặt đáy.
- + Tất cả các mặt bên là hình chữ nhật

Đặc biệt hóa lần 2 (*đặc biệt hóa hình lăng trụ đứng*): Với lăng trụ đứng, nếu mặt đáy là đa giác đều thì lăng trụ đứng trở thành là lăng trụ đều, chẳng hạn lăng trụ đứng mặt đáy là tứ giác khi đặc biệt hóa trở thành lăng trụ tứ giác đều.

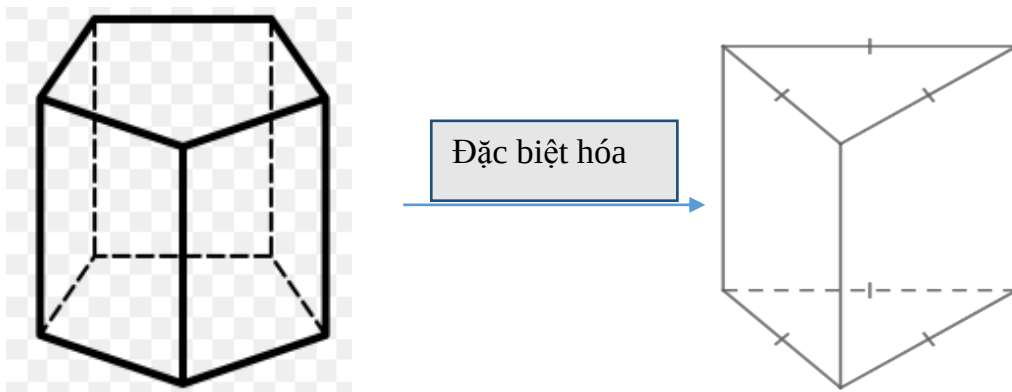


Hình 2.3. Hình lăng trụ đều là trường hợp đặc biệt của hình lăng trụ đứng

Lúc này các tính chất của hình lăng trụ đều:

- + Hai đáy là các đa giác đều bằng nhau, nằm trong hai mặt phẳng song song
- + Các cạnh bên song song với nhau và vuông góc với mặt đáy.
- + Các mặt bên vuông góc với mặt đáy.
- + Tất cả các mặt bên là hình chữ nhật

Đặc biệt hóa lần 3 (*đặc biệt hóa hình lăng trụ đều*): Với hình lăng trụ đều, nếu đa giác đều là tam giác đều thì hình lăng trụ đều trở thành là lăng trụ tam giác đều.

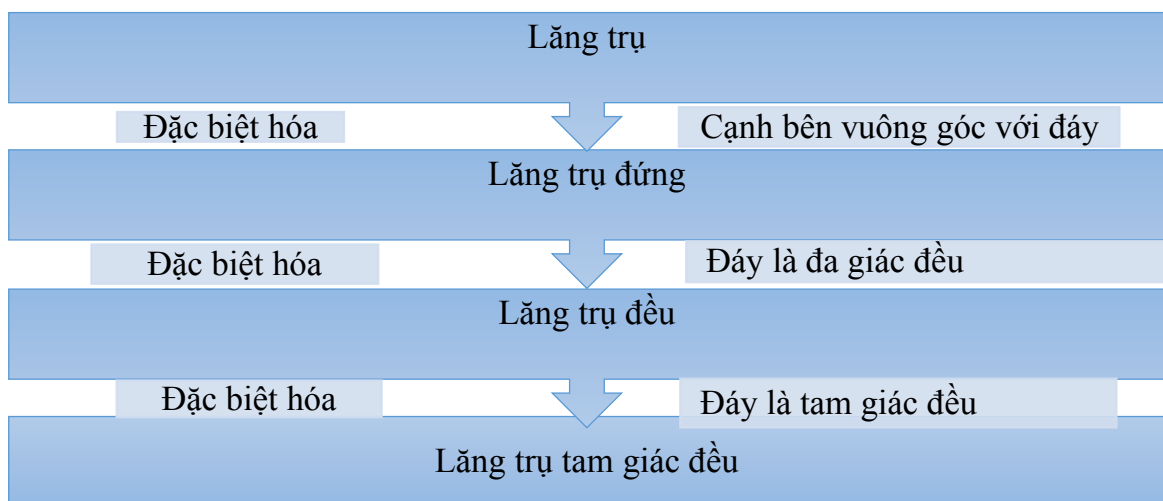


Hình 2.4. Hình lăng trụ tam giác đều là trường hợp đặc biệt của lăng trụ đều

Lúc này các tính chất của hình lăng trụ tam giác đều:

- + Hai đáy là các tam giác đều bằng nhau, nằm trong hai mặt phẳng song song
- + Các cạnh bên song song với nhau và vuông góc với đáy.
- + Các mặt bên vuông góc với mặt đáy.
- + Tất cả các mặt bên là hình chữ nhật

Sơ đồ tổng kết quá trình đặc biệt hóa:



Sơ đồ 2.1. Mối quan hệ giữa các khái niệm lăng trụ, thông qua đặc biệt hoá

Ví dụ 2.8: Một số tình huống dạy học bài “Bất đẳng thức Cauchy – Bunhiacopxki”. [56, tr.37–38].

Sau khi đã giới thiệu Bất đẳng thức Cauchy – Bunhiacopxki tổng quát cho hai bộ n số thực:

Đối với với mọi số thực $a_1, a_2, \dots, a_n$ và $b_1, b_2, \dots, b_n$ ta có

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \quad (1)$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi: $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$.

Phân tích quá trình đặc biệt hóa bất đẳng thức Cauchy – Bunhiacopxki được mô tả qua hoạt động giữa GV và HS sau đây:

Hướng thứ nhất:

+ *Hoạt động đặc biệt hóa (lần 1)*

GV: Nếu $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 1$ thì bất đẳng thức (1) trở thành bất đẳng thức nào?

HS:

$$(b_1 + b_2 + \dots + b_n)^2 \leq (1+1+1+\dots+1)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)$$

$$\Leftrightarrow (b_1 + b_2 + \dots + b_n)^2 \leq n.(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \quad (2)$$

+ *Hoạt động đặc biệt hóa (lần 2)*

GV: Cho $n=2, n=3, n=4$. Lúc đó bất đẳng thức (2) trở thành bất đẳng thức nào?

$$\text{Với } n=2: (b_1 + b_2)^2 \leq 2(b_1^2 + b_2^2) \quad (3)$$

+ *Trong trường hợp $n=2$ chúng ta tiếp tục hoạt động đặc biệt hóa (lần 3)*

GV: Nếu $b_1 = \sin x; b_2 = \cos x$ thì bất đẳng thức (3) trở thành bất đẳng thức nào?

HS: $(\sin x + \cos x)^2 \leq 2$. Đây là bất đẳng thức quen thuộc HS đã được học ở chương lượng giác.

$$\text{Với } n=3: (b_1 + b_2 + b_3)^2 \leq 3(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2).$$

$$\text{Với } n=4: (b_1 + b_2 + b_3 + b_4)^2 \leq 4(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 + b_4^2).$$

Hướng thứ hai:

+ *Hoạt động đặc biệt hóa (lần 1)*

GV: Xét $n=2$ và $n=3$ thì bất đẳng thức (1) trở thành các bất đẳng thức nào?

HS:

Với $n=2$: Với mọi số thực a_1, a_2 và b_1, b_2 ta có

$$(a_1b_1 + a_2b_2)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) \quad (4).$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi: $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$.

Với $n=3$: Với mọi số thực a_1, a_2, a_3 và b_1, b_2, b_3 ta có

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) \quad (5).$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi: $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}$.

+ Hoạt động đặc biệt hóa (lần 2)

GV: Nếu $a_1=3, a_2=4$ thì bất đẳng thức (4) trở thành bất đẳng thức nào?

$$\text{HS: } (3b_1 + 4b_2)^2 \leq 25(b_1^2 + b_2^2)$$

GV: Nếu $a_1=1, a_2=2, a_3=3$ thì bất đẳng thức (5) trở thành bất đẳng thức nào?

$$\text{HS: } (b_1 + 2b_2 + 3b_3)^2 \leq 14(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2)$$

Từ đó, HS có thể định hướng cách giải cho các bài toán sau đây (các bài toán vận dụng bất đẳng thức Cauchy – Bunhiacopxki)

Chứng minh các bất đẳng thức:

$$1). (x+y)^2 \leq 2(x^2 + y^2).$$

$$2). (x+y+z)^2 \leq 3(x^2 + y^2 + z^2).$$

$$3). (ax+by)^2 \leq (a^2 + b^2)(x^2 + y^2).$$

$$4). (3x+4y)^2 \leq 25(x^2 + y^2).$$

GV: Các bài tập 1), 2), 3) và 4) chúng ta vận dụng bất đẳng thức Cauchy – Bunhiacopxki (1) như thế nào, bằng cách chỉ rõ các trường hợp đặc biệt hóa của (1)?.

HS: Các trường hợp đặc biệt hóa của bất đẳng thức (1):

Đối với bài 1: $a_1 = a_2 = 1$ và $n = 2$

Đối với bài 2: $a_1 = a_2 = a_3 = 1$ và $n = 3$

Đối với bài 3: $n = 2$

Đối với bài 4: $n = 2$ và $a_1 = 3, a_2 = 4$.

2.2.2.4. Một số lưu ý khi thực hiện biện pháp

Khi thực hiện phương pháp này, trong quá trình hướng dẫn HS, giáo viên cần nhắc đi nhắc lại những chỉ dẫn, những câu hỏi để rèn luyện cách nghĩ, cách làm cho HS.

Sau quá trình đó, HS cần được củng cố và khắc sâu những tri thức phương pháp và vận dụng được vào những bài toán tương tự.

2.2.3. Biện pháp 3: Rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh lớp 11 gắn với các hoạt động ngôn ngữ trong quá trình dạy học môn Toán

2.2.3.1. Mục đích và cơ sở khoa học của biện pháp

Thực hiện và kết quả thực hiện các hoạt động trí tuệ (diễn ra trong óc của HS) trong quá trình giải quyết các nhiệm vụ học tập, được chủ thể thể hiện bằng các khái niệm, định lý, quy tắc, các lập luận toán học, thông qua các hoạt động ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết).

Như vậy có thể nói các hoạt động trí tuệ gắn bó mật thiết và song hành cùng với các hoạt động ngôn ngữ một cách tự nhiên. Các hoạt động ngôn ngữ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả và chất lượng của các hoạt động trí tuệ.

Biện pháp này sẽ chỉ ra cách thức khuyến khích các hoạt động ngôn ngữ, góp phần rèn luyện các hoạt động trí tuệ trong quá trình dạy học môn Toán.

2.2.3.2. Cách thức thực hiện biện pháp

a) Chủ động, khéo léo sử dụng chính xác, đúng lúc, đúng chỗ các từ khóa chỉ tên các hoạt động trí tuệ cụ thể cần được sử dụng trong quá trình thực hiện một nhiệm vụ học tập nào đó. Sự lặp đi lặp lại một cách có chủ ý như vậy của GV sẽ dần dần giúp HS hiểu rõ về kiểu hoạt động trí tuệ đã thực hiện. Điều đó thể hiện một cách nhất quán với định hướng: HS có thể tiếp thu các thói quen cần thiết chỉ bằng cách bắt chước và đặc biệt bằng thực hành (Polya G., [37, tr.17-18]). Chẳng hạn:

- Khuyến khích HS nêu rõ mục đích cần hướng tới của một hoạt động trí tuệ cụ thể nào đó trong quá trình giải quyết một nhiệm vụ học tập. Chẳng hạn...

b) Khuyến khích HS phối hợp nhiều cách diễn đạt kết quả của hoạt động trí tuệ trong quá trình giải quyết một nhiệm vụ học tập cụ thể. Chẳng hạn:

Tình huống 1. *Tạo cơ hội để HS phát biểu định nghĩa, định lý bằng những cách thức khác nhau: Bằng biểu thức, biểu đồ, công thức, hình vẽ, bằng lời.*

Tạo cơ hội cho người học chuyển ý tưởng nội dung toán học thành ngôn ngữ toán học ở các dạng khác nhau, qua đó rèn luyện các phẩm chất trí tuệ như: Tính linh hoạt, tính mềm dẻo, tính sáng tạo khi sử dụng ngôn ngữ đồng thời giúp các em hiểu sâu và nắm vững bản chất của các định nghĩa, định lý toán học.

“Việc chuyển ngôn ngữ từ hình thức ký hiệu sang các hình thức khác như dùng lời, hình vẽ, biểu đồ thì người học sử dụng các hoạt động trí tuệ cơ bản như: phân tích – tổng hợp, so sánh và giúp họ thật sự hiểu rõ bản chất của chúng”, trích dẫn trong [1, tr.52-54].

Ví dụ 2.9: Tổ chức dạy học bất đẳng thức Cauchy cho hai số không âm [56, tr.37].

Nhiệm vụ 1: Phát biểu bất đẳng thức Cauchy bằng ký hiệu đối với hai số không âm?

Kết quả mong đợi từ HS: $a \geq 0, b \geq 0 \Rightarrow \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{a.b}$ và $\frac{a+b}{2} = \sqrt{a.b} \Leftrightarrow a = b$

Nhiệm vụ 2: Phát biểu bằng lời bất đẳng thức Cauchy bằng lời?

Hoạt động trí tuệ cần huy động và sử dụng nhằm nhằm thực hiện nhiệm vụ 2:

+ Có thể hướng dẫn HS chuyển từ ngôn ngữ ký hiệu về ngôn ngữ thông thường, như trình bày ở bảng 2.10 dưới đây:

Bảng 2.10. Bảng chuyển đổi ngôn ngữ giữa ký hiệu và bằng lời

Ngôn ngữ bằng ký hiệu	Ngôn ngữ bằng lời
$a \geq 0, b \geq 0$	Hai số a, b bất kỳ không âm
$\frac{a+b}{2}$	Trung bình cộng của hai số a và b
$\sqrt{ab}$	Trung bình nhân của hai số a và b
$\geq$	Lớn hơn hoặc bằng
$\frac{a+b}{2} = \sqrt{a.b}$	Đẳng thức xảy ra (hay dấu bằng xảy ra)
$a = b$	Hai số bằng nhau
$\Leftrightarrow$	Khi và chỉ khi (nếu và chỉ nếu)

+ Có thể phát biểu bằng lời bất đẳng thức Cauchy như thế nào?.

Kết quả mong đợi: “Trung bình cộng của hai số không âm luôn lớn hơn hoặc bằng trung bình nhân của chúng và trung bình cộng chỉ bằng trung bình nhân khi và chỉ khi hai số đó bằng nhau”.

Nhiệm vụ 3: Có thể biểu diễn bằng hình học bất đẳng thức trên với hai số dương như thế nào?.

Hoạt động trí tuệ cần huy động và sử dụng nhằm thực hiện nhiệm vụ 3:

Kết quả mong đợi từ HS:

Ta có thể biểu diễn tổng $a+b$ là đường kính của một đường tròn thì trung bình cộng của a và b sẽ là bán kính, trung bình nhân của a và b sẽ là nửa dây cung, như các hình 1 và hình 2 dưới đây:

Xét tam giác vuông ABC , vuông tại B .

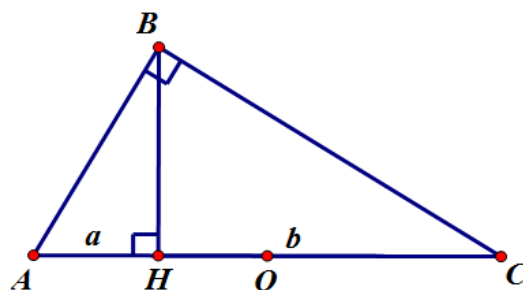
Gọi O là trung điểm của AC .

Đặt $AH > a > 0$, $CH > b > 0$

Ta có: $a+b = AH + CH = AC$ nên

$$\frac{a+b}{2} = \frac{AC}{2} = AO = CO$$

$$a.b = AH.CH = BH^2 \text{ nên } \sqrt{a.b} = BH$$

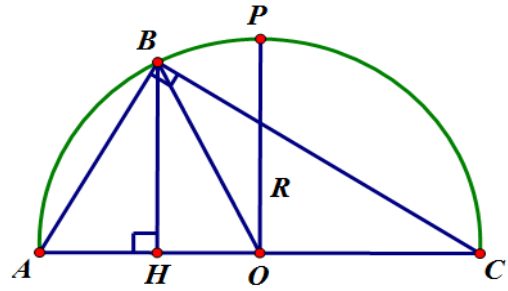


Hình 1

+ Bất đẳng thức giữa hai đoạn thẳng AC và BH : $BH < AO$

+ Vẽ nửa đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông ABC . Do $OP = AO = CO = R$ nên

$$BH < AO \text{ tức là } \sqrt{a.b} < \frac{a+b}{2} \quad (1)$$



Hình 2

+ Khi điểm H trùng với điểm O tức là H là trung điểm của đoạn AC . Lúc đó $a = b$

+ Bất đẳng thức (1) viết đầy đủ: $\sqrt{a.b} \leq \frac{a+b}{2} \quad (2)$

+ Biểu diễn hình học của bất đẳng thức (2): $BH \leq AO$

Nhận xét: Cách tổ chức các hoạt động theo các nhiệm vụ ở trên có tác dụng giúp người học có khả năng phát biểu một định nghĩa hay định lý toán học bằng nhiều cách và hình thức khác nhau như: Bằng lời, bằng biểu thức, công thức, biểu đồ, hình vẽ. Muốn thực hiện được điều đó, HS sử dụng lần lượt các hoạt động trí tuệ: Phân tích – tổng hợp và đặc biệt hóa.

Tình huống 2. Khuyến khích HS phát biểu (bằng nhiều cách) các định nghĩa, khái niệm, định lý, tính chất toán học trên cơ sở thực hiện hoạt động khái quát hóa từ các trường hợp riêng lẻ.

Hoạt động so sánh những trường hợp riêng lẻ, dựa trên cơ sở quan sát, xem xét kỹ, phát hiện được yếu tố “tương tự” (giống nhau) giữa những trường hợp riêng lẻ đó. Các yếu tố giống nhau đó là kết quả của hoạt động so sánh, được chủ thể diễn đạt, mô tả bằng ngôn ngữ (lời nói, hình vẽ, hình ảnh, sơ đồ, biểu thức, ...). Như vậy, hoạt động ngôn ngữ là hoạt động tiếp nối với hoạt động trí tuệ một cách rất tự nhiên.

Ví dụ 2.10: Từ đồ thị hàm số $y = 3^x$ và $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ [56, tr. 70]

GV tổ chức hướng dẫn để học sinh nêu nội dung toán học, đó là các tính chất của các đồ thị hàm số như: Tập xác định, tập giá trị, tính đơn điệu của hàm số, tính đối xứng, giới hạn của hàm số.

Nhiệm vụ 1: Nhìn vào các đồ thị hàm số $y=3^x$ và $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$, xét sự biến thiên của các hàm số (tập giá trị, tập xác định, tính đơn điệu của các hàm số), tìm đường tiệm cận của các đồ thị, điểm mà đồ thị hàm số luôn đi qua, các đồ thị có đối xứng với nhau không?

Hoạt động trí tuệ cần huy động và sử dụng nhằm thực hiện nhiệm vụ 1:

Phân tích:

+ Tập xác định của hàm số gồm những giá trị nào trên trục hoành?.

$$D = \mathbb{R}$$

+ Tập giá trị của hàm số gồm những giá trị nào trên trục tung?.

Nửa phía trên trục hoành $D = (0; +\infty)$.

+ Hàm số tăng hay giảm?

Đường biểu diễn đồ thị hàm số $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$ có hướng đi xuống nên ta nói hàm số này nghịch biến.

+ Đồ thị của hàm số này có đường tiệm cận ?

Đồ thị càng ngày càng gần với trục hoành về phía bên phải, nên đồ thị có đường tiệm cận ngang: $y=0$.

+ Em hãy nhận xét về mối quan hệ giữa đồ thị của hàm số $y=3^x$ và $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$?.

Đồ thị của chúng đối xứng với nhau qua trục tung.

Tổng hợp:

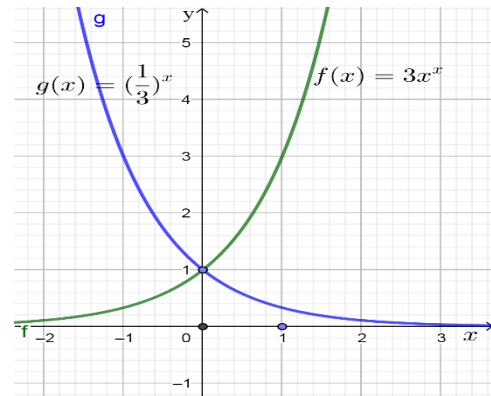
+ Các hàm số có tập xác định:

$D = \mathbb{R}$ và tập giá trị $D = (0; +\infty)$.

+ Hàm số $y = 3^x$ đồng biến trên tập

xác định $D = \mathbb{R}$ và hàm số $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

nghịch biến trên tập xác định $D = \mathbb{R}$.



+ Đồ thị hàm số $y = 3^x$ có một tiệm

cận ngang $y = 0$ vì $x \rightarrow -\infty$ thì $y \rightarrow 0$. **Đồ thị 2.11. Đồ thị hàm số $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ và $y = 3^x$**

+ Đồ thị hàm số $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ có một tiệm cận ngang $y = 0$ vì $x \rightarrow +\infty$ thì $y \rightarrow 0$.

+ Các đồ thị hàm số luôn đi qua điểm $(0; 1)$. Chúng đối xứng với nhau qua trục tung Oy.

Nhiệm vụ 2: Em hãy tìm sự giống và khác nhau giữa hai hàm số này?

Hoạt động trí tuệ cần huy động và sử dụng nhằm nhằm thực hiện nhiệm vụ 3:

Để tìm được điểm giống và khác nhau giữa hai hàm số $y = 3^x$, $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ thì

người học có khả năng so sánh.

Kết quả mong đợi:

+ Giống các hàm số đó có cùng tập xác định, tập giá trị, cùng đi qua điểm $(0; 1)$, cùng có tiệm cận ngang $y = 0$.

+ Khác nhau: $y = 3^x$ là hàm số luôn đồng biến còn $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ luôn nghịch biến, đồ thị

$y = 3^x$ là đường cong đi lên, còn đồ thị hàm số $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ là đường cong đi xuống.

Nhận xét: Cách tổ chức các hoạt động theo các nhiệm vụ ở trên có tác dụng giúp người học có khả năng khái quát hóa về sự biến thiên và hình dạng của đồ thị hàm số mũ $y = a^x$ trong hai trường hợp $a > 1$ và $0 < a < 1$ từ việc khảo sát các trường hợp riêng

lẻ như $a = 3; a = \frac{1}{3}; a = 2; a = \frac{1}{2}; \dots$ Muốn thực hiện được điều đó, HS sử dụng lần lượt

các hoạt động trí tuệ: Phân tích – tổng hợp, so sánh, tương tự và khái quát hóa.

c) Khuyến khích HS tự đề xuất các tình huống mới tương tự, tình huống tổng quát hơn trường hợp đã được xem xét.

Tình huống 3. Khuyến khích, tạo điều kiện để học sinh được thực hiện phối hợp các hoạt động ngôn ngữ toán học trong quá trình dạy học định lý.

GV tạo nhiều cơ hội để HS thực hiện phối hợp các hoạt động ngôn ngữ toán học để diễn đạt suy nghĩ của mình trong quá trình phát hiện và chứng minh định lý. Có thể tổ chức, hướng dẫn học sinh được thực hiện các bước như sau:

Bước 1: HS phát biểu nội dung định lý.

Bước 2: Người học nêu giả thiết và kết luận của định lý. Phát biểu định lý theo các hình thức khác (ký hiệu, hình vẽ, ...) phù hợp với nội dung định lý.

Bước 3: HS trình bày và giải thích từng bước lập luận của phần chứng minh định lý. Yêu cầu người học nhắc lại tính chất hay định lý đã học được vận dụng từng bước lập luận.

Bước 4: HS trình bày lại (bằng lời hoặc bằng văn bản) toàn bộ chứng minh.

Bước 5: Trong những trường hợp cụ thể thích hợp, có thể:

- Khuyến khích học sinh tìm kiếm và trình bày cách chứng minh khác.
- Có thể yêu cầu học sinh nêu mệnh đề đảo của định lý. Yêu cầu HS xác định tính đúng/sai của mệnh đề đảo.

- HS liên hệ với định lý (được thu hẹp hoặc mở rộng) với định lý vừa học.

Ví dụ 2.11. (*Định lý*, trong [56, tr. 255]) GV tổ chức các hoạt động thực hiện phối hợp ngôn ngữ thông qua dạy học định lý về tâm tỉ cự của ba điểm, từ đó giúp người học hiểu sâu và nhớ lâu định lý này.

Nhiệm vụ 1: Phát biểu định lý dưới mệnh đề “nếu ... thì”

Kết quả mong đợi: Nếu G là trọng tâm tam giác ABC , G_1 là tâm tỉ cự của ba điểm $(A; 1), (B; 2), (C; 3)$; G_2 là tâm tỉ cự của ba điểm $(A; 2), (B; 3), (C; 1)$, G_3 là tâm tỉ cự của ba điểm $(A; 3), (B; 1), (C; 2)$ thì G là trọng tâm của tam giác $G_1G_2G_3$ (giả sử G_1, G_2 và G_3 lập thành ba đỉnh của một tam giác).

Nhiệm vụ 2: Người học nêu giả thiết và kết luận của định lý. Phát biểu định lý theo các hình thức khác.

Hoạt động trí tuệ cần huy động và sử dụng nhằm nhằm thực hiện nhiệm vụ 2:

Để thực hiện được việc phát biểu định lý bằng ký hiệu đòi hỏi người học có khả năng phân tích; đó là tách từng bộ phận của giả thiết và kết luận rồi nhờ khả năng huy động vốn kiến thức vector để chuyển các mệnh đề đó sang ngôn ngữ ký hiệu. Sau đó tổng hợp để phát biểu hoàn chỉnh định lý bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Kết quả mong đợi:

Giả thiết	G là trọng tâm tam giác ABC G_1 là tâm tỉ cự của ba điểm $(A; 1), (B; 2), (C; 3)$ G_2 là tâm tỉ cự của ba điểm $(A; 2), (B; 3), (C; 1)$ G_3 là tâm tỉ cự của ba điểm $(A; 3), (B; 1), (C; 2)$
Kết luận	G là trọng tâm của tam giác $G_1G_2G_3$

Nếu $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$; $\overrightarrow{G_1A} + 2\overrightarrow{G_1B} + 3\overrightarrow{G_1C} = \vec{0}$; $2\overrightarrow{G_2A} + 3\overrightarrow{G_2B} + \overrightarrow{G_2C} = \vec{0}$ và $3\overrightarrow{G_3A} + \overrightarrow{G_3B} + 2\overrightarrow{G_3C} = \vec{0}$ thì $\overrightarrow{GG_1} + \overrightarrow{GG_2} + \overrightarrow{GG_3} = \vec{0}$.

Nhiệm vụ 3: HS trình bày và giải thích từng bước lập luận của chứng minh định lý

Hoạt động trí tuệ cần huy động và sử dụng nhằm nhằm thực hiện nhiệm vụ 3:

HS sử dụng “phân tích đi xuống” để tìm các bước, các ý trong chứng minh. Sau đó sử dụng tổng hợp để trình bày các bước chứng minh.

Kết quả mong đợi: G_1 là tâm tỉ cự của ba điểm $(A; 1), (B; 2), (C; 3)$ nên ta có $\overrightarrow{G_1A} + 2\overrightarrow{G_1B} + 3\overrightarrow{G_1C} = \vec{0}$ (13) (sử dụng định lý về tâm tỉ cự của ba điểm). Do kết luận hệ thức vector có chứa $\overrightarrow{GG_1}$ nên ta chèn điểm G vào hệ thức (13):

$$\begin{aligned} \overrightarrow{G_1A} + 2\overrightarrow{G_1B} + 3\overrightarrow{G_1C} = \vec{0} &\Leftrightarrow \overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GG_1} + 2(\overrightarrow{GB} - \overrightarrow{GG_1}) + 3(\overrightarrow{GC} - \overrightarrow{GG_1}) = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GB} + 3\overrightarrow{GC} = 6\overrightarrow{GG_1} \Leftrightarrow \overrightarrow{GG_1} = \frac{\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GB} + 3\overrightarrow{GC}}{6} \end{aligned} \quad (13')$$

G_2 là tâm tỉ cự của ba điểm $(A; 2), (B; 3), (C; 1)$ nên ta có:

$$2\overrightarrow{G_2A} + 3\overrightarrow{G_2B} + \overrightarrow{G_2C} = \vec{0} \quad (14)$$

Do kết luận hệ thức vector có chứa $\overrightarrow{GG_2}$ nên ta chèn điểm G vào hệ thức (14):

$$\begin{aligned} 2.\overrightarrow{G_2A} + 3.\overrightarrow{G_2B} + \overrightarrow{G_2C} = \vec{0} &\Leftrightarrow 2(\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GG_2}) + 3(\overrightarrow{GB} - \overrightarrow{GG_2}) + \overrightarrow{GC} - \overrightarrow{GG_2} = \vec{0} \\ \Leftrightarrow 2.\overrightarrow{GA} + 3.\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 6.\overrightarrow{GG_2} &\Leftrightarrow \overrightarrow{GG_2} = \frac{2.\overrightarrow{GA} + 3.\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}}{6} \end{aligned} \quad (14')$$

G_3 là tâm tỉ cự của ba điểm $(A; 3), (B; 1), (C; 2)$ nên ta có $3.\overrightarrow{G_3A} + \overrightarrow{G_3B} + 2.\overrightarrow{G_3C} = \vec{0}$ (15). Do kết luận hệ thức vector có chứa $\overrightarrow{GG_3}$ nên ta chèn điểm G vào hệ thức (15):

$$\begin{aligned} 3.\overrightarrow{G_3A} + \overrightarrow{G_3B} + 2.\overrightarrow{G_3C} = \vec{0} &\Leftrightarrow 3(\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GG_3}) + \overrightarrow{GB} - \overrightarrow{GG_3} + 2(\overrightarrow{GC} - \overrightarrow{GG_3}) = \vec{0} \\ \Leftrightarrow 3.\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + 2.\overrightarrow{GC} = 6.\overrightarrow{GG_3} &\Leftrightarrow \overrightarrow{GG_3} = \frac{3.\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + 2.\overrightarrow{GC}}{6} \end{aligned} \quad (15')$$

Cộng từng vế của (13'), (14') và (15') ta có:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{GG_1} + \overrightarrow{GG_2} + \overrightarrow{GG_3} &= \frac{\overrightarrow{GA} + 2.\overrightarrow{GB} + 3.\overrightarrow{GC} + 2.\overrightarrow{GA} + 3.\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + 3.\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + 2.\overrightarrow{GC}}{6} \\ &= \frac{6.\overrightarrow{GA} + 6.\overrightarrow{GB} + 6.\overrightarrow{GC}}{6} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} \end{aligned}$$

Do G là trọng tâm của tam giác ABC nên ta có $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$ (sử dụng định lý về trọng tâm của tam giác) nên suy ra $\overrightarrow{GG_1} + \overrightarrow{GG_2} + \overrightarrow{GG_3} = \vec{0}$ (điều phải chứng minh).

Nhiệm vụ 4: Trình bày cách chứng minh khác.

Hoạt động trí tuệ cần huy động và sử dụng nhằm thực hiện nhiệm vụ 4:

HS sử dụng “phân tích đi xuống” để tìm các bước, các ý trong chứng minh theo cách khác (cách chèn các điểm các điểm A, B, C vào ba vector $\overrightarrow{GG_1}, \overrightarrow{GG_2}, \overrightarrow{GG_3}$). Sau đó sử dụng tổng hợp để trình bày các bước chứng minh.

Kết quả mong đợi: Biến đổi vế trái của hệ thức vector trong kết luận bằng cách chèn các điểm A, B, C vào ba vector $\overrightarrow{GG_1}, \overrightarrow{GG_2}, \overrightarrow{GG_3}$ ta có:

$$\overrightarrow{GG_1} + \overrightarrow{GG_2} + \overrightarrow{GG_3} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AG_1} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{BG_2} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{CG_3} = (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) + (\overrightarrow{AG_1} + \overrightarrow{BG_2} + \overrightarrow{CG_3}) \quad (16)$$

Biến đổi giả thiết ta có:

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0} \quad (17)$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{G_1A} + 2.\overrightarrow{G_1B} + 3.\overrightarrow{G_1C} = \vec{0} &\Leftrightarrow \overrightarrow{G_1A} + 2.\overrightarrow{G_1A} + 2.\overrightarrow{AB} + 3.\overrightarrow{G_1A} + 3.\overrightarrow{AC} = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow 6.\overrightarrow{AG_1} = 2.\overrightarrow{AB} + 3.\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AG_1} = \frac{2.\overrightarrow{AB} + 3.\overrightarrow{AC}}{6}\end{aligned}\quad (18)$$

$$\begin{aligned}2.\overrightarrow{G_2A} + 3.\overrightarrow{G_2B} + \overrightarrow{G_2C} = \vec{0} &\Leftrightarrow 2.\overrightarrow{G_2B} + 2.\overrightarrow{BA} + 3.\overrightarrow{G_2B} + \overrightarrow{G_2B} + \overrightarrow{BC} = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow 6.\overrightarrow{BG_2} = 2.\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \overrightarrow{BG_2} = \frac{2.\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}}{6}\end{aligned}\quad (19)$$

$$\begin{aligned}3.\overrightarrow{G_3A} + \overrightarrow{G_3B} + 2.\overrightarrow{G_3C} = \vec{0} &\Leftrightarrow 3.\overrightarrow{G_3C} + 3.\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{G_3C} + \overrightarrow{CB} + 2.\overrightarrow{G_3C} = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow 6.\overrightarrow{CG_3} = 3.\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} \Leftrightarrow \overrightarrow{CG_3} = \frac{3.\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}}{6}\end{aligned}\quad (20)$$

Cộng từng vế của (6), (7) và (8) ta có:

$$\overrightarrow{AG_1} + \overrightarrow{BG_2} + \overrightarrow{CG_3} = \frac{2.\overrightarrow{AB} + 3.\overrightarrow{AC} + 2.\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + 3.\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}}{6} = \vec{0}\quad (21)$$

Thay hệ thức (17) và (21) vào biểu thức (16) ta có:

$$\overrightarrow{GG_1} + \overrightarrow{GG_2} + \overrightarrow{GG_3} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AG_1} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{BG_2} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{CG_3} = (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) + (\overrightarrow{AG_1} + \overrightarrow{BG_2} + \overrightarrow{CG_3}) = \vec{0}$$

- Có thể yêu cầu học sinh phát biểu mệnh đề đảo của định lý.

Nhiệm vụ 5: Phát biểu mệnh đề đảo của định lý trên.

GV giao nhiệm vụ cho HS kiểm tra tính đúng/sai của mệnh đề đảo này.

Kết quả mong đợi: Nếu G là trọng tâm của tam giác $G_1G_2G_3$ và A, B, C là các điểm sao cho G_1 là tâm tỉ cự của ba điểm $(A; 1), (B; 2), (C; 3)$; G_2 là tâm tỉ cự của ba điểm $(A; 2), (B; 3), (C; 1)$, G_3 là tâm tỉ cự của ba điểm $(A; 3), (B; 1), (C; 2)$ thì G là trọng tâm của tam giác ABC .

Nhiệm vụ 6: Yêu cầu HS liên hệ với định lý được thu hẹp hoặc mở rộng với định lý vừa học. Chẳng hạn: Nếu G là trung điểm của đoạn thẳng AB , G_1 là tâm tỉ cự của hai điểm $(A; 2)$ và $(B; 1)$, G_2 là tâm tỉ cự của hai điểm $(A; 1)$ và $(B; 2)$. Em hãy dự đoán kết luận của bài toán? Em hãy sử dụng suy luận toán học để khẳng định mệnh đề phán đoán của mình đúng hoặc sai? (thu hẹp định lý đã học). Em hãy sử dụng suy luận toán học để khẳng định hoặc bác bỏ dự đoán của mình.

Kết quả mong đợi: G là trung điểm của đoạn thẳng G_1G_2 .

Ta có: G_1 là tâm tỉ cự của hai điểm $(A; 2)$ và $(B; 1)$ nên

$$\begin{aligned} 2.\overrightarrow{G_1A} + \overrightarrow{G_1B} &= \vec{0} \Leftrightarrow 2(\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GG_1}) + \overrightarrow{GB} - \overrightarrow{GG_1} = \vec{0} \\ \Leftrightarrow -3.\overrightarrow{GG_1} + 2.\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} &= \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{GG_1} = \frac{2.\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB}}{3} \end{aligned} \quad (22)$$

G_2 là tâm tỉ cự của hai điểm $(A;1)$ và $(B;2)$ nên

$$\begin{aligned} \overrightarrow{G_2A} + 2.\overrightarrow{G_2B} &= \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GG_2} + 2(\overrightarrow{GB} - \overrightarrow{GG_2}) = \vec{0} \\ \Leftrightarrow -3.\overrightarrow{GG_2} + \overrightarrow{GA} + 2.\overrightarrow{GB} &= \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{GG_2} = \frac{\overrightarrow{GA} + 2.\overrightarrow{GB}}{3} \end{aligned} \quad (23)$$

Cộng từng vế của (10) và (11) ta có: $\overrightarrow{GG_1} + \overrightarrow{GG_2} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$ (Do G là trung điểm của đoạn thẳng AB).

Nhiệm vụ 7: GV có thể hướng dẫn HS (khá, giỏi) khái quát hóa định lý như sau:

Cho 3 số m, n và p . Nếu G là trọng tâm tam giác ABC , G_1 là tâm tỉ cự của ba điểm $(A; m)$, $(B; n)$, $(C; p)$; G_2 là tâm tỉ cự của ba điểm $(A; n)$, $(B; p)$, $(C; m)$, G_3 là tâm tỉ cự của ba điểm $(A; p)$, $(B; m)$, $(C; n)$. Giả sử 3 điểm G_1, G_2 và G_3 lập thành 3 đỉnh của một tam giác. Hãy dự đoán vị trí của điểm G đối với tam giác $G_1G_2G_3$.

Hoạt động trí tuệ cần huy động và sử dụng nhằm thực hiện nhiệm vụ 7:

HS sử dụng khái quát hóa để đưa ra giả thuyết cho trường hợp tổng quát từ định lý đã nêu. Sau đó sử dụng suy luận toán học để khẳng định hay bác bỏ giả thuyết đưa ra.

Kết quả mong đợi: G là trọng tâm tam giác $G_1G_2G_3$.

Nhận xét: Cách tổ chức các hoạt động theo các nhiệm vụ ở trên có tác dụng giúp người học phát biểu và chứng minh định lý theo nhiều cách khác nhau, phát biểu mệnh đề đảo và kiểm tra tính đúng/sai của nó, hoặc xét trường hợp mở rộng hay thu hẹp của định lý và khái quát hóa định lý. Muốn thực hiện được điều đó, HS sử dụng lần lượt các hoạt động trí tuệ: phân tích – tổng hợp và khái quát hóa.

2.2.3.3. Một số lưu ý khi thực hiện biện pháp

Rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh trong quá trình dạy học môn Toán, cần lưu ý một số điểm sau đây:

- Quá trình rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS liên quan mật thiết tới việc thực hiện các hoạt động ngôn ngữ và sử dụng phối hợp các hình thức ngôn ngữ căn bản (nghe, nói, đọc, viết) một cách có hiệu quả trong quá trình học tập môn Toán.

- Mỗi nội dung toán học đều gắn với những hoạt động toán học [61]. Đó là các hoạt động được thực hiện trong quá trình hình thành và vận dụng nội dung bài học, HS cần sử dụng các hình thức ngôn ngữ thích hợp. Vì thế, các hoạt động ngôn ngữ nên được tổ chức phù hợp với logic của quá trình kiến tạo nội dung bài học.

- Phát triển ngôn ngữ cho HS bao gồm việc phát triển ngôn ngữ toán học đồng thời phát triển ngôn ngữ tự nhiên. Chúng ta có thể thực hiện điều đó nếu chú ý việc phát triển ngôn ngữ với việc phát triển tư duy logic [1, tr. 52-54] đó là:

- + Làm cho HS nắm vững, hiểu đúng và sử dụng đúng những liên kết logic: và, hoặc, nếu ... thì ..., và sự phủ định, những lượng từ tồn tại và khái quát.

- + Phát triển khả năng định nghĩa và làm việc với định nghĩa;

- + Phát triển khả năng chứng minh, trình bày và độc lập tiến hành chứng minh.

- Phát triển ngôn ngữ cho HS trong các giờ học môn Toán chỉ có thể được thực hiện bằng cách tổ chức lớp học thành một “môi trường ngôn ngữ” sinh động, khuyến khích các hoạt động ngôn ngữ của mỗi học sinh.

- Phát triển ngôn ngữ là một quá trình lâu dài, hệ thống, liên tục kế thừa, được điều chỉnh và hoàn thiện dần.

Quá trình rèn luyện các hoạt động trí tuệ liên quan mật thiết với các hoạt động ngôn ngữ.

Trong mỗi bài dạy, các hoạt động ngôn ngữ cần được tổ chức tương thích với nội dung bài học đó.

Cần chú ý đến ngôn ngữ toán học và đảm bảo tính đồng mức tức là mức độ yêu

cầu phát triển ngôn ngữ toán học phải ăn khớp với mức độ rèn luyện các hoạt động trí tuệ của HS. Phát triển ngôn ngữ toán học là một quá trình lâu dài, liên tục, GV cần thường xuyên và kịp thời phân tích, sửa chữa sai lầm cho HS trong quá trình dạy học.

2.2.4. Biện pháp 4: Rèn luyện hoạt động trí tuệ cho học sinh lớp 11 trong dạy học môn Toán thông qua các hoạt động có tính phân bậc.

2.2.4.1. Mục đích của biện pháp

Các hoạt động trí tuệ của HS được rèn luyện, củng cố và nâng cao dần trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Biện pháp này sẽ chỉ rõ cách thức rèn luyện các hoạt động trí tuệ trong quá trình tổ chức và hướng dẫn HS thực hiện các nhiệm vụ học tập có tính phân bậc.

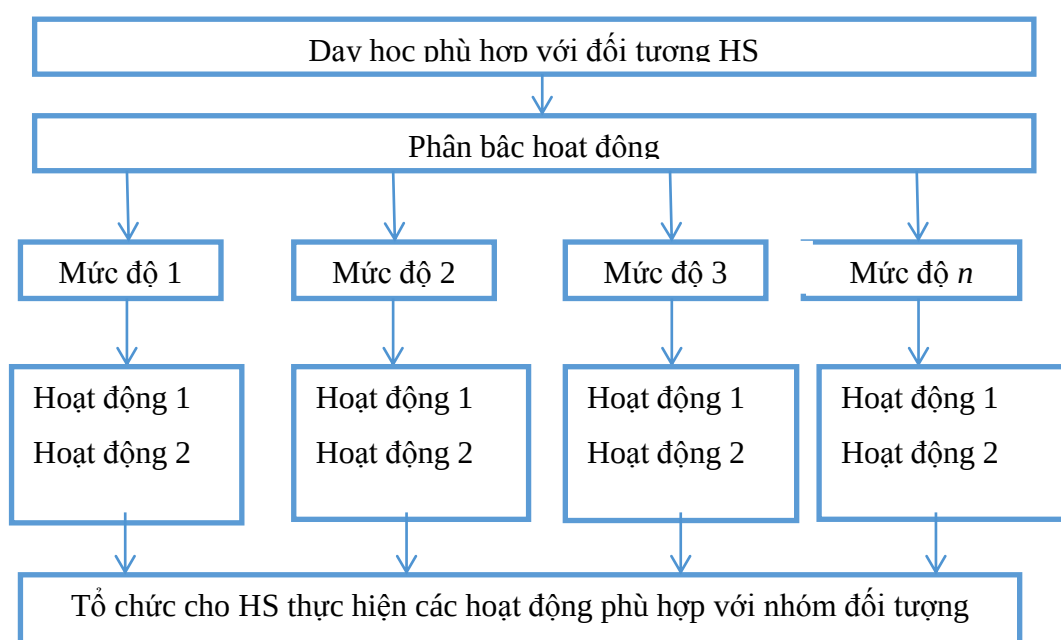
2.2.4.2. Cơ sở khoa học của biện pháp

Các hoạt động có tính phân bậc trong dạy học môn Toán THPT ở nước CHDCND Lào, cần được tổ chức theo tinh thần của quan điểm hoạt động:

+ Các hoạt động có tính phân bậc được thiết kế và tổ chức cho HS thực hiện, phải phù hợp với các nhóm đối tượng HS, có nghĩa là phải phù hợp với mức kiến thức và kỹ năng hiện có và phù hợp với khả năng nhận thức của các em.

+ Các hoạt động có tính phân bậc phải phù hợp với tiến trình phát triển nội dung bài học.

+ Chia hoạt động thành các hoạt động thành phần, cho HS tập luyện các hoạt động thành phần, là tư tưởng chủ đạo xuyên suốt các biện pháp thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, khi cần thiết GV chủ động hạ thấp yêu cầu và tuân tự nâng cao dần một cách linh hoạt. Việc vận dụng các định hướng trên có thể mô tả bằng sơ đồ sau đây, trích trong [60]:



Nhóm HS yếu kém → Nhóm HS trung bình → Nhóm HS khá → Nhóm HS

Sơ đồ 2.2. Định hướng tổ chức các hoạt động có tính phân bậc trong dạy học môn Toán

2.2.4.3. Cách thức thực hiện biện pháp

a. Rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS thông qua việc tổ chức thực hiện các hoạt động có tính phân bậc, phù hợp với tiến trình dạy học các khái niệm toán học, phù hợp với khả năng của người học (theo nhóm đối tượng).

Căn cứ vào độ khó và độ phức tạp của các hoạt động trong quá trình dạy học khái niệm toán học được mô tả ở sơ đồ 1 có thể chia thành các mức độ/ bậc tăng dần như sau:

Mức độ 1. Phát biểu chính xác định nghĩa.

Mức độ 2. Vận dụng (nhận dạng và thể hiện) định nghĩa trong các tình huống đơn giản.

Mức độ 3. Vận dụng định nghĩa trong các tình huống phức tạp hơn.

Mức độ 4. Phát hiện mối liên hệ giữa các khái niệm có liên quan. Phát biểu định nghĩa khái niệm bằng những cách khác nhau.

Yêu cầu cơ bản: Tất cả HS thuộc nhóm có năng lực toán học yếu - kém và trung bình phải đạt được mức độ 2, HS thuộc nhóm có năng lực toán học khá - giỏi đạt ở mức độ cao hơn. Căn cứ vào các mức độ đó, GV thiết kế các hoạt động cụ thể tương ứng. Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ đó, HS sẽ dần dần từng bước đạt được những yêu cầu cơ bản đối với bài học một cách vừa sức, tạo cơ sở vững chắc cho những hoạt động nâng cao và những bài học tiếp theo.

Trong quá trình đó, chủ động hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động trí tuệ phù hợp để giải quyết các yêu cầu của từng nhiệm vụ cụ thể.

Ví dụ 2.12: Tổ chức các hoạt động học có tính phân bậc trong với quá trình dạy học khái niệm nguyên hàm của hàm số trong [56, tr. 119]) phù hợp với khả năng của người học theo các nhóm đối tượng sau đây:

Nhiệm vụ 1:

GV: Em hãy tính đạo hàm của các hàm số sau đây, và điền kết quả thích hợp vào chỗ trống dưới đây:

$$(x^2)' = \dots \quad ; \quad (e^x)' = \dots \quad ; \quad (5^x)' = \dots \quad .$$

Kết quả mong đợi từ HS: $(x^2)' = 2x$; $(e^x)' = e^x$; $(5^x)' = 5^x \cdot \ln 5$.

Nhiệm vụ 2: Khi chúng ta viết $(x^2)' = 2x$ thì ta nói $F(x) = x^2$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x$ trên khoảng $(-\infty; +\infty)$. Tương tự như thế, em hãy điền vào chỗ trống trong các phát biểu dưới đây?

Khi chúng ta viết $(e^x)' = e^x$ thì ta nói $F(x) = \dots$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dots$ trên khoảng $\dots$

Khi chúng ta viết $(5^x)' = 5^x \cdot \ln 5$ thì ta nói $F(x) = \dots$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dots$ trên khoảng $\dots$

Với cách giao nhiệm vụ như trên, chủ ý sử dụng từ khóa “tương tự như thế...”, hoạt động tương tự hóa ở HS đã được kích hoạt.

Các phát biểu sau đây là kết quả của hoạt động tương tự hóa được HS thực hiện:

Khi chúng ta viết $(e^x)' = e^x$ thì ta nói $F(x) = e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x$ trên khoảng $(-\infty; +\infty)$

Khi chúng ta viết $(5^x)' = 5^x \cdot \ln 5$ thì ta nói $F(x) = 5^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5^x \cdot \ln 5$ trên khoảng $(-\infty; +\infty)$

Nhiệm vụ 3: Quan sát và so sánh các phát biểu đối với các trường hợp cụ thể đã nêu trên, bằng cách tương tự hãy phát biểu cho trường hợp tổng quát và điền những từ thích hợp vào ô trống trong những mệnh đề sau:

Mệnh đề 1: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên K . Hàm số $F(x)$ được gọi là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K khi ...?

Kết quả mong đợi từ HS: Hàm số $F(x)$ được gọi là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K khi thỏa mãn: $F'(x) = f(x)$ với mọi x thuộc K .

Mệnh đề 2: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên K . Hàm số $F(x)$ được gọi là ... của ... trên K nếu thỏa mãn: $F'(x) = f(x)$ với mọi x thuộc K .

Trên cơ sở đó, khuyến khích HS phát biểu định nghĩa khái niệm “nguyên hàm của một hàm số”, như sau:

Phát biểu bằng lời: “Cho hàm số $f(x)$ xác định trên K . Hàm số $F(x)$ được gọi là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K nếu thỏa mãn đạo hàm của hàm số $F(x)$ bằng $f(x)$ với mọi x thuộc K .

Phát biểu bằng hệ thống ký hiệu toán học: Hàm số $F(x)$ được gọi là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K nếu $F'(x) = f(x)$, $\forall x \in K$.

Tổ chức hoạt động vận dụng định nghĩa khái niệm, thông qua các nhiệm vụ sau đây:

Nhiệm vụ 4: Em hãy tìm một nguyên hàm của các hàm số sau đây:

a) $f(x) = 3x^2$.

b) $f(x) = 3^x \cdot \ln 3$.

Để tìm thực hiện nhiệm vụ này, học sinh cần tìm những hàm số mà đạo hàm của nó có kết quả tương ứng là $3x^2$ và $3^x \cdot \ln 3$. HS nhận thấy rằng:

Vì $(x^3)' = 3x^2$ nên $F(x) = x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2$

Vì $(3^x)' = 3^x \cdot \ln 3$ nên $F(x) = 3^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^x \cdot \ln 3$.

Tiếp tục tổ chức hoạt động vận dụng định nghĩa ở các tình huống phức tạp hơn:

Nhiệm vụ 5: Em hãy tìm một nguyên hàm của hàm số sau đây?

a) $f(x) = e^{2x}$.

b) $f(x) = x^5$.

HS cần phải thực hiện *hoạt động so sánh* để tìm lời giải cho bài toán trên

Ta có $(e^{2x})' = 2 \cdot e^{2x}$, nhưng đề bài yêu cầu tìm nguyên hàm của hàm số

$f(x) = e^{2x}$ nên từ đẳng thức trên, bằng cách nhân cả hai vế với $\frac{1}{2}$, sẽ được:

$$\frac{1}{2} \cdot (e^{2x})' = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot e^{2x} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2} \cdot e^{2x}\right)' = e^{2x}.$$

Như vậy hàm số $f(x) = e^{2x}$ có một nguyên hàm là hàm số $F(x) = \frac{1}{2} \cdot e^{2x}$.

Bằng cách tương tự như thế, ta có:

$$(x^6)' = 6 \cdot x^5 \text{ nên } \frac{1}{6} \cdot (x^6)' = \frac{1}{6} \cdot 6 \cdot x^5 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{6} \cdot x^6\right)' = x^5.$$

Như vậy $f(x) = x^5$ có một nguyên hàm là hàm số $F(x) = \frac{1}{6} \cdot x^6$.

Bằng cách tương tự với cách làm ở câu a), để HS tự hoàn thành câu b).

Nhiệm vụ 6: Trong các hàm số đã cho sau đây, hàm số nào là nguyên hàm của

$$f(x) = 3x^2:$$

a. $F(x) = x^3$.

b. $F(x) = x^3 + 200$.

c. $F(x) = x^3 - 100$.

Kết quả mong đợi từ hoạt động của HS: Các hàm số ở các đáp án a, b, c đều là nguyên hàm của $f(x) = 3x^2$, vì: $F'(x) = f(x)$.

(Ở các câu a) b) hay c) nên ký hiệu các hàm $F(x)$ có chỉ số để phân biệt).

Từ đó, với sự gợi ý thích hợp, HS phát hiện được nội dung mới: Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thì hàm số $F(x)+C$ cũng là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K . *Nội dung này là kết quả của hoạt động so sánh và hoạt động khái quát hóa.*

Nhiệm vụ 3 (ở mức độ 1), đa số HS có thể phát biểu được định nghĩa khái niệm nguyên hàm của hàm số.

Nhiệm vụ 4 (ở mức độ 2), HS ở nhóm yếu – kém và trung bình có thể vận dụng định nghĩa vào các tình huống đơn giản.

Nhiệm vụ 5 (ở mức độ 3), các HS khá có thể vận dụng định nghĩa vào tình huống phức tạp hơn.

Nhiệm vụ 6 (ở mức độ 4), các HS khá và giỏi có thể phát hiện được nội dung định lý về nguyên hàm nhờ sự gợi ý (có tính khái quát hóa).

Từ ví dụ trên cho thấy việc tổ chức các nhiệm vụ học tập có tính phân bậc là rất cần thiết và hiệu quả. Qua đó, chủ động khuyến khích các hoạt động trí tuệ, phù hợp với tiến trình bài học và phù hợp với khả năng nhận thức của HS.

b. Rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS thông qua việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có tính phân bậc, phù hợp với tiến trình dạy học định lý toán học, phù hợp với khả năng của người học theo nhóm đối tượng.

Căn cứ vào độ khó và độ phức tạp của các hoạt động trong tiến trình dạy học định lý toán học, chúng ta có thể chia thành các mức độ/phân bậc tăng dần như sau:

Mức độ 1: Phát biểu được định lý.

Mức độ 2: Viết giả thiết, kết luận và tóm tắt định lý, vẽ hình (nếu có).

Mức độ 3: Trình bày được chứng minh định lý.

Mức độ 4: Vận dụng định lý ở những tình huống đơn giản.

Mức độ 5: Vận dụng định lý ở những tình huống phức tạp hơn.

Mức độ 6: Phát hiện mối liên hệ với các định lý khác; có thể tự chứng minh được định lý bằng cách khác; mở rộng hoặc thu hẹp định lý (nếu có).

Yêu cầu: Tất cả HS nhóm yếu – kém và trung bình phải đạt được mức độ 3, HS khá – giỏi đạt ở mức độ cao hơn. Căn cứ vào các mức độ đó, GV thiết kế các nhiệm vụ cụ thể tương ứng. Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ đó, HS sẽ dần dần từng bước đạt được những yêu cầu cần thiết đối với bài học một cách vừa sức, tạo cơ sở vững chắc cho những hoạt động luyện tập nâng cao và những bài học tiếp theo. Đồng thời khuyến khích và từng bước phát triển các hoạt động trí tuệ của HS.

Ví dụ 2.13: Tổ chức các nhiệm vụ có tính phân bậc trong quá trình dạy học định lý về nguyên hàm của hàm số [56, tr.119], chủ động khuyến khích và phát triển các hoạt động trí tuệ trong khi thực hiện các nhiệm vụ học tập:

GV đặt các nhiệm vụ sau đây cho HS, sau khi vừa học xong định nghĩa về nguyên hàm của hàm số.

Nhiệm vụ 1: Cho $f(x) = 2x - 4$, hãy xác định hàm số nào trong các hàm số sau đây không phải là nguyên hàm của $f(x)$ và giải thích rõ lý do:

- a. $F(x) = x^2 - 4x$.
- b. $F(x) = (x - 2)^2$.
- c. $F(x) = (x - 5)(x + 1)$.

(Chú ý: nên có chỉ số để phân biệt các hàm số ở các câu a) với câu b) và c). Tất nhiên cả ở cách giải thích kết quả sau đây);

Kết quả mong đợi từ HS:

Thực hiện câu a. Với $F(x) = x^2 - 4x$, suy ra: $F'(x) = 2x - 4$, nên hàm số $F(x)$ đã cho ở câu a) là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x - 4$.

Khuyến khích HS, bằng cách tương tự, hãy thực hiện tiếp câu b) và câu c). Kết quả mong đợi từ hoạt động tương tự hóa, được HS thực hiện như sau:

Câu b)- Với $F(x) = (x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$, thực hiện lấy đạo hàm của hàm số này, ta có: $F'(x) = 2x - 4$.

Suy ra: $F(x)$ đã cho ở câu b) cũng là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x - 4$.

Câu c)- Với $F(x) = (x - 5)(x + 1) = x^2 - 4x - 5$. Thực hiện lấy đạo hàm của hàm số này, ta có:

Vì $F'(x) = f(x)$ nên $F(x)$ ở câu b và c là nguyên hàm của hàm số $f(x)$.

Từ đó là nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x - 4$

HS: $F(x) = x^2 - 4x$, $F(x) = x^2 - 4x + 4$, $F(x) = x^2 - 4x - 5$

Nhiệm vụ 2: Quan sát các biểu thức và so sánh các hàm số đã cho ở a), b) và c), em hãy cho biết sự giống nhau và khác nhau giữa chúng?

Kết quả mong đợi từ HS:

Các hàm số đã cho ở câu a), câu b) và câu c) có một số đặc điểm giống nhau:

+ đều chứa biểu thức $x^2 - 4x$.

+ đều có đạo hàm là $2x - 4$.

Vì thế chúng đều là những nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 - 4x$.

Khác nhau: Chúng khác nhau về cộng thêm các hằng số, cụ thể là:

Đáp án a: cộng với 0, đáp án b: cộng với 4, đáp án c: cộng với (-5).

HS: $F(x) = x^2 - 4x + C$ (với C là một số thực tùy ý) là các nguyên hàm của $f(x) = x^2 - 4x$.

Nhiệm vụ 3: Từ các trường hợp riêng cụ thể đã nêu trên, em hãy phát biểu một cách tổng quát về các nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên tập hợp K ?

Câu hỏi gợi ý này sẽ kích hoạt hoạt động khái quát hóa ở HS và kết quả mong đợi từ hoạt động đó sẽ được HS phát biểu thành mệnh đề sau đây:

Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm nào đó của hàm số $f(x)$ trên K thì với mỗi số thực C tùy ý, hàm số $F(x) + C$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K .

Nhiệm vụ 4: Phát biểu định lý (Mức độ 1):

Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K thì mọi nguyên hàm của $f(x)$ trên K đều có dạng $F(x) + C$, với C là một số thực nào đó.

Nhiệm vụ 5: Em hãy nêu giả thiết và kết luận của định lý (Mức độ 2).

HS:

Giả thiết	$F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K
Kết luận	$F(x) + C$ cũng là nguyên hàm của $f(x)$ trên K , với C là một số thực tùy ý nào đó.

Nhiệm vụ 6: Chứng minh định lý (mức độ 3)

GV: Để chứng minh $F(x)+C$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K thì ta cần phải làm gì? Em hãy thực hiện cụ thể?

HS: Để chứng minh điều đó, theo định nghĩa, cần phải chứng minh đạo hàm của hàm số này bằng hàm số $f(x)$ trên K . Thật vậy: Theo giả thiết, $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ nên ta có: $(F(x)+C)' = F'(x)+C'$; mà $F'(x) = f(x)$ suy ra từ giả thiết và $C' = 0$ theo tính chất đã biết của đạo hàm. Từ đó suy ra:

$(F(x)+C)' = F'(x)+C' = f(x)+0 = f(x)$ trên K . Như vậy $F(x)+C$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K với C là một số thực tùy ý nào đó. Định lý đã được chứng minh.

Nhiệm vụ 7: Vận dụng định lý ở tình huống đơn giản (Mức độ 4):

Hãy tìm họ các nguyên hàm của hàm số được cho dưới đây:

a. $f(x) = -2x + 3.$

b. $f(x) = e^x.$

c. $f(x) = \frac{1}{x}.$

(Chú ý: ở đây nên ký hiệu các hàm có chỉ số để phân biệt các ý a) và b) với ý c), Cũng không giao các ý a) b) và c) cùng lúc ...

Câu b) thực hiện tương tự hóa với cách giải quyết câu a) ... Câu c) thực hiện tương tự hóa với câu a) và câu b).

Kết quả mong đợi, bằng cách tương tự như thế, tìm được các nguyên hàm tương ứng:

a. $F(x) = -x^2 + 3x + C.$

b. $F(x) = e^x + C.$

c. $F(x) = \ln x + C.$

Nhiệm vụ 8: Vận dụng định lý ở những tình huống phức tạp hơn (Mức độ 5):

Hãy tìm họ các nguyên hàm của hàm số được cho dưới đây:

d. $f(x) = x + e^x.$

e. $f(x) = e^{5x+1}.$

f. $f(x) = xe^{2x^2-3}.$

(Chú ý: ở đây nên ký hiệu các hàm có chỉ số để phân biệt các ý d) và e) với ý f), Cũng không giao các ý d) , e) và f) cùng lúc, ...

Kết quả mong đợi, bằng cách tương tự như thế, tìm được các nguyên hàm tương ứng:

$$\text{d. } F(x) = \frac{x^2}{2} + e^x + C.$$

$$\text{e. } F(x) = \frac{1}{5}e^{5x+1} + C.$$

$$\text{f. } F(x) = \frac{1}{4}e^{2x^2-3} + C.$$

c. Rèn luyện các hoạt động trí tuệ trong tiến trình tổ chức cho học sinh thực hiện hệ thống bài tập có tính phân bậc nhằm củng cố và khắc sâu các kiến thức vừa mới học.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch bài học, GV có thể lựa chọn các bài tập trong Sách giáo khoa và sắp xếp chúng thành một hệ thống có tính phân bậc, tức là từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Khi có cơ hội thuận lợi, có thể bổ sung những bài tập tương tự cùng bậc (độ khó). Trong quá trình thực hiện luyện tập, thông qua hệ thống bài tập có tính phân bậc, GV cần chú ý những gợi ý đặc biệt hữu ích như “quy lạ về quen” hay chia bài toán thành những “bài toán con”, ... Có thể sắp xếp hệ thống bài tập trong Sách giáo khoa thành ba nhóm bài tập tương ứng với ba mức độ sau đây:

Mức độ 1: Những bài tập có thể vận dụng trực tiếp kiến thức vừa học hay tương tự dạng tổng quát vừa học.

Mức độ 2: Những bài tập vận dụng nhiều kiến thức hơn (có thể bao gồm kiến thức đã học từ lâu).

Mức độ 3: Những bài tập nâng cao hơn, đòi hỏi sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của người thực hiện.

Theo chuẩn kiến thức – kỹ năng, HS dưới trung bình và trung bình phải đạt mức độ 1 và 2. HS khá giỏi đạt được mức độ 3. Trong quá trình dạy học cần chú ý dành nhiều thời gian cho HS thực hiện các bài tập tương ứng với mức độ 1 và mức

độ 2. Có thể bổ sung các bài tập tương tự có cùng mức độ để học sinh tự luyện tập. Đối với bài tập mức độ 3 thì nên khuyến khích HS khá giỏi tự làm hoặc có sự hướng dẫn gợi mở của GV để tìm lời giải cho bài toán. Năng lực thực hiện các hoạt động trí tuệ của HS sẽ được hình thành, củng cố và nâng cao dần trong quá trình được thực hiện hiệu quả các bài tập có độ khó nâng cao dần.

Ví dụ 2.14: Hướng dẫn HS giải phương trình [56, tr.243]:

$$\cos 2x + 2\sin x + 3 = 0, 0 \leq x \leq 2\pi$$

Có thể xác định bài tập này ở mức độ 2, nên để tổ chức hướng dẫn người học giải quyết bài toán này thì GV có thể yêu cầu người học giải quyết bài toán cùng loại ở mức độ 1:

Bài toán 1 (mức độ 1): Giải phương trình: $-2\sin^2 x - \sin x + 3 = 0, 0 \leq x \leq 2\pi$ (1)

Đây là bài toán quen thuộc với HS, các em đã được học cách giải. Các em có năng lực toán học từ trung bình trở lên có thể làm được bài tập này. Bài toán này HS không phải biến đổi để đặt ẩn phụ, HS có thể nhìn được ngay biểu thức cần đặt ẩn phụ.

HS: + Đặt $t = \sin x, -1 \leq t \leq 1$

+ Phương trình (24) trở thành: $-2 \cdot t^2 - t + 3 = 0$

+ Giải phương trình ta có: $t = 1$ hoặc $t = -\frac{3}{2}$ (loại)

+ Với $t = 1$ ta có $\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k.2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

+ Do $0 \leq x \leq 2\pi$ nên ta có $x = \frac{\pi}{2}$ là nghiệm của phương trình

* GV hướng dẫn người học giải quyết bài toán ở mức độ 2.

Bài toán 2 (Mức độ 2): Các bài toán sau đây HS biến đổi các biểu thức trước khi sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ. HS sử dụng các hoạt động trí tuệ: phân tích – tổng hợp, so sánh, tương tự hóa để biến đổi và đưa chúng về dạng quen thuộc đã được học tức là biến đổi bài toán về bài toán ở mức độ 1.

Giải các phương trình:

a. $\cos 2x + 2\sin x + 3 = 0, 0 \leq x \leq 2\pi$ (2).

b. $2\cos^2 x + 5\sin x - 4 = 0, 0 \leq x \leq 2\pi$ (3).

Chú ý: nên đưa phương trình (3) trước khi giao nhiệm vụ giải phương trình (2), vì (3) gần gũi với (1) hơn, đơn giản hơn so với (2).

Hoạt động phân tích – tổng hợp

GV: Phương trình (2), (3) có thể thực hiện phương pháp đặt ẩn phụ như phương trình (1) được không?

HS: Chưa thực hiện được.

GV: Vì sao chúng ta chưa thực hiện được?

HS: Do $\cos 2x$ và $\cos^2 x$ chưa có dạng $\sin^2 x$.

GV: Vậy thì ta biến đổi biểu thức nào trong phương trình (2) và (3)?

HS: Biến đổi $\cos 2x$ và $\cos^2 x$ về dạng $\sin^2 x$ theo công thức:

$$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$$

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$

GV: Các phương trình (2), (3) trở thành những phương trình nào?

$$(2) \Leftrightarrow -\sin^2 x + \sin x + 2 = 0, 0 \leq x \leq 2\pi.$$

$$(3) \Leftrightarrow -2\sin^2 x + 5\sin x - 2 = 0, 0 \leq x \leq 2\pi.$$

Hoạt động so sánh

GV: Điểm giống nhau giữa các bài toán (1), (2) và (3)?

HS: Chúng đều có cấu trúc giống nhau tức là đều có dạng: $a\sin^2 x + b\sin x + c = 0$

Hoạt động tương tự

GV: Sử dụng hoạt động tương tự để tìm đường lối giải quyết bài toán (2) và (3)

HS:

Các bước giải của bài toán (1)	Các bước giải tương tự của bài toán (2) tương tự với bài toán (1)	Các bước giải tương tự của bài toán (3) tương tự với bài toán (1)
Bước 1: Đặt $t = \sin x, -1 \leq t \leq 1$	Bước 1: Đặt $t = \sin x, -1 \leq t \leq 1$	Bước 1: Đặt $t = \sin x, -1 \leq t \leq 1$
Bước 2: Phương trình (1) trở thành: $-2t^2 - t + 3 = 0$	Bước 2: Phương trình (2) trở thành: $-t^2 + t + 2 = 0$	Bước 2: Phương trình (3) trở thành: $-2.t^2 + 5.t - 2 = 0$

Bước 3: Giải phương trình và đổi chiều điều kiện ta có: $t = 1$ hoặc $t = -\frac{3}{2}$ (loại)	Bước 3: Giải phương trình và đổi chiều điều kiện ta có: $t = -1$ hoặc $t = 2$ (loại)	Bước 3: Giải phương trình và đổi chiều điều kiện ta có: $t = \frac{1}{2}$ hoặc $t = 2$ (loại)
Bước 4: Giải phương trình cơ bản theo biến x Với $t = 1$ ta có $\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k.2\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$	Bước 4: Giải phương trình cơ bản theo biến x Với $t = -1$ ta có $\sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k.2\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$	Bước 4: Giải phương trình cơ bản theo biến x Với $t = \frac{1}{2}$ ta có $\sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k.2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k.2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$
Bước 5: Kết luận nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước Do $0 \leq x \leq 2\pi$ nên ta có $x = \frac{\pi}{2}$ là nghiệm của phương trình	Bước 5: Kết luận nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước Do $0 \leq x \leq 2\pi$ nên ta có $x = \frac{3\pi}{2}$ là nghiệm của phương trình	Bước 5: Kết luận nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước Do $0 \leq x \leq 2\pi$ nên ta có $x = \frac{\pi}{6}$; $x = \frac{5\pi}{6}$ là nghiệm của phương trình

Hoạt động tương tự hóa

GV: Em nêu các bước giải đối với bài toán tương tự

$$a \cos^2 x + b \cos x + c = 0 \text{ hoặc } a \sin^2 x + b \sin x + c = 0 \text{ hoặc } a \cos 2x + b \cos x + c = 0$$

Bài toán 3 (Mức độ 3): Bài toán này HS xác định được đưa về cùng góc lượng giác nào và đưa về cùng hàm số lượng giác nào để thực hiện phương pháp đặt ẩn phụ, từ đó người học lựa chọn và sử dụng công thức lượng giác thích hợp. Mức độ 3 khó hơn ở chỗ nhiều góc lượng giác, nhiều giá trị lượng giác trong một phương trình. Do đó, đòi hỏi HS vận dụng thành thạo các công thức lượng giác ở tình huống phức tạp hơn, HS sử dụng các hoạt động trí tuệ để đưa phương trình phức tạp về phương trình đơn giản, quen thuộc.

$$\text{Giải phương trình: } \cos^2 2x + \cos 4x + 2 \sin x \cos x + 3 = 0, 0 \leq x \leq 2\pi.$$

Khuyến khích hoạt động so sánh:

GV: Hãy so sánh hai phương trình: $2\sin^2 2x - 3\sin 2x + 1 = 0, 0 \leq x \leq 2\pi$ (4) và

$\cos^2 2x + \cos 4x + 2\sin x \cos x + 3 = 0, 0 \leq x \leq 2\pi$ (5), từ đó thấy chúng có đặc điểm nào giống nhau? Có thể chuyển phương trình (5) về dạng giống với phương trình (4) không?

Hoạt động phân tích: HS phân tích phương trình (5) như sau:

+ Tách $\cos^2 2x$ ra khỏi vế trái của phương trình (5) và sử dụng công thức:
 $\cos^2 2x = 1 - \sin^2 2x$ để biến đổi $\cos^2 2x$.

+ Tách $\cos 4x$ ra khỏi vế trái của phương trình (5) và sử dụng công thức:
 $\cos 4x = 1 - 2\sin^2 2x$ để biến đổi $\cos 4x$.

+ Tách $4\sin x \cdot \cos x$ ra khỏi vế trái của phương trình (5) và sử dụng công thức:
 $4\sin x \cdot \cos x = 2\sin 2x$ để biến đổi $4\sin x \cdot \cos x$.

Thay các công thức: $\cos^2 2x = 1 - \sin^2 2x$, $\cos 4x = 1 - 2\sin^2 2x$, $4\sin x \cdot \cos x = 2\sin 2x$ vào vế trái của phương trình (5) ta có:

$$1 - \sin^2 2x + 1 - 2\sin^2 2x + 2\sin 2x + 3 = 0 \Leftrightarrow -3\sin^2 2x + 2\sin 2x + 5 = 0.$$

Ở bài toán 3, HS vận dụng ba công thức lượng giác để đưa bài toán chưa quen thuộc về bài toán đã biết và người học có khả năng liên tưởng giữa góc lượng giác $4x$ và $2x$ và tìm mối quan hệ của chúng theo các hàm số lượng giác (người học nhìn được mối quan hệ giữa góc $2x$ và góc x theo các hàm số lượng giác thuận lợi hơn là giữa góc $4x$ và góc $2x$ mặc dù chúng đều có quan hệ góc lượng giác nhân đôi).

HS kết luận: Như vậy, phương trình (4) và phương trình (5) có cấu trúc giống nhau, đều là phương trình bậc hai theo $\sin 2x$.

GV: Từ đây, em thấy bài toán 3 đã quen thuộc chưa và cách giải quyết bài toán này như thế nào?

HS: Bài toán 3 là bài toán quen thuộc và có cách giải quyết như bài toán 1.

+ Đặt $t = \sin 2x, -1 \leq t \leq 1$

+ Phương trình trở thành: $-3t^2 + 2t + 5 = 0$

+ Giải phương trình ta có: $t = -1$ hoặc $t = \frac{5}{3}$ (loại)

+ Với $t = -1$ ta có $\sin 2x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + k.\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

+ Do $0 \leq x \leq 2\pi$ nên ta có $x = \frac{3\pi}{4}$; $x = \frac{7\pi}{4}$ là các nghiệm của phương trình.

Bài toán ở mức độ 3 đòi hỏi người học vận dụng nhiều công thức hơn để biến đổi, huy động nhiều kỹ năng biến đổi biểu thức, khả năng liên tưởng giữa các góc lượng giác cao hơn so với bài toán 2 và khả năng sử dụng các hoạt động trí tuệ cao hơn so với bài toán ở mức độ 1 và mức độ 2.

2.2.4.4. Một số lưu ý khi thực hiện biện pháp

Các hoạt động có tính phân bậc được thiết kế và tổ chức cho HS thực hiện phải hướng tới chuẩn kiến thức - kỹ năng, phù hợp với logic phát triển nội dung bài học, phù hợp với đối tượng HS, đặc biệt là HS yếu kém và trung bình.

Trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động phân bậc, GV cần chủ động điều tiết nhịp độ các hoạt động của HS, tạm thời hạ thấp yêu cầu khi cần thiết và tuần tự nâng cao yêu cầu một cách thích hợp, kịp thời phát hiện và sửa chữa các sai lầm của người học. Chú ý các tác động tâm lý tới HS như động viên, khen ngợi kịp thời, tránh phê bình quá mức gây ức chế, mặc cảm, thiếu tự tin của các em.

2.3. Kết luận chương 2

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã trình bày ở chương 1, tổng kết và kế thừa các bài học kinh nghiệm của quốc tế, chương 2 đã đề xuất và trình bày bốn biện pháp dành cho giáo viên nhằm rèn luyện hoạt động trí tuệ cho học sinh trong dạy học bộ môn Toán ở trường trung học phổ thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào:

Biện pháp 1: Chủ động phát hiện những hoạt động trí tuệ cần thiết phải sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ học tập trong tiến trình của mỗi bài học môn Toán.

Biện pháp 2: Khuyến khích tập luyện các hoạt động trí tuệ thông qua việc phân tích, làm rõ cách thức thực hiện từng hoạt động trí tuệ cho học sinh lớp 11 trong quá trình dạy học môn Toán.

Biện pháp 3: Rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh lớp 11 gắn với các hoạt động ngôn ngữ trong quá trình dạy học môn Toán.

Biện pháp 4: Rèn luyện hoạt động trí tuệ cho học sinh lớp 11 trong dạy học môn Toán thông qua các hoạt động có tính phân bậc.

Mỗi biện pháp đều dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã được trình bày ở chương 1, có ý nghĩa nhất định trong việc hướng dẫn cách thức tổ chức các hoạt động dạy và học môn Toán trung học phổ thông, theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho người học. Mỗi biện pháp có minh họa bằng các ví dụ cụ thể theo chương trình môn Toán lớp 11 hiện hành của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Mục tiêu của các biện pháp đều hướng tới góp phần rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho người học và qua đó góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở các trường trung học phổ thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chương 3 - THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1. Mục đích thực nghiệm

Mục đích chủ yếu của thực nghiệm sư phạm là:

+ Bước đầu khảo sát, đánh giá khả năng thực hiện các hoạt động trí tuệ học sinh lớp 11 trên của trường THPT của nước CHDCND Lào.

+Đánh giá học sinh thông qua làm bài kiểm tra có thể thực hiện được hay không?

+ Minh họa và bước đầu kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp sư phạm đã đề xuất ở chương 2.

+ Làm cơ sở để kiểm nghiệm giả thuyết thực nghiệm của luận án.

3.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm

3.2.1. Một số quan điểm lựa chọn nội dung thực nghiệm

Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá sự rèn luyện khả năng thực hiện hiệu quả các hoạt động trí tuệ trong dạy học môn Toán lớp 11 trường THPT nước CHDCND Lào. Vì lý do đó việc lựa chọn nội dung thực nghiệm được quán triệt các quan điểm sau:

a. Lựa chọn nội dung gắn với các tình huống để HS lớp 11 phát triển trí tuệ và tri thức mới tương thích với tri thức đã biết.

b. Việc lựa chọn nội dung với sự cân nhắc sao cho HS có khả năng rèn luyện các hoạt động trí tuệ thông qua dạy học định nghĩa, định lý và giải bài tập.

c. Nội dung chọn thực nghiệm được đặt trong tình huống HS có thể thực hiện thành thạo các hoạt động trí tuệ tùy thuộc vào vốn kiến thức và kinh nghiệm sẵn có của các em.

d. Nội dung thực nghiệm hướng vào việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ của HS trong học tập và thử nghiệm một số biện pháp đã nêu trong chương 2 của luận án.

3.2.2. Chương trình dạy học thực nghiệm

Chương trình môn Toán lớp 11 ở trường THPT nước CHDCND Lào gồm các nội dung cơ bản: Đa thức một biến và phân thức hữu tỉ, chứng minh quy nạp, bất đẳng thức, hàm số hữu tỉ, hàm số mũ, hàm số lôgarit, quy tắc đếm và khai triển nhị thức, thống kê, lượng giác, tam giác và khối đa diện. Chúng tôi đã chọn một số bài

học trong chủ đề bất đẳng thức, hàm số mũ và hàm số lôgarit, phương trình mũ để tiến hành dạy thực nghiệm.

3.2.3. Giáo án dạy học thực nghiệm

Chúng tôi đã soạn 3 giáo án thực nghiệm, các giáo án thực nghiệm được biên soạn phù hợp với thiết kế giáo án hiện nay, phù hợp với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, nội dung trong mỗi giáo án được biên soạn theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS lớp 11 của nước CHDCND Lào.

*** Giáo án dạy thực nghiệm:**

Giáo án 1: Bài 15. Hàm số mũ

Môn Toán lớp 11 Sách giáo khoa Lào, chương 4, bài 15, thời gian 2 tiết.

(Giáo án 1 thực hiện biện pháp 1)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

- + HS nhận biết được định nghĩa hàm số mũ
- + HS vẽ phác được dạng đồ thị và nêu được một số tính chất cơ bản của hàm số mũ trong hai trường hợp: $a > 1$ và $0 < a < 1$.

2. Về kỹ năng

- + HS sử dụng tính chất của đồ thị hàm số mũ để vẽ các đồ thị trong các trường hợp.
- + HS sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn đạt định nghĩa hàm số mũ, tính chất của đồ thị hàm số mũ.
- + HS thực hiện các hoạt động trí tuệ: phân tích – tổng hợp, so sánh, tương tự và khái quát hóa trong quá trình xây dựng các tính chất của đồ thị hàm số mũ và phác họa đồ thị của hàm số mũ trong hai trường hợp.

3. Về tư duy, thái độ: Rèn luyện tư duy logic và tính cẩn thận.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Chuẩn bị của HS

- + Bài cũ, Sách giáo khoa.
- + Học sinh đọc bài trước ở nhà.
- + Thước kẻ

2. Chuẩn bị của GV

- + Thước kẻ, các hình vẽ thiết kế trên phần mềm
- + Các bảng phụ, máy tính, Projector
- + Phiếu học tập cho học sinh

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- ☐ Gọi mở, vấn đáp.
- ☐ Phát hiện và giải quyết vấn đề.
- ☐ Kiến tạo

IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. Kiểm tra bài cũ

Hoạt động 1: (Khởi động) Ôn tập về Lũy thừa

Nhiệm vụ 1.1: a^n là gì? (a^n là tích của n thừa số a).

Nhiệm vụ 2.2: Hoàn thành bảng 2.1 dưới đây:

Bảng 3.1. Tính 2^n và $\left(\frac{1}{2}\right)^n$

n	1	2	3	4	...
2^n	2	4	8	16	...
$\left(\frac{1}{2}\right)^n$	$\left(\frac{1}{2}\right)$	$\left(\frac{1}{4}\right)$	$\left(\frac{1}{8}\right)$	$\left(\frac{1}{16}\right)$	...

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

a. định nghĩa hàm số mũ

- + Hình thành định nghĩa

Chúng ta thường gọi các hàm số sau đây là hàm số mũ: $f(x) = x^2$, $g(x) = x^3$

và $h(x) = x^{\frac{1}{2}}$.

- + Định nghĩa: Hàm số mũ là hàm số có dạng $y = a^x$, với a là cơ số, $a > 0$, $a \neq 1$ và x là số thực.

+ Cùng cố, khắc sâu định nghĩa

Ví dụ 1: Cho hàm số mũ $f(x) = 2^x$, $g(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^{1-x}$ và $h(x) = -3^x$. Hãy tìm giá trị của hàm số trong trường hợp dưới đây:

a) $f\left(\frac{3}{2}\right)$, b) $g(3)$ và c) $h(2)$.

b. Đồ thị của hàm số mũ $y = a^x$

b₁. Xác định các tính chất của đồ thị hàm mũ với hai trường hợp $a > 1$ và $0 < a < 1$

Hoạt động phân tích: GV Xét các trường hợp cụ thể của cơ số a của hàm số mũ:

$y = a^x$ như sau:

+ Trường hợp $a > 1$, chẳng hạn $a = 2$, $a = 3$, $a = 5$, ...

+ Trường hợp $0 < a < 1$, chẳng hạn $a = \frac{1}{2}$, $a = \frac{1}{3}$, $a = \frac{1}{5}$, ...

Ví dụ 2: Hãy xem xét các tính chất của đồ thị hai hàm số, chẳng hạn như đồ thị hàm

số: $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

GV: Em hãy hoàn thành bảng dưới đây?.

Bảng 3.2. Bảng chưa hoàn thành của hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = 2^x$							
$y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$							

HS trả lời:

Bảng 3.3. Bảng đã hoàn thành hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

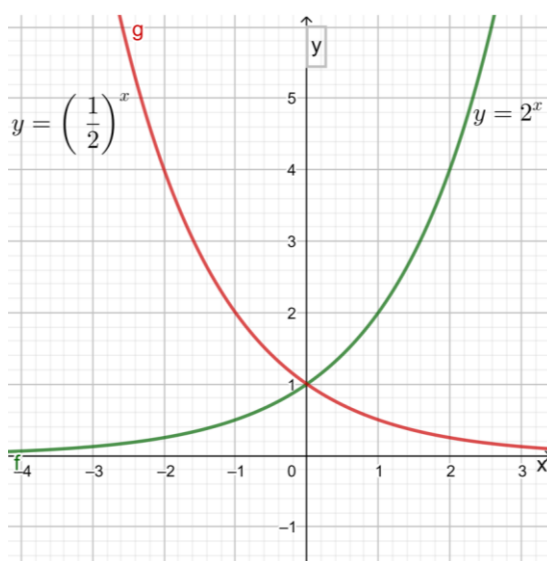
x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = 2^x$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8
$y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

Hoạt động 3: Đồ thị hàm số mũ và tính chất hàm số mũ

GV thiết kế các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Nhiệm vụ 2.1: Từ bảng giá trị ở trên, em hãy thực hiện:

- Xác định các điểm ở Bảng 3.3 trên có tọa độ tương ứng như bảng giá trị trên đây trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
- Nối các điểm đã xác định đó, nhận được đồ thị của hai hàm số mũ đã cho nói trên.



Đồ thị 3.1. Đồ thị hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

Nhiệm vụ 2.2: Quan sát đồ thị của các hàm số đó, em hãy nêu các nhận xét về:

- + Tính đơn điệu và chiều biến thiên của hai hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ trên tập xác định?.
- + Đường tiệm cận của các đồ thị hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$?.
- + Giao điểm của các đồ thị hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ với các trục tọa độ (nếu có)?
- + Hình dạng đồ thị hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$?.

HS phải thực hiện hoạt động “phân tích” để hoàn thành nhiệm vụ nói trên.

Nhiệm vụ 3: Hãy hoàn thành bảng tổng kết bảng 3.4 dưới đây:

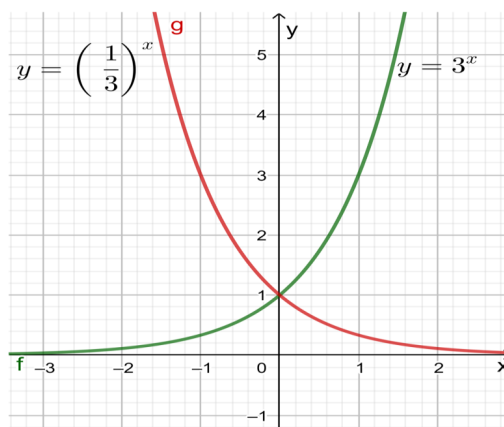
Kết quả mong đợi từ HS:

Bảng 3.4. Bảng tổng kết về tính chất đồ thị hàm số $y = 2^x$ và $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

Hàm số mũ	Hàm số $y = 2^x$	Hàm số $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$
Tập xác định	$D = R$	$D = R$
Tập giá trị	$(0; +\infty)$	$(0; +\infty)$
Tính đơn điệu của hàm số	Hàm số đồng biến trên tập xác định	Hàm số nghịch biến trên tập xác định
Đường tiệm cận của đồ thị hàm số	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ nên $y = 0$ là đường tiệm cận của đồ thị hàm số	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ nên $y = 0$ là đường tiệm cận của đồ thị hàm số
Giao điểm với trục tung	Cắt trục tung tại điểm $(0;1)$	Cắt trục tung tại điểm $(0;1)$
Hình dạng đồ thị hàm số.	Đồ thị là đường cong đi lên từ trái sang phải (theo chiều tăng của biến số x) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.	Đồ thị là đường cong đi xuống từ trái sang phải (theo chiều tăng của biến số x) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

Ví dụ 3: Em hãy vẽ các đồ thị hàm số, $y = 3^x$ và $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$, trên cùng mặt phẳng tọa độ với hệ trục tọa độ Oxy?.

HS: Thực hiện “tương tự hóa”, kết quả như đồ thị 3.2 dưới đây

**Đồ thị 3.2. Đồ thị hàm số, $y = 3^x$ và $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$**

+ *Hoạt động khái quát hóa*: được sử dụng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ sau:

GV: Từ các đồ thị hàm số trong các trường hợp cơ sở a cụ thể, em hãy điền vào chỗ chấm những đặc điểm chung giống nhau của đồ thị hàm số mũ bảng 3.5 dưới đây:

Kết quả mong đợi từ HS:

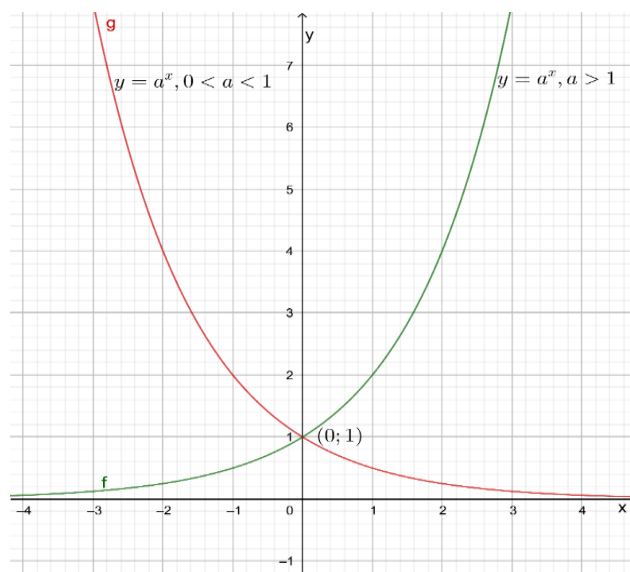
Bảng 3.5. Bảng đã hoàn thành về tính chất hàm số mũ

Hàm số mũ	Hàm số $y = a^x$ ($a > 1$)	Hàm số $y = a^x$ ($0 < a < 1$)
Tập xác định	$D = R$	$D = R$
Tập giá trị	$(0; +\infty)$	$(0; +\infty)$
Tính đơn điệu của hàm số	Hàm số đồng biến trên tập xác định	Hàm số nghịch biến trên tập xác định
Đường tiệm cận của đồ thị hàm số	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ nên $y = 0$ là đường tiệm cận của đồ thị hàm số	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ nên $y = 0$ là đường tiệm cận của đồ thị hàm số
Giao điểm với trục tung	Cắt trục tung tại điểm $(0; 1)$	Cắt trục tung tại điểm $(0; 1)$
Hình dạng đồ thị của hàm số	Có hình dạng là đường cong đi lên từ trái sang phải trên hệ trục tọa độ Oxy	Có hình dạng là đường cong đi xuống từ trái sang phải trên hệ trục tọa độ Oxy

Để thực hiện được nhiệm vụ này, HS cần phải biết cách “khái quát hóa”, bằng cách nêu đặc điểm chung cho một lớp các đối tượng cùng loại (các hàm số mũ) từ đặc điểm nổi bật của một số phần tử có tính đại diện (hàm số $y = 2^x$, $y = 3^x$, $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ và $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$).

GV: Một cách tổng quát, dáng điệu đồ thị của hàm số $y = a^x$ với hai trường hợp $a > 1$ và $0 < a < 1$ như thế nào?

Dự kiến HS phác thảo đồ thị hàm số $y = a^x, a > 1$ và $y = a^x, 0 < a < 1$



Đồ thị 3.3. Đồ thị hàm số $y = a^x, a > 1$ và $y = a^x, 0 < a < 1$

Dựa vào dáng điệu của đồ thị, HS có thể phát hiện được các đặc điểm chung và riêng của đồ thị hàm số mũ trong hai trường hợp. Đồng thời, HS có thể phát biểu được các tính chất của các hàm số mũ.

Các hàm số mũ đều có các tính chất chung sau đây:

- + Tập xác định của hàm số mũ: $D = \mathbb{R}$.
- + Tập giá trị của hàm số mũ: $(0; +\infty)$, nói cách khác: hàm số mũ luôn nhận giá trị dương với mọi giá trị bất kì của đối số. Đồ thị của hàm số mũ nằm hoàn toàn ở phía trên trục hoành.
- + Tiệm cận: Đồ thị của hàm số mũ nhận trục Ox là tiệm cận ngang.
- + Đồ thị hàm số mũ đi qua điểm $(0; 1)$.

Để phát hiện và phát biểu được những tính chất chung của các hàm số mũ như trên, HS phải biết cách thực hiện hoạt động “khái quát hóa”.

Tuy nhiên, với các hàm số mũ có cơ số lớn hơn 1 thì hàm số đó đồng biến trên toàn bộ tập xác định; nhưng với các hàm số mũ có cơ số $0 < a < 1$ thì hàm số nghịch biến trên toàn bộ tập xác định.

+ Chiều biến thiên: cơ số $a > 1$, khi x tăng thì y tăng, nói cách khác: hàm số luôn đồng biến;

Cơ số a , $0 < a < 1$ khi x tăng thì y giảm, nói cách khác: hàm số luôn nghịch biến.

Để phát hiện và phát biểu được tính chất này của hàm số mũ, dựa vào hình ảnh trực quan là hai đồ thị đã vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy , HS phải biết cách “so sánh”: nêu lên sự khác biệt của hai nhóm đối tượng được so sánh (các hàm số mũ có cơ số a với $a > 1$ so với các hàm số mũ có cơ số a với $0 < a < 1$).

Hoạt động 4: Luyện tập - củng cố

1. Em hãy vẽ các đồ thị của hàm số $y = 5^x$ và $y = \left(\frac{1}{5}\right)^x$ trên cùng mặt phẳng tọa độ với hệ trục tọa độ Oxy ?

2. Em hãy vẽ các đồ thị của hàm số dưới đây rồi bảo hàm số nào là đồng biến hoặc nghịch biến:

c) $y = 4^{2x}$.

d) $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$.

Giáo án 2: Bài 9. Bất đẳng thức Cauchy

Môn Toán lớp 11 Sách giáo khoa Lào, tiết thứ nhất của bài 9, chương 2, thời gian 1 tiết.

(Giáo án 2 thực hiện biện pháp 3)

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức

+ HS hiểu được bản chất của các định lý Cauchy

+ HS phát biểu được định lý Cauchy bằng các hình thức ngôn ngữ: Ký hiệu, lời và hình vẽ.

2. Về kỹ năng

+ HS thực hiện được các hoạt động trí tuệ: Phân tích - tổng hợp, tương tự và khái quát hóa.

3. Về tư duy, thái độ: Rèn luyện tư duy logic và tính cẩn thận.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Chuẩn bị của HS :

☐ Thước kẻ, compa.

☐ Bài cũ

☐ Học sinh đọc bài này trước ở nhà.

☐

2. Chuẩn bị của GV:

☐ Thước kẻ, compa.

☐ Các bảng phụ

☐ Computer, projector

☐ Các hình vẽ.

☐ Phiếu học tập cho học sinh

III. Phương pháp dạy học

☐ Gọi mở, vấn đáp.

☐ Phát hiện và giải quyết vấn đề

☐ Kiến tạo

IV. Tiến trình bài dạy

GV hướng dẫn để HS phát biểu bất đẳng thức Cauchy cho hai số không âm dưới dạng ngôn ngữ: Ký hiệu, lời và hình vẽ. Để phát biểu được dưới nhiều hình thức khác nhau thì người học có năng lực trí tuệ, khả năng huy động vốn kiến thức để sử dụng cho tình huống cụ thể.

Nhiệm vụ 1: Phát biểu bất đẳng thức Cauchy bằng ký hiệu đối với hai số không âm?

Kết quả mong đợi: $a \geq 0, b \geq 0 \Rightarrow \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{a.b}$ và $\frac{a+b}{2} = \sqrt{a.b} \Leftrightarrow a = b$

Nhiệm vụ 2: Phát biểu bằng lời bất đẳng thức Cauchy bằng lời?

Hoạt động trí tuệ cần huy động và sử dụng nhằm nhằm thực hiện nhiệm vụ 2:

+ Có thể hướng dẫn HS chuyển từ ngôn ngữ ký hiệu về ngôn ngữ thông thường như trình bày ở bảng 3.10 dưới đây:

Bảng 3.10. Bảng chuyển đổi ngôn ngữ giữa ký hiệu và bằng lời

Ngôn ngữ bằng ký hiệu	Ngôn ngữ bằng lời
$a \geq 0, b \geq 0$	Hai số a, b bất kỳ không âm
$\frac{a+b}{2}$	Trung bình cộng của hai số a và b
$\sqrt{ab}$	Trung bình nhân của hai số a và b
$\geq$	Lớn hơn hoặc bằng
$\frac{a+b}{2} = \sqrt{a.b}$	Đẳng thức xảy ra (hay dấu bằng xảy ra)
$a = b$	Hai số bằng nhau
$\Leftrightarrow$	Khi và chỉ khi (nếu và chỉ nếu)

+ Có thể phát biểu bằng lời bất đẳng thức Cauchy như thế nào?.

Kết quả mong đợi: “Trung bình cộng của hai số không âm luôn lớn hơn hoặc bằng trung bình nhân của chúng và trung bình cộng chỉ bằng trung bình nhân khi và chỉ khi hai số đó bằng nhau”.

Nhiệm vụ 3: Có thể biểu diễn bằng hình học bất đẳng thức trên với hai số dương như thế nào?.

Hoạt động trí tuệ cần huy động và sử dụng nhằm thực hiện nhiệm vụ 3:

Kết quả mong đợi từ HS:

Ta có thể biểu diễn tổng $a+b$ là đường kính của một đường tròn thì trung bình cộng của a và b sẽ là bán kính, trung bình nhân của a và b sẽ là nửa dây cung, như các hình 1 và hình 2 dưới đây:

Xét tam giác vuông ABC , vuông tại B .

Gọi O là trung điểm của AC .

Đặt $AH = a > 0, CH = b > 0$

Ta có: $a+b = AH + CH = AC$ nên

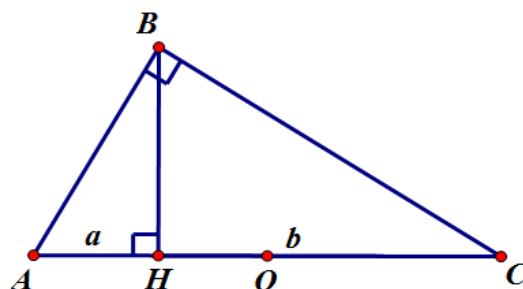
$$\frac{a+b}{2} = \frac{AC}{2} = AO = CO$$

$$a.b = AH.CH = BH^2 \text{ nên } \sqrt{a.b} = BH$$

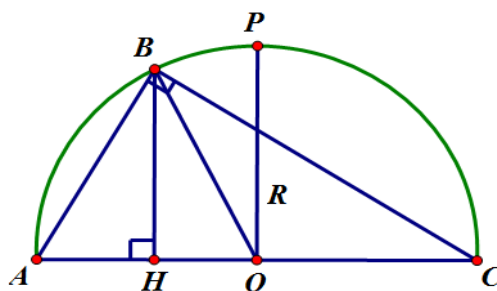
+ Bất đẳng thức giữa hai đoạn thẳng AC và BH : $BH < AO$

+ Vẽ nửa đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông ABC . Do $OP = AO = CO = R$ nên

$$BH < AO \text{ tức là } \sqrt{a.b} < \frac{a+b}{2} \quad (1)$$



Hình 1



Hình 2

+ Khi điểm H trùng với điểm O tức là H là trung điểm của đoạn AC . Lúc đó $a = b$.

+ Bất đẳng thức (1) viết đầy đủ: $\sqrt{a.b} \leq \frac{a+b}{2} \quad (2)$

+ Biểu diễn hình học của bất đẳng thức (2): $BH \leq AO$

Nhận xét: Cách tổ chức các hoạt động theo các nhiệm vụ ở trên có tác dụng giúp người học có khả năng phát biểu một định nghĩa hay định lý toán học bằng nhiều cách và hình thức khác nhau như: Bằng lời, bằng biểu thức, công thức, biểu đồ, hình vẽ. Muốn thực hiện được điều đó, HS sử dụng lần lượt các hoạt động trí tuệ: Phân tích – tổng hợp và đặc biệt hóa.

Nhiệm vụ 4: Củng cố và bài tập về nhà

1. Em hãy phát biểu định lý Cauchy
 - a) áp dụng cho ba số dương theo hai cách: bằng ký hiệu và bằng lời
 - b) áp dụng cho n số dương bằng ký hiệu
2. Hãy phát biểu bất đẳng thức Bunhiaksky áp dụng cho 4 số thực bất kỳ
 - a) Bằng ký hiệu
 - b) Bằng lời.

Giáo án 3: Bài 20. Nguyên hàm của hàm số

Môn Toán lớp 11 Sách giáo khoa Lào, tiết thứ nhất của bài 20, chương 4, thời gian 1 tiết.

(Giáo án 3 thực hiện biện pháp 4)

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức
 - + HS nắm được định nghĩa nguyên hàm.
2. Về kỹ năng
 - + Học sinh vận dụng định nghĩa nguyên hàm để giải quyết các bài toán đơn giản và phức tạp.
 - + HS thực hiện được các hoạt động trí tuệ: Phân tích - tổng hợp, tương tự và khái quát hóa để hình thành định nghĩa nguyên hàm của hàm số
3. Về tư duy, thái độ: Rèn luyện tư duy logic và tính cẩn thận.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Chuẩn bị của HS:

- | | |
|---|--|
| ☐ Thước kẻ, compa. | ☐ Học sinh đọc bài này trước ở nhà. |
| ☐ Bài cũ | ☐ |

2. Chuẩn bị của GV:

- | | |
|--|---|
| ☐ Thước kẻ, compa. | ☐ Các hình vẽ. |
| ☐ Các bảng phụ | ☐ Phiếu học tập cho học sinh |
| ☐ Computer, projector | |

III. Phương pháp dạy học

- ☐ Gọi mở, vấn đáp.
- ☐ Phát hiện và giải quyết vấn đề
- ☐ Kiến tạo

IV. Tiến trình bài dạy

Nhiệm vụ 1:

GV: Em hãy tính đạo hàm của các hàm số sau đây, và điền kết quả thích hợp vào chỗ trống dưới đây:

$$(x^2)' = \dots ; \quad (e^x)' = \dots ; \quad (5^x)' = \dots .$$

Kết quả mong đợi từ HS: $(x^2)' = 2x$; $(e^x)' = e^x$; $(5^x)' = 5^x \cdot \ln 5$.

Nhiệm vụ 2: Khi chúng ta viết $(x^2)' = 2x$ thì ta nói $F(x) = x^2$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x$ trên khoảng $(-\infty; +\infty)$. Tương tự như thế, em hãy điền vào chỗ trống trong các phát biểu dưới đây?

Khi chúng ta viết $(e^x)' = e^x$ thì ta nói $F(x) = \dots$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dots$ trên khoảng $\dots$

Khi chúng ta viết $(5^x)' = 5^x \cdot \ln 5$ thì ta nói $F(x) = \dots$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dots$ trên khoảng $\dots$

Với cách giao nhiệm vụ như trên, chủ ý sử dụng từ khóa “tương tự như thế ...”, hoạt động tương tự hóa ở HS đã được kích hoạt.

Các phát biểu sau đây là kết quả của hoạt động tương tự hóa được HS thực hiện:

Khi chúng ta viết $(e^x)' = e^x$ thì ta nói $F(x) = e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x$ trên khoảng $(-\infty; +\infty)$

Khi chúng ta viết $(5^x)' = 5^x \cdot \ln 5$ thì ta nói $F(x) = 5^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5^x \cdot \ln 5$ trên khoảng $(-\infty; +\infty)$

Nhiệm vụ 3: Quan sát và so sánh các phát biểu đối với các trường hợp cụ thể đã nêu trên, bằng cách tương tự hãy phát biểu cho trường hợp tổng quát và điền những từ thích hợp vào ô trống trong những mệnh đề sau:

Mệnh đề 1: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên K . Hàm số $F(x)$ được gọi là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K khi ...?

Kết quả mong đợi từ HS: Hàm số $F(x)$ được gọi là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K khi thỏa mãn: $F'(x) = f(x)$ với mọi x thuộc K .

Mệnh đề 2: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên K . Hàm số $F(x)$ được gọi là ... của ... trên K nếu thỏa mãn: $F'(x) = f(x)$ với mọi x thuộc K .

Trên cơ sở đó, khuyến khích HS phát biểu định nghĩa khái niệm “nguyên hàm của một hàm số”, như sau:

Phát biểu bằng lời: “Cho hàm số $f(x)$ xác định trên K . Hàm số $F(x)$ được gọi là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K nếu thỏa mãn đạo hàm của hàm số $F(x)$ bằng $f(x)$ với mọi x thuộc K .

Phát biểu bằng hệ thống ký hiệu toán học: Hàm số $F(x)$ được gọi là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K nếu $F'(x) = f(x)$, $\forall x \in K$.

Tổ chức hoạt động vận dụng định nghĩa khái niệm, thông qua các nhiệm vụ sau đây:

Nhiệm vụ 4: Em hãy tìm một nguyên hàm của các hàm số sau đây:

a) $f(x) = 3x^2$.

b) $f(x) = 3^x \cdot \ln 3$.

Để tìm thực hiện nhiệm vụ này, học sinh cần tìm những hàm số mà đạo hàm của nó có kết quả tương ứng là $3x^2$ và $3^x \cdot \ln 3$. HS nhận thấy rằng:

Vì $(x^3)' = 3x^2$ nên $F(x) = x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2$.

Vì $(3^x)' = 3^x \cdot \ln 3$ nên $F(x) = 3^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^x \cdot \ln 3$.

Tiếp tục tổ chức hoạt động vận dụng định nghĩa ở các tình huống phức tạp hơn:

Nhiệm vụ 5: Em hãy tìm một nguyên hàm của hàm số sau đây?

a) $f(x) = e^{2x}$.

b) $f(x) = x^5$.

HS cần phải thực hiện *hoạt động so sánh* để tìm lời giải cho bài toán trên

Ta có $(e^{2x})' = 2 \cdot e^{2x}$, nhưng đề bài yêu cầu tìm nguyên hàm của hàm số

$f(x) = e^{2x}$ nên từ đẳng thức trên, bằng cách nhân cả hai vế với $\frac{1}{2}$, sẽ được:

$$\frac{1}{2} \cdot (e^{2x})' = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot e^{2x} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2} \cdot e^{2x}\right)' = e^{2x}.$$

Như vậy hàm số $f(x) = e^{2x}$ có một nguyên hàm là hàm số $F(x) = \frac{1}{2} \cdot e^{2x}$.

Bằng cách tương tự như thế, ta có:

$$(x^6)' = 6 \cdot x^5 \text{ nên } \frac{1}{6} \cdot (x^6)' = \frac{1}{6} \cdot 6 \cdot x^5 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{6} \cdot x^6\right)' = x^5.$$

Như vậy $f(x) = x^5$ có một nguyên hàm là hàm số $F(x) = \frac{1}{6} \cdot x^6$.

Bằng cách tương tự với cách làm ở câu a), để HS tự hoàn thành câu b).

Nhiệm vụ 6: Trong các hàm số đã cho sau đây, hàm số nào là nguyên hàm của

$$f(x) = 3x^2:$$

a. $F(x) = x^3$.

b. $F(x) = x^3 + 200$.

c. $F(x) = x^3 - 100$.

*** Bài kiểm tra:**

PHIẾU HỌC TẬP ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

Phiếu học tập đánh giá thực nghiệm – Đề số 1 (môn Toán lớp 11)

Thời gian: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

A. Nội dung đề

Cho hàm số $y = 3^x$

- Vẽ đồ thị hàm số $y = 3^x$
- Dựa trên đồ thị hàm số $y = 3^x$ em hãy vẽ đồ thị hàm số $y = \log_3 x$ từ đó cho biết tập xác định, tập giá trị, tính đơn điệu của hàm số $y = \log_3 x$.
- Dựa trên đồ thị hàm số $y = \log_3 x$ em hãy vẽ đồ thị hàm số $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ từ đó cho biết tập xác định, tập giá trị và tính đơn điệu của hàm số $y = \log_{\frac{1}{3}} x$.
- Em hãy phác thảo hình dạng đồ thị hàm số $y = \log_a x$ trong hai trường hợp:
 - Trường hợp $a > 1$.
 - Trường hợp $0 < a < 1$.

B. Mục đích bài kiểm tra, thang điểm

- (1 điểm): Đánh giá khả năng thực hiện hoạt động phân tích và tổng hợp để vẽ đồ thị.
- (3 điểm): Đánh giá khả năng thực hiện hoạt động phân tích – so sánh để tìm mối liên hệ đối xứng giữa các đồ thị.
- (3 điểm): Đánh giá khả năng thực hiện hoạt động phân tích đọc đúng các tính chất của hàm số logarit từ đồ thị của hàm số.
- (3 điểm): Đánh giá khả năng thực hiện hoạt động khái quát hóa để phác thảo đúng đồ thị hàm số trong hai trường hợp tổng quát.

<i>Biểu hiện phối hợp các hoạt động trí tuệ cơ bản của HS thông qua các hoạt động</i>		
<i>Phân tích – tổng hợp</i>	<i>Phân tích – So sánh</i>	<i>Khái quát hóa</i>
+Phân tích được các tính chất của hàm số và đồ thị hàm số $y = 3^x$ ví dụ như: Tập	+ Phân tích và tìm được mối liên hệ đối xứng giữa hai đồ thị $y = 3^x$ và $y = \log_3 x$	+ Phác thảo đúng đồ thị hàm số $y = \log_a x$ trong hai trường hợp tổng

xác định, tập giá trị, tính đơn điệu, hình dạng đồ thị, điểm cố định đồ thị hàm số đi qua, đường tiệm cận, các điểm khác thuộc đồ thị, ... để vẽ đồ thị. + Tổng hợp được các tính chất để vẽ đúng đồ thị. + Đọc đúng các tính chất của hàm số logarit từ đồ thị của hàm số $y = \log_3 x$ + Đọc đúng các tính chất của hàm số logarit từ đồ thị của hàm số $y = \log_{\frac{1}{3}} x$	+ Tìm được điểm giống và khác nhau về tính chất của hai đồ thị hàm số $y = 3^x$ và $y = \log_3 x$ + Phân tích và tìm được mối liên hệ đối xứng giữa hai đồ thị $y = \log_3 x$ và $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ + Tìm được điểm giống và khác nhau về tính chất của hai đồ thị hàm số $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ và $y = \log_3 x$.	quát: a. Trường hợp $a > 1$. b. Trường hợp $0 < a < 1$.
---	--	---

C. Biểu điểm

Câu	Hình vẽ đúng	Khả năng phân tích – so sánh để tìm mối liên hệ đối xứng giữa các đồ thị	Khả năng phân tích đọc đúng các tính chất của hàm số logarit từ đồ thị của hàm số	Khả năng khái quát hóa để phác thảo đúng đồ thị hàm số trong hai trường hợp tổng quát	Tổng điểm
1	1				
2	1	1	1		
3	1	1	1		
4	2			1	
Tổng					10

Phiếu học tập đánh giá thực nghiệm - Đề số 2 (môn Toán lớp 11)

Thời gian: 30' phút

Thang điểm: 10 điểm

A. Nội dung đề

- Em hãy phát biểu bằng ký hiệu và chứng minh bất đẳng thức Bunhiacopxki áp dụng cho hai cặp số thực $(x_1; y_1), (x_2; y_2)$.

2. Em hãy phát biểu bất đẳng thức Bunhiacopxki bằng lời áp dụng cho hai cặp số thực $(x_1; y_1), (x_2; y_2)$.

3. Em hãy phát biểu bất đẳng thức Bunhiacopxki bằng ký hiệu áp dụng cho n cặp số thực $(x_1; y_1), (x_2; y_2), (x_3; y_3), \dots, (x_n; y_n)$.

B. Mục đích bài kiểm tra, thang điểm

1. (2 điểm): Đánh giá khả năng thực hiện hoạt động phân tích – tổng hợp về sử dụng ngôn ngữ để phát biểu bằng ký hiệu và chứng minh đúng.

2. (4 điểm): Đánh giá khả năng thực hiện hoạt động phân tích – tổng hợp và hoạt động tương tự về để phát biểu bất đẳng thức Bunhiacopxki bằng lời áp dụng cho hai cặp.

3. (4 điểm): Đánh giá khả năng thực hiện hoạt động khái quát hóa để phát biểu bất đẳng thức Cau chy - Bunhiacopxki bằng lời và áp dụng cho n cặp và chứng minh đúng.

<i>Biểu hiện các hoạt động trí tuệ cơ bản của HS thông qua các hoạt động</i>		
<i>Phân tích</i>	<i>Tổng hợp</i>	<i>Khái quát hóa</i>
+ HS tách được từng thuộc tính trong bất đẳng thức Bunhiacopxki, huy động vốn kiến thức ngôn ngữ toán học để chuyển từ ngôn ngữ ký hiệu sang ngôn ngữ bằng lời. Chẳng hạn: $(x_1; y_1), (x_2; y_2)$: Hai cặp số thực bất kỳ $\leq$: Nhỏ hơn hoặc bằng $x_1 \cdot y_1 + x_2 \cdot y_2$: Tổng của hai tích, mỗi tích là tích của hai	+ Sau khi chuyển từng thuộc tính của bất đẳng thức từ ngôn ngữ ký hiệu sang ngôn ngữ lời nói thì người học thực hiện được thao tác tổng hợp để phát biểu lại toàn bộ bất đẳng thức Bunhiacopxki áp dụng cho hai cặp số thực $(x_1; y_1), (x_2; y_2)$ bằng lời.	+ Phát biểu được bất đẳng thức Bunhiacopxki cho trường hợp khái quát; đó là: Áp dụng cho n cặp số thực: $(x_1; y_1), (x_2; y_2), (x_3; y_3), \dots, (x_n; y_n)$

số thực x_1, y_1 và x_2, y_2 $x_1^2 + x_2^2$: Tổng bình phương của hai số thực x_1, x_2 . $y_1^2 + y_2^2$: Tổng bình phương của hai số thực y_1, y_2		
---	--	--

C. Biểu điểm

Câu	Phát biểu và chứng minh đúng	Khả năng phân tích – tổng hợp	Khả năng khái quát hóa	Tổng điểm
1	2			2
2	2	2		4
3	2		2	4
Tổng				10

Phiếu học tập đánh giá thực nghiệm – Đề số 3

Thời gian: 30' phút. Thang điểm: 10 điểm

A. Nội dung đề

1. a. Hai phương trình $2.2^x + 2^{-x} - 3 = 0$ (1) và $2.t^2 - 3.t + 1 = 0$ (2) có tương đương với nhau không? Vì sao? Từ đó tìm nghiệm của phương trình $2.2^x + 2^{-x} - 3 = 0$.

b. Hãy tìm điểm giống và khác nhau giữa hai phương trình $2.2^x + 2^{-x} - 3 = 0$ (1) và $2.t^2 - 3.t + 1 = 0$ (2).

2. Từ cách giải phương trình (1) hãy dự đoán cách giải phương trình sau đây:

$$\log_5 x + 2.\log_x 5 - 3 = 0.$$

B. Mục đích bài kiểm tra, thang điểm

1. a. (2 điểm): Đánh giá khả năng thực hiện hoạt động phân tích và tổng hợp để biến đổi tương đương đúng.

b. (3 điểm): Đánh giá khả năng thực hiện hoạt động so sánh để tìm điểm giống và khác nhau giữa hai phương trình.

2. (5 điểm): Đánh giá khả năng thực hiện hoạt động phân tích - tổng hợp và tương tự để biến đổi tương đương đúng và đánh giá khả năng thực hiện hoạt động tương tự để tìm lời giải cho bài toán.

<i>Biểu hiện các hoạt động trí tuệ cơ bản của HS thông qua các hoạt động</i>		
<i>Phân tích – tổng hợp</i>	<i>So sánh</i>	<i>Tương tự</i>
+ Người học tách được hai biểu thức: 2^x và 2^{-x} ra khỏi phương trình và tìm được mối quan hệ giữa chúng nhờ công thức: $2^{-x} = \frac{1}{2^x}$ + Từ đó tổng hợp để đưa phương trình (1) về phương trình chỉ có chứa một ẩn, đó là ẩn: $t = 2^x$	Học sinh tìm được các điểm giống và khác nhau giữa hai phương trình $2 \cdot 2^x + 2^{-x} - 3 = 0$ và $2 \cdot t^2 - 3 \cdot t + 1 = 0$	Người học xây dựng được các bước giải quyết bài toán: $\log_5 x + 2 \cdot \log_x 5 - 3 = 0$ nhờ sử dụng tương tự với các bước giải đã biết của phương trình $2 \cdot 2^x + 2^{-x} - 3 = 0$

C. Biểu điểm

Câu	Biến đổi tương đương đúng	Khả năng so sánh để tìm điểm giống và khác nhau giữa hai phương trình	Dự đoán đúng nhờ sử dụng tương tự để tìm lời giải cho bài toán	Tổng điểm
1	2	3		5
2	2		3	5

3.3. Tổ chức thực nghiệm sư phạm

3.3.1. Đối tượng thực nghiệm sư phạm

Căn cứ vào những yêu cầu cụ thể của luận án, chúng tôi tiến hành theo hai đợt:

Đợt 1: Thực nghiệm đợt 1 tại các lớp khối 11 của hai trường THPT

Thời gian: Năm học 2017 - 2018

Đối tượng 179 HS: Có 90 HS thuộc lớp thực nghiệm và 89 HS thuộc lớp đối chứng của bốn lớp tại hai trường THPT, mỗi trường có một lớp thực nghiệm và một lớp đối chứng như: THPT Phôn Xa Vắn và THPT Xa Vắn ở tỉnh Xa vắn Na Khệt:

Tên trường	Lớp TN (90 HS)	Lớp ĐC (89 HS)
THPT Phôn Xa Vắn	Lớp 11/A (45 HS),	Lớp 11/C (45 HS)
THPT Xa Vắn	Lớp 11/B (45 HS)	Lớp 11/D (44 HS)

Đợt 2: Thực nghiệm đợt 2 tại các lớp khối 11 của ba trường THPT

Thời gian: Năm học 2018 - 2019

Đối tượng học sinh tham gia thực nghiệm: Có 265 HS thuộc lớp thực nghiệm và 268 HS thuộc lớp đối chứng của mười hai lớp tại ba trường THPT như: THPT Ou Đom Vị Lay, THPT Phôn Sim và THPT Xôn Phào ở tỉnh Xa vắn Na Khệt; mỗi trường có hai lớp thực nghiệm và hai lớp đối chứng:

Tên trường	Lớp TN (265 HS)	Lớp ĐC (268 HS)
THPT Ou Đom Vị Lay	Lớp 11/A (45 HS)	Lớp 11/C (45 HS)
	Lớp 11/B (44 HS)	Lớp 11/D (44 HS)
THPT Phôn Sim	Lớp 11/A (44 HS)	Lớp 11/C (45 HS)
	Lớp 11/B (44 HS)	Lớp 11/D (44 HS)
THPT Xôn Phào	Lớp 11/A (44 HS)	Lớp 11/C (45 HS)
	Lớp 11/B (44 HS)	Lớp 11/D (45 HS)

Thực nghiệm đợt 1 nhằm mục đích kiểm chứng thiết kế giờ học theo tiếp cận tổng thể; kiểm chứng cách thức dạy học có sử dụng các biện pháp cho HS trong dạy học môn Toán lớp 11 ở trường THPT. Sau đó, tiến hành điều chỉnh cho thực nghiệm đợt 2.

Thực nghiệm đợt 2 nhằm mục đích kiểm chứng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS lớp 11 trong dạy học môn Toán ở trường THPT cho đối tượng HS ở các môi trường khác nhau.

3.3.2. Tiến hành thực nghiệm sư phạm

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành theo quy trình sau:

3.3.2.1. Bồi dưỡng tập huấn giáo viên thực nghiệm về việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ trong dạy học môn Toán

Thực tiễn hiện nay ở nước CHDCND Lào cho thấy:

GV chưa nhận thấy đầy đủ về mục tiêu rèn luyện các hoạt động trí tuệ nói chung và rèn luyện các hoạt động trí tuệ cơ bản nói riêng; trong việc phát triển trí tuệ cho HS trong quá trình dạy học môn Toán.

GV chưa chủ động và thường thực hiện một cách tự phát tức là không thực hiện một cách có ý thức và thường xuyên các hoạt động trí tuệ, GV chưa thấy được tầm quan trọng, chưa có biện pháp phù hợp rèn luyện các hoạt động trí tuệ, dẫn đến HS thực hiện các hoạt động trí tuệ còn yếu kém.

GV chưa nhận thức vai trò đặc biệt quan trọng của các hoạt động trí tuệ trong việc đổi mới phương pháp dạy học, lợi ích của chúng trong việc phát huy tính tích cực, chủ động học tập của người học do đó GV chưa khuyến khích người học rèn luyện các hoạt động trí tuệ. Mặt khác GV chưa biết tổ chức các hoạt động trí tuệ để phát triển năng lực trí tuệ cho HS. Vì thế, hiệu quả của việc dạy học rèn luyện các hoạt động trí tuệ chưa tốt.

Vì thế, bồi dưỡng cho GV các biện pháp nhằm rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS trong dạy học bộ môn Toán là điều cần thiết. Qua đó, GV hiểu về mặt lý luận của các biện pháp và nắm được cách thức tổ chức hướng dẫn cho người học các hoạt động trí tuệ thông qua dạy và học môn Toán.

Nội dung chuẩn bị cần thiết bồi dưỡng cho GV các nội dung như sau:

a. Bồi dưỡng về mặt lý luận

Đó là GV hiểu được khái niệm về hoạt động trí tuệ; nhu cầu rèn luyện các hoạt động trí tuệ học sinh trong dạy học môn Toán để phát triển trí tuệ học sinh là phát triển cái gì (chẳng hạn như: phát triển ngôn ngữ toán học, tư duy logic, khả năng suy đoán, tưởng tượng, các hoạt động trí tuệ cơ bản, ...), các hoạt động trí tuệ cơ bản: phân tích, tổng hợp, so sánh, tương tự, khái quát hóa, đặc biệt hóa và mối quan hệ giữa chúng trong dạy học môn Toán, quan điểm hoạt động trong dạy học

môn Toán, vận dụng các quan điểm này như thế nào trong việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho người học.

b. Bồi dưỡng về mặt thực tiễn

+ Phân tích cách tổ chức thực hiện các hoạt động cho HS, đó là

- Tổ chức cho HS thực hiện các hoạt động trí tuệ thường gặp trong quá trình thực hiện các hoạt động học tập môn Toán.

- Tổ chức các hoạt động tạo lập các tình huống hoạt động ngôn ngữ cho HS trong dạy học môn Toán lớp 11 nước CHDCND Lào.

- Tổ chức các hoạt động rèn luyện hoạt động trí tuệ gắn liền với tri thức phương pháp cho HS trong dạy học môn Toán.

- Tổ chức các hoạt động trí tuệ cho HS thông qua việc tổ chức thực hiện các hoạt động tương thích với quá trình dạy học có tính phân bậc trong dạy học môn Toán qua đó qua đó người học phát triển trí tuệ.

- Mỗi loại hướng dẫn tổ chức thực hiện có phân tích thông qua một số ví dụ mẫu;

+ Đưa ra một số lưu ý khi thực hiện.

3.3.2.2. Tổ chức thực thực nghiệm

Trước khi thực nghiệm chúng tôi có những bước chuẩn bị cần thiết như sau:

Bước 1: Lập kế hoạch dạy học bài thực nghiệm (soạn giáo án):

Lập kế hoạch dạy học một số bài học phù hợp với thời gian học tập của HS theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS. Lịch trình dạy học tuân thủ theo phân phối chương trình và kế hoạch thực nghiệm.

Bước 2: Lựa chọn lớp thực nghiệm và lớp đối chứng.

Bước 3: Tổ chức dạy thực nghiệm, cho GV dạy lớp thực nghiệm với các giáo án được biên soạn theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS; GV dạy lớp đối chứng dạy theo phương pháp cũ.

Bước 4: Tiến hành bảng hỏi dành cho HS sau giờ học để kiểm chứng và rút kinh nghiệm những mặt không thể đo được qua bài kiểm tra.

3.3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm

3.3.3.1. Nội dung đánh giá

Hiệu quả của việc sử dụng các biện pháp dạy học môn Toán lớp 11 theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS đối với việc đáp ứng mục tiêu giáo dục thông qua tiến hành các giờ học được chúng tôi đánh giá trên cơ sở:

- + Sử dụng phiếu khảo sát đánh giá khả năng thực hiện các hoạt động trí tuệ dành cho HS với các câu hỏi kiểm tra sự hiểu biết của HS về nội dung kiến thức.
- + Kiểm tra kiến thức của từng cá nhân của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng thông qua bài kiểm tra tự luận sau nội dung thực nghiệm.
- + Các kỹ năng học tập: Kỹ năng lập luận, kỹ năng trình bày; kỹ năng xử lý thông tin.
- + Đánh giá hiệu quả của các biện pháp nhằm rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS trong dạy học thông qua quan sát các giờ học tiếp theo và các hoạt động ngoài giờ.
- + Sự tiến bộ của HS trong học tập nói chung: Thông qua quan sát và đánh giá của các GV khác.

3.3.3.2. Phương pháp đánh giá thực nghiệm sư phạm

Để đánh giá những nội dung trên, chúng tôi sử dụng bốn công cụ:

- + Kiểm tra tự luận: Nhằm đánh giá HS thực hiện hoạt động trí tuệ, mức độ phát triển trí tuệ của HS qua các tiết học. Kiểm tra khả năng sử dụng các hoạt động trí tuệ của từng cá nhân của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng thông qua bài kiểm tra tự luận. Nội dung kiểm tra dựa vào các câu hỏi mà mức độ khó tương đương câu hỏi trong Sách giáo khoa.
- + Phiếu học tập dành giá cho HS: Để đánh giá mức độ nhận thức, nắm bắt và thể hiện việc sử dụng các biện pháp rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS, chúng tôi sử dụng phiếu học tập. Sử dụng phiếu học tập với các câu hỏi kiểm tra hoạt động trí tuệ của HS sau mỗi bài học thực nghiệm.
- + Phỏng vấn sau thực nghiệm dành cho GV và HS (xem Phụ lục 5 và Phụ lục 6): Để có những thông tin về tác động của việc sử dụng các biện pháp rèn luyện các

hoạt động trí tuệ cho HS trong dạy học môn Toán lớp 11, chúng tôi sử dụng phương pháp phỏng vấn nhằm làm sáng tỏ những thông tin. Những phỏng vấn này được tiến hành qua phiếu hoặc theo cách trò chuyện với người học, kết hợp quan sát những biểu hiện bên ngoài của đối tượng. Kết quả phỏng vấn được xử lý và được phân tích định tính.

+ Phương pháp thống kê Toán học

Sau khi chấm các bài kiểm tra (các điểm là số nguyên) của HS, chúng ta có thể tính được các thông số thống kê sau:

1) Điểm trung bình của các bài kiểm tra bằng công thức: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^k x_i \cdot n_i$

Trong đó: $\bar{x}$ là điểm trung bình.

x_i là điểm đạt được của HS thứ i (ví dụ: điểm 0, 1, 2, ..., 10).

n là kích thước mẫu (tổng số HS đạt được bài kiểm tra).

n_i là số bài kiểm tra đạt được điểm x_i tương ứng ở mỗi lần kiểm tra.

f_i là tần suất các điểm mà HS đạt được kiểm tra.

2) Phương sai được tính bằng công thức: $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=0}^k (x_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$

3) Độ lệch chuẩn được tính bằng công thức: $s = \frac{1}{n-1} \sqrt{\sum_{i=0}^k (x_i - \bar{x})^2 \cdot n_i}$

4) Tiêu chuẩn Student kiểm định giả thiết thống kê để so sánh giá trị trung bình của hai mẫu độc lập:

$$t = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm

3.4.1. Thực nghiệm sư phạm đợt 1 (Trong năm học 2017 - 2018)

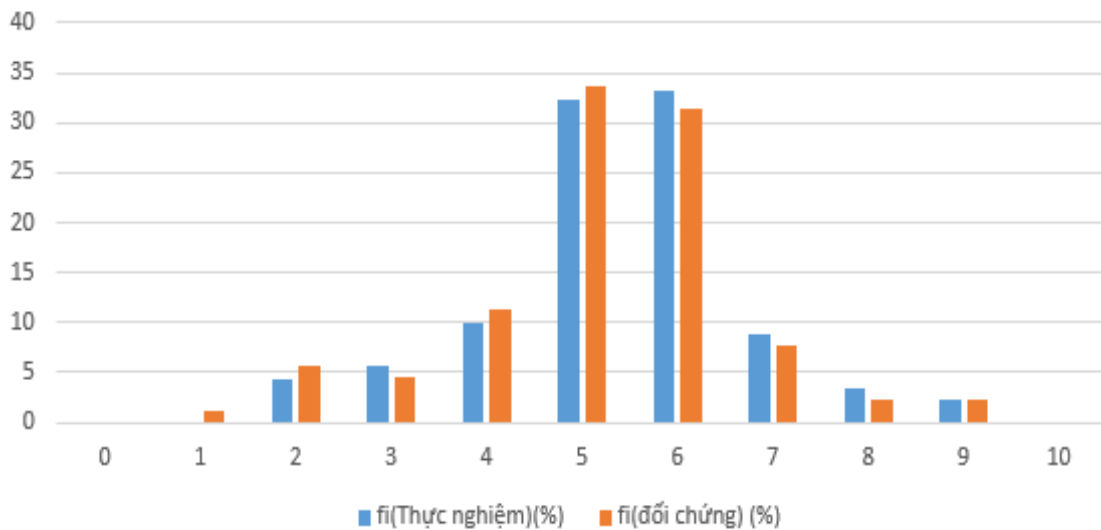
3.4.1.1. Phân tích chất lượng học sinh trước khi tiến hành thực nghiệm

Để tiến hành chọn mẫu thực nghiệm chúng tôi đã tiến hành cho HS làm bài kiểm tra và phân tích kết quả kiểm tra, chúng tôi chọn được 179 HS các lớp của

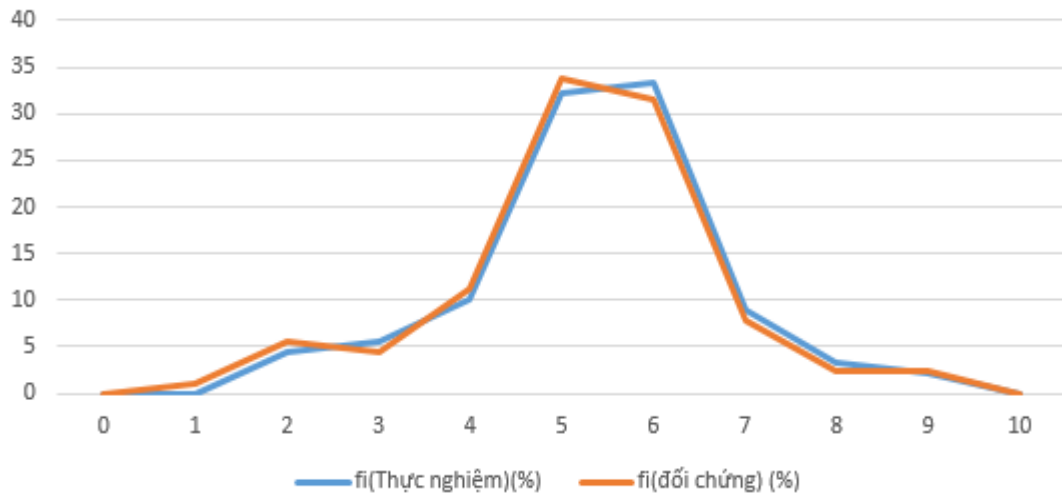
khối 11, hai nhóm thực nghiệm và đối chứng có khả năng thực hiện các hoạt động trí tuệ trong học tập môn Toán tương đương nhau: Có 90 HS thuộc lớp thực nghiệm và 89 HS thuộc lớp đối chứng của bốn lớp tại hai trường THPT, mỗi trường có một lớp thực nghiệm và một lớp đối chứng như: THPT Phôn Xa Vẳn và THPT Xa Vẳn tại tỉnh Xa vẳn Na Khệt ở nước CHDCND Lào.

Bảng 3.6: Phân bố điểm kiểm tra chất lượng của nhóm lớp thực nghiệm và lớp đối chứng trước thực nghiệm đợt 1

x_i (điểm)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tổng
n_i (TN)	0	0	4	5	9	29	30	8	3	2	0	90
f_i (TN)(%)	0	0	4,4	5,6	10	32,3	33,3	8,9	3,3	2,2	0	100
n_i (ĐC)	0	1	5	4	10	30	28	7	2	2	0	89
f_i (ĐC) (%)	0	1,1	5,6	4,5	11,2	33,7	31,5	7,8	2,3	2,3	0	100



Biểu đồ 3.1. Biểu đồ cột so sánh điểm kiểm tra trước thực nghiệm đợt 1



Biểu đồ 3.2. Biểu đồ đường so sánh điểm kiểm tra trước thực nghiệm đợt 1

Biểu đồ 3.2 cho thấy đỉnh của hai đa giác tần suất gần ngang nhau, điều này chứng tỏ năng lực Toán học của nhóm lớp thực nghiệm và nhóm lớp đối chứng ở các lớp của khối 11 là tương đương nhau.

Sử dụng phương pháp thống kê, chúng ta thu được kết quả như sau:

Bảng 3.7. Bảng xử lý số liệu thống kê của hai nhóm trước khi thực nghiệm đợt 1

Nhóm TN ($n_{TN} = 90$)					Nhóm ĐC ($n_{DC} = 89$)				
x_i	$n_{i(TN)}$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$n_{i(TN)} \cdot (x_i - \bar{x})^2$	x_i	$n_{i(ĐC)}$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$n_{i(ĐC)} \cdot (x_i - \bar{x})^2$
0	0	-5,36	28,7296	0	0	0	-5,21	27,1441	0
1	0	-4,36	19,0096	0	1	1	-4,21	17,7241	17,724
2	4	-3,36	11,2896	45,158	2	5	-3,21	10,3041	51,521
3	5	-2,36	5,5696	27,848	3	4	-2,21	4,8841	19,536
4	9	-1,36	1,8496	16,646	4	10	-1,21	1,4641	14,641
5	29	-0,36	0,1296	3,758	5	30	-0,21	0,0441	1,323
6	30	0,64	0,4096	12,288	6	28	0,79	0,6241	17,475
7	8	1,64	2,6896	21,517	7	7	1,79	3,2041	22,429
8	3	2,64	6,9696	20,909	8	2	2,79	7,7841	15,568
9	2	3,64	13,2496	26,499	9	2	3,79	14,3641	28,728
10	0	4,64	21,5296	0	10	0	4,79	22,9441	0

Kết quả xử lý số liệu thống kê dưới đây:

Bảng 3.8. Kết quả số liệu thống kê của hai nhóm trước khi thực nghiệm đợt 1

Nội dung	Nhóm TN	Nhóm ĐC
Điểm trung bình	$\overline{x_{TN}} \approx 5,36$	$\overline{x_{DC}} \approx 5,21$
Phương sai	$s_{TN}^2 \approx 1,96$	$s_{DC}^2 \approx 2,15$
Độ lệch chuẩn	$s_{TN} = 1,4$	$s_{DC} \approx 1,47$

Mặt khác, chúng tôi tiến hành kiểm định giả thuyết H_0 : “Điểm trung bình của hai nhóm thực nghiệm và đối về mặt thống kê là như nhau”.

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ để khẳng định tính khoa học của nhận định, cụ thể như sau:

$$\text{Tính giá trị kiểm định: } t = \frac{|\overline{x_{TN}} - \overline{x_{DC}}|}{\sqrt{\frac{s_{TN}^2}{n_{TN}} + \frac{s_{DC}^2}{n_{DC}}}} \approx 0,7 < 1,96.$$

Ta có $t \approx 0,7 < t_{\alpha} = 1,96$, chấp nhận giả thuyết H_0 , chứng tỏ điểm trung bình của hai lớp thực nghiệm và lớp đối chứng về mặt thống kê là như nhau.

3.4.1.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm đợt 1

Tiến hành phân tích kết quả của nhóm thực nghiệm như sau:

Bước 1: Tổ chức dạy thực nghiệm và quan sát HS học tập trên lớp học để đánh giá khả năng thực hiện các hoạt động trí tuệ của HS trong quá trình tiếp thu kiến thức.

Bước 2: Kiểm tra chất lượng HS nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng của các lớp khối 11.

Bước 3: Tổ chức phát phiếu điều tra đối với GV và HS; phỏng vấn GV và HS sau các tiết học thực nghiệm sư phạm.

3.4.1.3. Kết quả thực nghiệm sư phạm đợt 1

Về định tính:

Chúng tôi tiến hành quan sát tất cả các tiết học thực nghiệm sư phạm của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Thông qua hoạt động quan sát HS, thảo luận với GV dự giờ sau tiết dạy và trao đổi với HS để kiểm tra sự hứng thú, mức độ tiếp thu bài

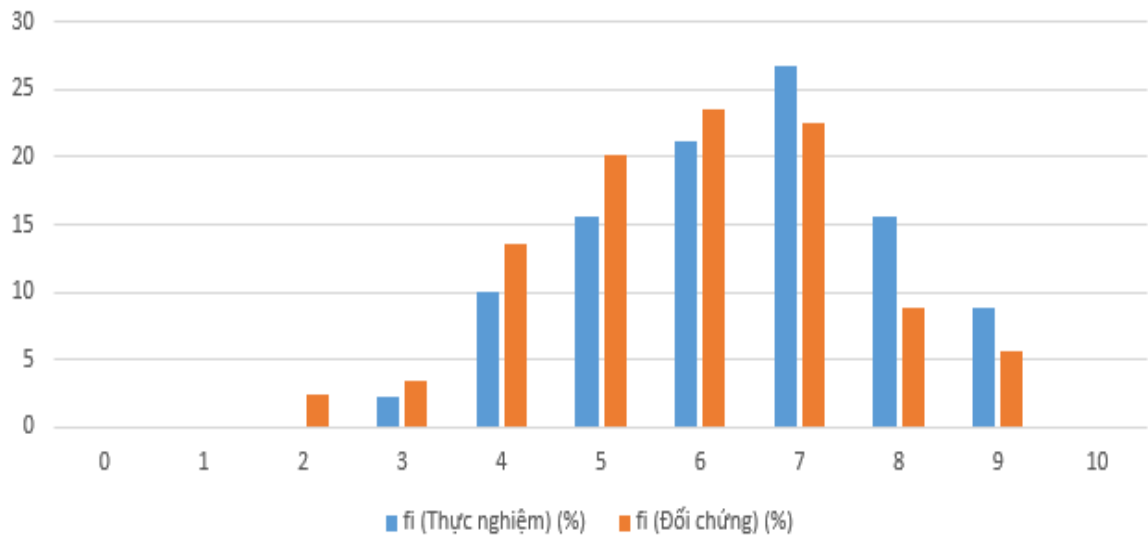
của HS với các bài giảng được thực hiện theo các biện pháp đã đề xuất trong luận án, chúng tôi nhận thấy: Tiến trình dạy học được soạn thảo tương đối phù hợp với thực tế dạy học, HS dần dần làm quen tri thức, sử dụng kiến thức đã có để giải thích tình huống mới. Không khí lớp học của nhóm lớp thực nghiệm sôi nổi và HS học tích cực, hào hứng hơn so với nhóm lớp đối chứng. Đối với nhóm lớp đối chứng, HS gần như tiếp thu kiến thức thụ động, một số ít các HS học khá có trả lời câu hỏi tuy nhiên chưa đạt yêu cầu đề ra. Ngược lại đối với nhóm lớp thực nghiệm, học HS tích cực hỏi và trả lời ý kiến của chúng tôi đưa ra. Bước đầu các em thể hiện thành thạo các hoạt động trí tuệ trong việc giải quyết vấn đề đưa ra của chúng tôi, khả năng huy động kiến thức một cách phù hợp của HS trong quá trình dự đoán cách giải quyết vấn đề.

Về định lượng:

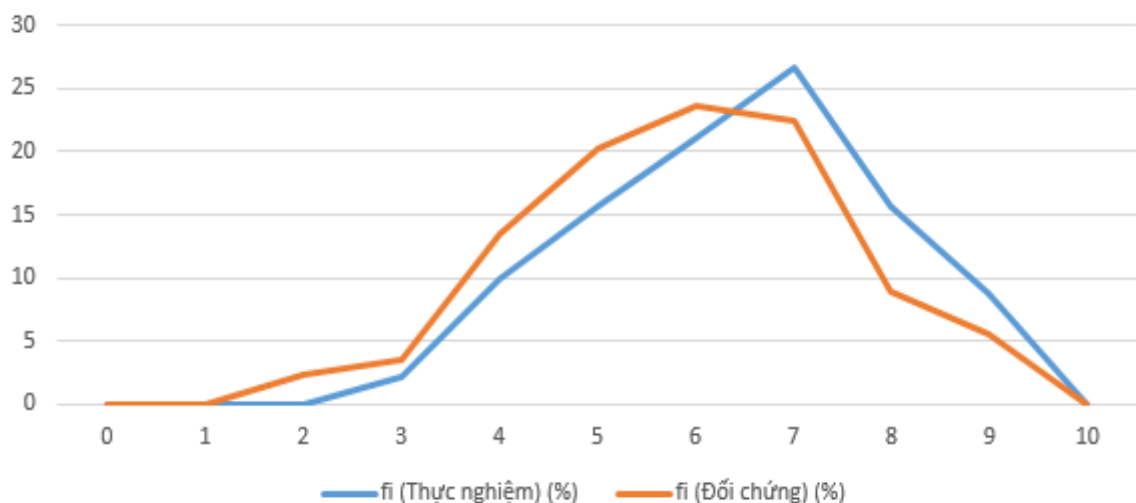
Chúng tôi yêu cầu HS nhóm lớp thực nghiệm làm bài kiểm tra trong thời gian 30 phút, đánh giá kiến thức toán học lớp 11 và đánh giá HS có khả năng thực hiện hoạt động trí tuệ tổng hợp của các tiết dạy. Chúng tôi tiến hành chấm, phân tích đánh giá chất lượng của HS nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng, kết quả thu được như sau:

Bảng 3.9. Phân bố điểm của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng sau thực nghiệm đợt 1

x_i (điểm)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tổng số HS
n_i (TN)	0	0	0	2	9	14	19	24	14	8	0	90
f_i (TN) (%)	0	0	0	2,2	10	15,6	21,1	26,7	15,6	8,8	0	100
n_i (ĐC)	0	0	2	3	12	18	21	20	8	5	0	89
f_i (ĐC) %)		0	2,3	3,4	13,5	20,2	23,6	22,5	8,9	5,6	0	100



Biểu đồ 3.3. Biểu đồ đường so sánh điểm kiểm tra trước thực nghiệm đợt 1



Biểu đồ 3.4. Biểu đồ đường so sánh điểm kiểm tra sau thực nghiệm đợt 1

Từ biểu đồ 3.4, ta thấy đỉnh của hai đa giác tần suất có sự khác biệt đáng kể, trong đó các đỉnh của có giá trị 2, 3, 4, 5, 6 của đa giác nhóm thực nghiệm thấp hơn nhóm đối chứng, trong khi đó đỉnh có giá trị 7, 8, 9 của đa giác nhóm thực nghiệm cao hơn nhóm đối chứng. Điều này bước đầu nhận định kết quả học tập việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ của nhóm thực nghiệm cao hơn nhóm đối chứng.

Để có thể khẳng định về chất lượng của đợt thực nghiệm, chúng tôi tiến hành xử lý số liệu thống kê Toán học, thu được kết quả sau:

Bảng 3.10. Bảng xử lý số liệu thống kê của hai nhóm sau thực nghiệm đợt 1

Nhóm TN ($n_{TN} = 90$)					Nhóm ĐC ($n_{DC} = 89$)				
x_i	$n_{i(TN)}$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$n_{i(TN)} \cdot (x_i - \bar{x})^2$	x_i	$n_{i(ĐC)}$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$n_{i(ĐC)} \cdot (x_i - \bar{x})^2$
0	0	-6,42	41,2164	0	0	0	-5,91	34,9281	0
1	0	-5,42	29,3764	0	1	0	-4,91	24,1081	0
2	0	-4,42	19,5364	0	2	2	-3,91	15,2881	30,576
3	2	-3,42	11,6964	23,393	3	3	-2,91	8,4681	25,404
4	9	-2,42	5,8564	52,708	4	12	-1,91	3,6481	43,777
5	14	-1,42	2,0164	28,230	5	18	-0,91	0,8281	14,906
6	19	-0,42	0,1764	3,352	6	21	0,09	0,0081	0,170
7	24	0,58	0,3364	8,074	7	20	1,09	1,1881	23,762
8	14	1,58	2,4964	34,950	8	8	2,09	4,3681	34,945
9	8	2,58	6,6564	53,251	9	5	3,09	9,5481	47,741
10	0	3,58	12,8164	0	10	0	4,09	16,7281	0

Kết quả:**Bảng 3.11. Kết quả số liệu thống kê của hai nhóm sau thực nghiệm đợt 1**

Nội dung	Nhóm TN	Nhóm ĐC
Điểm trung bình	$\bar{x}_{TN} \approx 6,42$	$\bar{x}_{DC} \approx 5,91$
Phương sai	$S_{TN}^2 \approx 2,29$	$S_{DC}^2 \approx 2,52$
Độ lệch chuẩn	$S_{TN} \approx 1,51$	$S_{DC} \approx 1,59$

Với mức ý nghĩa 5% kiểm định giả thuyết H_0 : “Điểm trung bình của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng về mặt thống kê là tương đương nhau”, giả thuyết đối H_1 : “điểm trung bình của nhóm thực nghiệm cao hơn nhóm đối chứng về mặt thống kê”. Ta có:

$$\text{Tính giá trị kiểm định: } t = \frac{|\bar{x}_{TN} - \bar{x}_{DC}|}{\sqrt{\frac{S_{TN}^2}{n_{TN}} + \frac{S_{DC}^2}{n_{DC}}}} \approx 2,2 > 1,96.$$

Như vậy $t \approx 2,2 > 1,96 = t_{\alpha}$. Như vậy, bác bỏ giả thuyết H_0 , chấp nhận giả thuyết đối H_1 : “điểm trung bình của nhóm thực nghiệm cao hơn nhóm đối chứng về mặt thống kê”. Kết quả kiểm định cho thấy kết quả học tập nhờ việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ của nhóm lớp thực nghiệm cao hơn nhóm lớp đối chứng.

Như vậy, có thể kết luận về thực nghiệm sư phạm đợt 1 cho thấy phương pháp dạy học mới đã có những kết quả ban đầu tích cực, HS đã phát huy được hoạt động trí tuệ trong học tập môn Toán; thực nghiệm sư phạm cho thấy kết quả của HS nhóm lớp thực nghiệm cao hơn nhóm lớp đối chứng, điều này minh chứng các biện pháp mà luận án đưa ra bước đầu có tính khả thi khi vận dụng vào quá trình dạy học tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần sửa chữa để tiếp tục thực nghiệm sư phạm đợt 2.

3.4.2. Thực nghiệm sư phạm đợt 2 (Năm học 2018 - 2019)

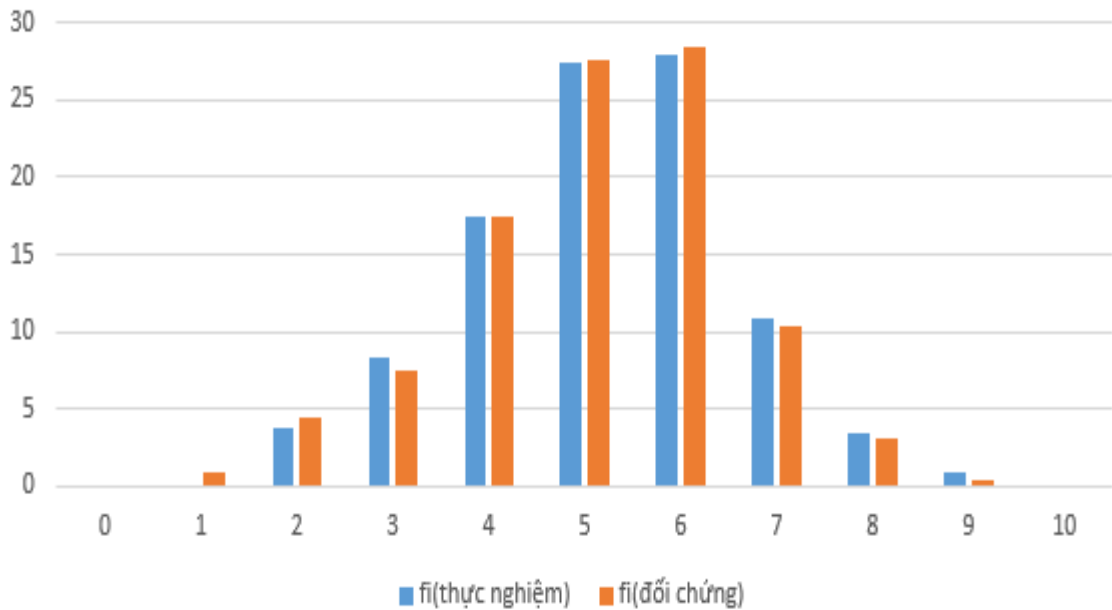
3.4.2.1. Phân tích chất lượng HS trước khi tiến hành thực nghiệm

Để tiến hành chọn mẫu thực nghiệm chúng tôi đã tiến hành cho HS làm bài kiểm tra chất lượng và phân tích kết quả kiểm tra, chúng tôi chọn được 533 HS các lớp của khối 11, có 265 HS thuộc lớp thực nghiệm và 268 HS thuộc lớp đối chứng của mười hai lớp tại ba trường THPT mỗi trường có hai lớp thực nghiệm 11A, 11B và hai lớp đối chứng 11C, 11D như: THPT Ou Đom Vỉ Lay, THPT Phôn Sim và THPT Xôn Phào tại tỉnh Xa Vẳn Na Khệt ở nước CHDCND Lào.

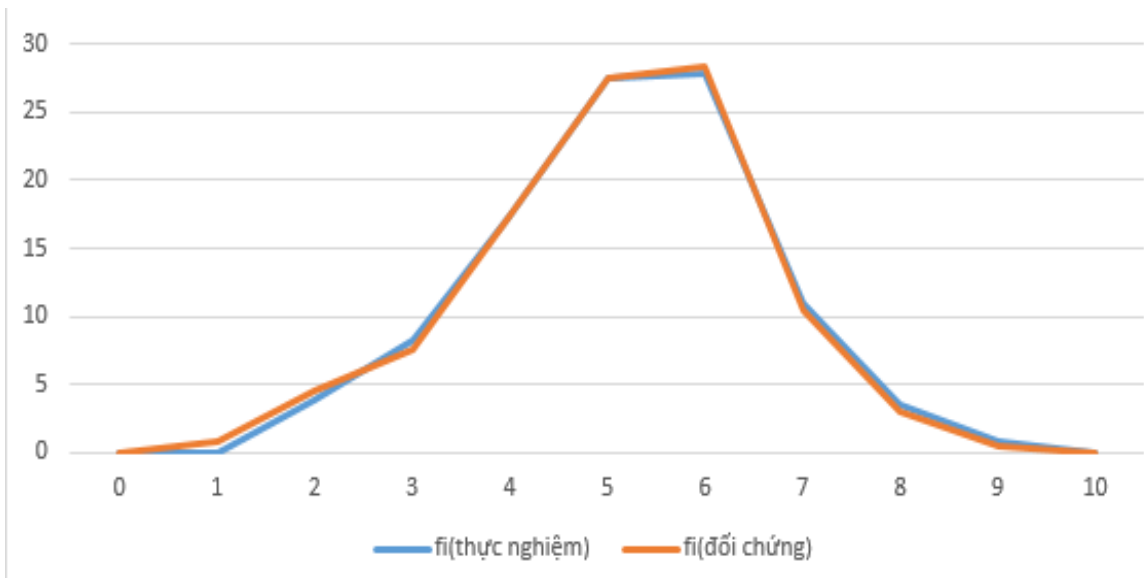
Kết quả kiểm tra đầu vào của HS nhóm TN và nhóm ĐC như sau:

Bảng 3.12. Phân bố điểm kiểm tra chất lượng của hai nhóm trước thực nghiệm đợt 2

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Số HS
$n_i(\text{TN})$	0	0	10	22	46	73	74	29	9	2	0	265
$f_i(\text{TN})$	0	0	3,8	8,3	17,4	27,5	27,9	10,9	3,4	0,8	0	100
$n_i(\text{ĐC})$	0	2	12	20	47	74	76	28	8	1	0	268
$f_i(\text{ĐC})$	0	0,8	4,5	7,5	17,4	27,6	28,4	10,4	3	0,4	0	100



Biểu đồ 3.5. Biểu đồ cột so sánh điểm kiểm tra trước thực nghiệm đợt 2



Biểu đồ 3.6. Biểu đồ đường so sánh điểm kiểm tra trước thực nghiệm đợt 2

Nhìn vào biểu đồ đường 3.6 chúng ta thấy đỉnh của hai đa giác đồ gần ngang nhau và độ cao của các cột chất lượng điểm trong biểu đồ là gần giống nhau. Điều này chứng tỏ chất lượng của nhóm lớp thực nghiệm và nhóm lớp đối chứng đợt 2 là tương đương nhau.

Sử dụng phương pháp thống kê, chúng ta thu được kết quả như sau:

Bảng 3.12. Bảng xử lý số liệu thống kê của hai nhóm trước thực nghiệm đợt 2

Nhóm TN ($n_{TN} = 265$)					Nhóm ĐC ($n_{DC} = 268$)				
x_i	$n_{i(TN)}$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$n_{i(TN)} \cdot (x_i - \bar{x})^2$	x_i	$n_{i(ĐC)}$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$n_{i(ĐC)} \cdot (x_i - \bar{x})^2$
0	0	-5,18	26,8324	0	0	0	-5,11	26,1121	0
1	0	-4,18	17,4724	0	1	2	-4,11	16,8921	33,784
2	10	-3,18	10,1124	101,124	2	12	-3,11	9,6721	116,065
3	22	-2,18	4,7524	104,553	3	20	-2,11	4,4521	89,042
4	46	-1,18	1,3924	64,050	4	47	-1,11	1,2321	57,909
5	73	-0,18	0,0324	2,365	5	74	-0,11	0,0121	0,895
6	74	0,82	0,6724	49,758	6	76	0,89	0,7921	60,2
7	29	1,82	3,3124	96,060	7	28	1,89	3,5721	100,019
8	9	2,82	7,9524	71,572	8	8	2,89	8,3521	66,817
9	2	3,82	14,5924	29,185	9	1	3,89	15,1321	15,132
10	0	4,82	23,2324	0	10	0	4,89	23,9121	0

Kết quả:**Bảng 3.13. Kết quả số liệu thống kê của hai nhóm trước thực nghiệm đợt 2**

Nội dung	Nhóm TN	Nhóm ĐC
Điểm trung bình	$\bar{x}_{TN} \approx 5,18$	$\bar{x}_{DC} \approx 5,11$
Phương sai	$S_{TN}^2 \approx 1,97$	$S_{DC}^2 \approx 2,02$
Độ lệch chuẩn	$S_{TN} \approx 1,4$	$S_{DC} \approx 1,42$

Mặt khác, chúng tôi tiến hành kiểm định giả thuyết H_0 : “Điểm trung bình của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng đợt 2 về mặt thống kê là như nhau”.

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ để khẳng định tính khoa học của nhận định, cụ thể như sau:

$$\text{Tính giá trị kiểm định: } t = \frac{|\bar{x}_{TN} - \bar{x}_{DC}|}{\sqrt{\frac{S_{TN}^2}{n_{TN}} + \frac{S_{DC}^2}{n_{DC}}}} \approx 0,57 < 1,96.$$

Ta có $t \approx 0,57 < t_{\alpha} = 1,96 <$ nên chúng ta chấp nhận giả thuyết H_0 , chứng tỏ điểm trung bình của hai lớp thực nghiệm và lớp đối chứng đợt 2 về mặt thống kê là như nhau, kết quả học tập của hai lớp thực nghiệm và lớp đối chứng là như nhau.

3.4.2.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm đợt 2

Rút kinh nghiệm từ kết quả thực nghiệm sư phạm đợt 1, tác giả điều chỉnh những hạn chế của các biện pháp sao cho đảm bảo tính khả thi hơn. Cũng tiến hành các bước như với thực nghiệm sư phạm đợt 1 trên các nhóm thực nghiệm và đối chứng nhưng ở diện rộng hơn đối với ba trường THPT và số lượng HS nhiều hơn để kiểm định tính khả thi của các biện pháp đề ra.

3.4.2.3. Kết quả thực nghiệm sư phạm đợt 2

Về định tính:

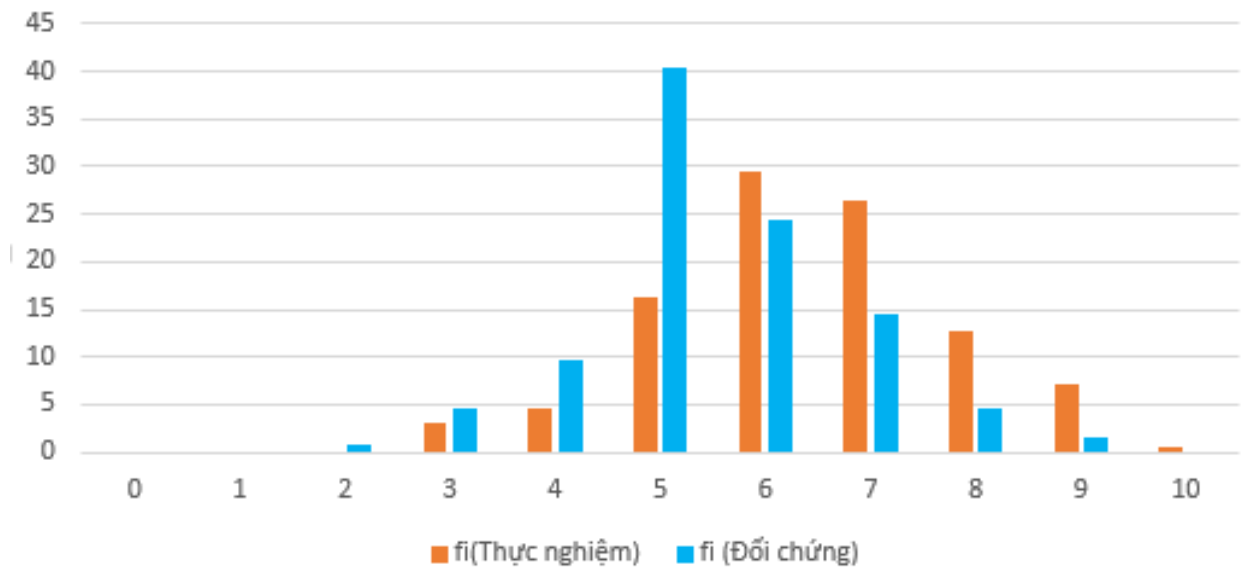
Chúng tôi tiến hành quan sát tất cả các tiết học thực nghiệm sư phạm của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Thông qua hoạt động quan sát HS, thảo luận với GV dự giờ sau tiết dạy và trao đổi với HS để kiểm tra sự hứng thú, mức độ tiếp thu bài của HS với các bài giảng được thực hiện theo các biện pháp đã đề xuất trong luận án, chúng tôi nhận thấy: Tiến trình dạy học được soạn thảo phù hợp với thực tế dạy học. Các em đã làm quen với việc sử dụng các hoạt động trí tuệ trong việc giải quyết vấn đề, biết tự điều chỉnh tri thức đã có để giải thích tình huống mới. Nhóm lớp thực nghiệm học tập tích cực, chủ động và hào hứng hơn so với nhóm lớp đối chứng. Nhóm lớp thực nghiệm, HS tích cực hỏi và trả lời ý kiến do chúng tôi đưa ra, HS tiếp thu tốt, các biểu hiện về phát triển trí tuệ được thể hiện rõ nét hơn, khả năng huy động kiến thức để giải quyết vấn đề nhanh và phù hợp hơn.

Về định lượng:

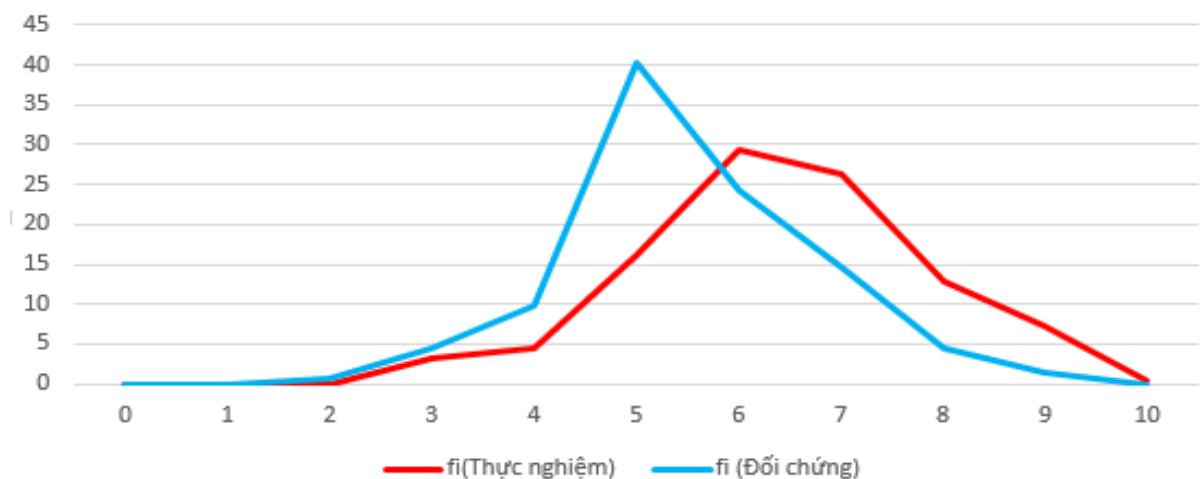
Chúng tôi tiến hành cho HS làm bài kiểm tra chất lượng để đánh giá chất lượng học tập của 2 nhóm, kết quả như sau:

Bảng 3.14. Phân bố điểm của hai nhóm sau thực nghiệm đợt 2

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tổng số HS
n_i (TN)	0	0	0	8	12	43	78	70	34	19	1	265
f_i (TN)	0	0	0	3,1	4,5	16,2	29,4	26,4	12,8	7,2	0,4	100
n_i (ĐC)	0	0	2	12	26	108	65	39	12	4	0	268
f_i (ĐC)	0	0	0,7	4,5	9,7	40,3	24,3	14,5	4,5	1,5	0	100



Biểu đồ 3.7. Biểu đồ cột so sánh điểm kiểm tra sau thực nghiệm đợt 2



Biểu đồ 3.8. Biểu đồ đường so sánh điểm kiểm tra sau thực nghiệm đợt 2

Từ biểu đồ 3.8, ta thấy đỉnh của hai đa giác tần suất có sự khác biệt đáng kể, trong đó các đỉnh của có giá trị 2, 3, 4, 5 của đa giác nhóm lớp thực nghiệm thấp hơn nhóm lớp đối chứng, trong khi đó đỉnh có giá trị 6, 7, 8, 9 của đa giác nhóm lớp thực nghiệm cao hơn nhóm lớp đối chứng. Điều này bước đầu nhận định kết quả học tập qua việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ của nhóm lớp thực nghiệm cao hơn nhóm lớp đối chứng.

Để có thể khẳng định về chất lượng của đợt thực nghiệm đợt 2, chúng tôi tiến hành xử lý số liệu thống kê Toán học, thu được kết quả sau:

Bảng 3.15. Bảng xử lý số liệu của hai nhóm sau thực nghiệm đợt 2

Nhóm TN ($n_{TN} = 265$)					Nhóm ĐC ($n_{DC} = 268$)				
x_i	$n_{i(TN)}$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$n_{i(TN)} \cdot (x_i - \bar{x})^2$	x_i	$n_{i(ĐC)}$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$n_{i(ĐC)} \cdot (x_i - \bar{x})^2$
0	0	-6,41	41,0881	0	0	0	-5,52	30,4707	0
1	0	-5,41	29,2681	0	1	0	-4,52	20,4304	0
2	0	-4,41	19,4481	0	2	2	-3,52	12,3904	24,781
3	8	-3,41	11,6281	93,025	3	12	-2,52	6,3504	76,205
4	12	-2,41	5,8081	69,697	4	26	-1,52	2,3104	60,07
5	43	-1,41	1,9881	85,488	5	108	-0,52	0,2704	29,203
6	78	-0,41	0,1681	13,112	6	65	0,48	0,2304	14,976
7	70	0,59	0,3481	24,367	7	39	1,48	2,1904	85,426
8	34	1,59	2,5281	85,955	8	12	2,48	6,1504	73,805
9	19	2,59	6,7081	127,454	9	4	3,48	12,1104	48,442
10	1	3,59	12,8881	12,888	10	0	4,48	20,0704	0

Kết quả:**Bảng 3.16. Kết quả số liệu thống kê của hai nhóm sau thực nghiệm đợt 2**

Nội dung	Nhóm TN	Nhóm ĐC
Điểm trung bình	$\bar{x}_{TN} \approx 6,41$	$\bar{x}_{DC} \approx 5,52$
Phương sai	$S_{TN}^2 \approx 1,94$	$S_{DC}^2 \approx 1,55$
Độ lệch chuẩn	$S_{TN} \approx 1,39$	$S_{DC} \approx 1,25$

Với mức ý nghĩa 5% kiểm định giả thuyết H_0 : “Điểm trung bình của hai nhóm lớp thực nghiệm và lớp đối chứng đợt 2 về mặt thống kê là tương đương nhau”, giả thuyết đối H_1 : “điểm trung bình của nhóm lớp thực nghiệm đợt 2 cao hơn nhóm lớp đối chứng về mặt thống kê”. Ta có:

$$\text{Tính giá trị kiểm định: } t = \frac{|\bar{x}_{TN} - \bar{x}_{DC}|}{\sqrt{\frac{S_{TN}^2}{n_{TN}} + \frac{S_{DC}^2}{n_{DC}}}} \approx 7,8 > 1,96.$$

Như vậy $t \approx 7,8 > 1,96 = t_{\alpha}$.

Như vậy, bác bỏ giả thuyết H_0 , chấp nhận giả thuyết đối H_1 : “điểm trung bình của nhóm lớp thực nghiệm đợt 2 cao hơn nhóm lớp đối chứng về mặt thống kê”. Kết quả kiểm định cho thấy kết quả học tập nhờ rèn luyện các hoạt động trí tuệ của nhóm lớp thực nghiệm cao hơn nhóm lớp đối chứng. Tiến hành kiểm định phương sai của nhóm lớp thực nghiệm và nhóm lớp đối chứng với giả thuyết H_0 : “Sự khác

nhau giữa các phương sai ở nhóm lớp thực nghiệm và nhóm lớp đối chứng” là không có ý nghĩa.

3.4.3. Những kết luận rút ra từ thực nghiệm

Qua kết quả thực nghiệm của 2 đợt ta thấy:

- Chất lượng đầu vào của các lớp thực nghiệm và các lớp đối chứng như nhau.
- Độ đồng đều đầu ra của các lớp thực nghiệm hơn các lớp đối chứng.
- Tỷ lệ HS khá, giỏi của các lớp thực nghiệm hơn các lớp đối chứng.
- Chất lượng đầu ra của các lớp thực nghiệm tốt hơn các lớp đối chứng.
- Khả năng thực hiện các hoạt động trí tuệ trong học tập môn Toán của HS đã được nâng lên.

- Giáo viên đã nắm được những kỹ năng, kiến thức cơ bản cần thiết của người GV Toán và nhận thức được đầy đủ về tầm quan trọng của việc dạy học môn Toán theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS và nâng cao hiệu quả dạy học Toán ở trường THPT ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lao.

3.5. Kết luận chương 3

Mục đích của thực nghiệm sư phạm là kiểm chứng tính khả thi và tính hiệu quả việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ được đề xuất 4 biện pháp đã được đề xuất. Qua đợt dạy học thực nghiệm chúng tôi được triển khai hai lần thực nghiệm, tại năm trường trung học phổ thông ở tỉnh Xa Vẳn Na Khệt của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào:

Đợt 1 trong năm học 2017 - 2018, tại hai trường, trường trung học phổ thông Phôn Xa Vẳn và trung học phổ thông Xa Vẳn, có 2 bài dạy thực nghiệm trên 4 lớp trong đó có 2 lớp thực nghiệm và 2 lớp đối chứng. Các bài lấy từ một số nội dung trong các biện pháp đã đề xuất ở chương 2.

Đợt 2 trong năm học 2018 - 2019, tại ba trường: Trung học phổ thông Ou Đom Vỉ Lay, trung học phổ thông Phôn Sim, trung học phổ thông Xôn Phào trường, có 3 bài dạy thực nghiệm trên 12 lớp trong đó có 6 lớp thực nghiệm và 6 lớp đối chứng. Các bài lấy từ một số nội dung trong các biện pháp đã đề xuất.

Kết quả thực nghiệm cho thấy:

+ Thông qua việc tổ chức tình huống và các hoạt động học tập cho học sinh, học sinh có thái độ học tập tích cực hơn.

+ Các giáo án thực nghiệm tạo ra được không khí sôi nổi vì học sinh hào hứng học tập, suy nghĩ, thảo luận hơn, đồng thời các giáo án có tiến trình dạy học rõ rệt nên có tính khả thi.

+ Kết quả học tập của các lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng, học sinh lớp thực nghiệm thể hiện được độ bền vững, sâu sắc của kiến thức hơn học sinh lớp đối chứng. Qua đó cho thấy các biện pháp đã đề xuất có tính khả thi và hiệu quả bước đầu.

+ Kết quả của phân tích định lượng cho thấy giả thuyết của dạy học các đợt thực nghiệm là có thể chấp nhận được.

KẾT LUẬN

Các nhiệm vụ nghiên cứu đã được thực hiện và đã thu được những kết quả chính sau đây:

1) Tổng quan về một số quan điểm trí tuệ và năng lực trí tuệ, những hoạt động trí tuệ cơ bản trong dạy học môn Toán và mối quan hệ giữa chúng. Đồng thời luận án đã phân tích và làm rõ sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong quá trình tổ chức dạy học môn Toán.

2) Trên cơ sở lý luận về các hoạt động trí tuệ, kế thừa các bài học kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là ở Việt Nam và tổng kết kinh nghiệm gắn với thực tiễn giáo dục ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, luận án đã đề xuất 4 biện pháp dạy học theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh lớp 11 trong quá trình dạy học môn Toán, cụ thể là:

Biện pháp 1: Chủ động phát hiện những hoạt động trí tuệ cần thiết phải sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ học tập trong tiến trình của mỗi bài học môn Toán.

Biện pháp 2: Khuyến khích tập luyện các hoạt động trí tuệ thông qua việc phân tích, làm rõ cách thức thực hiện từng hoạt động trí tuệ cho học sinh lớp 11 trong quá trình dạy học môn Toán.

Biện pháp 3: Rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh lớp 11 gắn với các hoạt động ngôn ngữ trong quá trình dạy học môn Toán.

Biện pháp 4: Rèn luyện hoạt động trí tuệ cho học sinh lớp 11 trong quá trình dạy học môn Toán thông qua các hoạt động có tính phân bậc.

Các biện pháp này liên hệ mật thiết với nhau và cần được phối hợp thực hiện một cách có hệ thống trong suốt quá trình dạy học cũng như trong từng bài học .

3) Tính khả thi và hiệu quả bước đầu của các biện pháp đã nêu trên được kiểm nghiệm bằng thực nghiệm sư phạm tại năm trường trung học phổ thông trong năm học 2017 – 2018 (thực nghiệm đợt 1) và trong năm học 2018 – 2019 (thực nghiệm đợt 2) ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Kết quả thu được từ phân tích định tính và định lượng đã cho thấy: các biện pháp có tính khả thi và hiệu quả khá rõ rệt. Các biện pháp rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh phù hợp với chương trình sách giáo khoa hiện hành và thực tiễn dạy học tại các trường trung học phổ thông, phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục phổ thông của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong giai đoạn phát triển mới.

Từ những kết quả đó, có thể kết luận:

- Phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, nhất là năng lực trí tuệ là mục tiêu cốt lõi của đổi mới giáo dục nói chung và giáo dục toán học nói riêng, phù hợp với xu hướng đổi mới giáo dục quốc tế trong bối cảnh hội nhập toàn cầu của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI.

- Rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS một cách thường xuyên, chủ động, phù hợp với sự phát triển nhận thức theo từng giai đoạn, phù hợp với chương trình và sách giáo khoa, theo hướng nhấn mạnh hơn nữa vai trò chủ thể của người học là cách thức tiếp cận hợp lý và hiệu quả nhất để thực hiện mục tiêu cốt lõi đã nêu trên.

- Các biện pháp đã đề xuất với sự kiểm chứng về định tính và định lượng cho thấy: Cách thức tiếp cận bằng việc thực hiện đồng bộ hệ thống bốn biện pháp đó một cách chủ động, thường xuyên trong suốt quá trình dạy học môn Toán là phù hợp với tinh thần đổi mới giáo dục và thực tiễn giáo dục toán học. Có thể coi đó như là những gợi ý hữu ích cho toàn bộ các hoạt động dạy học môn Toán trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục ở các nhà trường của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong giai đoạn mới.

Từ đó có đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để xác nhận sự đáng tin cậy của Giả thuyết khoa học của luận án.

Vấn đề rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh, cách thức tiếp cận giải quyết vấn đề đó và các biện pháp cụ thể được đề xuất trong luận án có thể là những gợi ý có cơ sở khoa học và thực tiễn đáng tin cậy cho quá trình đổi mới giáo dục toán học của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, hướng tới những mục tiêu cốt lõi của giáo dục thế kỷ XXI.

- Rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS một cách thường xuyên, chủ động, phù hợp với sự phát triển nhận thức theo từng giai đoạn, phù hợp với chương trình Sách giáo khoa, theo hướng nhấn mạnh hơn nữa vai trò chủ thể của người học là cách thức tiếp cận hợp lý và hiệu quả nhất để thực hiện mục tiêu cốt lõi đã nêu trên.

- Các biện pháp đã đề xuất với sự kiểm chứng về định tính và định lượng cho thấy: Cách thức tiếp cận bằng việc chủ động, thường xuyên rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS trong suốt quá trình dạy học môn Toán là phù hợp với tinh thần đổi mới giáo dục và thực tiễn giáo dục toán học. Có thể coi đó như là những gợi ý hữu ích cho toàn bộ các hoạt động trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục ở các nhà trường của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong giai đoạn mới.

Từ đó có đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để xác nhận sự đáng tin cậy của giả thuyết khoa học của Luận án.

Vấn đề rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh, cách thức tiếp cận giải quyết vấn đề đó và các biện pháp cụ thể được đề xuất trong luận án có thể là những gợi ý có cơ sở khoa học và thực tiễn đáng tin cậy cho quá trình đổi mới giáo dục toán học của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, hướng tới những mục tiêu cốt lõi của giáo dục thế kỷ XXI.

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

1. Somchay Songsamayvong, Nguyễn Ngọc Giang (2017), *Rèn luyện và phát triển các năng lực trí tuệ qua dạy học toán lớp 11 của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào*, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 139, tr. 96-102.
2. Somchay Songsamayvong (2018), *Developing intellectual capacity for students in teaching mathematics in high schools of Lao People's Democratic Republic*, Vietnam Journal of Education, Journal of Educational science – Ministry of Education and Training, Volume 05 (English version) 2018 December, PP 115-119.
3. Somchay Songsamayvong (2019), *Tạo lập các tình huống hoạt động ngôn ngữ cho học sinh trong dạy học môn Toán lớp 11 ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào*, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 64, tr. 154-168.
4. Somchay Songsamayvong (2019), *Bồi dưỡng năng lực trí tuệ cho học sinh lớp 11 thông qua tổ chức các hoạt động có tính phân bậc trong dạy học môn Toán ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào*, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 64, tr. 172-182.
5. Somchay Songsamayvong (2019), *Rèn luyện tri thức phương pháp cho học sinh lớp 11 trong dạy học môn Toán ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào*, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 14, tr. 115-120.
6. Somchay Songsamayvong (2020), *Các biện pháp nhằm khuyến khích các hoạt động trí tuệ cho học sinh lớp 11 trong dạy học môn Toán ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và những kết quả bước đầu*, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 65, tr. 191-202.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

1. Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Hoạch (2014), “*Tạo lập tình huống phát triển ngôn ngữ cho học sinh tiểu học thông qua dạy học các quy tắc, tính chất toán học*”. Tạp chí Giáo dục số 334 (kỳ 2 - tháng 5), trang 52-54.
2. Armstrong T. (2011) (Lê Quang Long dịch), *Đa trí tuệ trong lớp học*, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán*, NXB Giáo dục, Việt Nam.
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), *Tài liệu tập huấn PISA 2015 và các dạng câu hỏi do OECD phát hành lĩnh vực toán học*, NXB Giáo dục, Hà Nội.
5. Hoàng Chúng (1969), *Rèn luyện khả năng sáng tạo toán ở trường phổ thông*, NXB Giáo dục, Hà Nội.
6. Hoàng Chúng (1991), *Rèn luyện khả năng sáng tạo toán ở trường phổ thông*, NXB TP. Hồ Chí Minh.
7. Hoàng Chúng (1997), *Phương pháp dạy học toán học ở trường phổ thông trung học cơ sở*, NXB Giáo dục, Hà Nội.
8. Đỗ Văn Cường (2012), *Bồi dưỡng cho học sinh năng lực thích nghi trí tuệ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học hình học không gian ở trường trung học phổ thông*, Luận án tiến sĩ, Đại học Vinh.
9. Đoàn Văn Điều (1999), *Ảnh hưởng của việc tác động trên năng lực trí tuệ đến kết quả học tập toán của học sinh trung học cơ sở tại Thành Phố Hồ Chí Minh*, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.
10. Phạm Văn Đồng (1995), “*Phương pháp dạy - học phát huy tính tích cực, một phương pháp vô cùng quý báu*”. Tạp chí NCGD tháng 12 năm 1995.
11. Phạm Minh Hạc (cb) (1988), *Tâm lý học*, NXB Giáo dục, Hà Nội.
12. Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên, 2009), *Đại số và Giải tích 11*, NXB Giáo dục Việt Nam.

13. Phạm Văn Hoàn, Nguyễn Gia Cốc và Trần Thúc Trình (1981), *Giáo dục học môn Toán*, NXB Giáo dục, Hà Nội.
14. Nguyễn Thái Hòa (1998), *Rèn luyện tư duy qua việc giải bài tập toán*, NXB Giáo dục, Hà Nội.
15. Lê Văn Hồng (2018), "*Hoạt động học tập Toán học và phát triển năng lực Toán học trong chương trình giáo dục phổ thông mới*". Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 6-2018, trang 60-67.
16. Bùi Văn Huệ (2000), *Giáo trình tâm lý học*, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.
17. Khamkhong Sibouakham (2010), *Khai thác các phương pháp dạy học nhằm tích hóa hoạt động học tập Đại số và Giải tích 10 của học sinh trung học phổ thông nước CHDCND Lào*, Luận án tiến sỹ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
18. Trần Kiều (2005), *Trí tuệ và đo lường trí tuệ*, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
19. Nguyễn Bá Kim và Vũ Dương Thụy (2005), *Phương pháp dạy học môn Toán*, NXB Giáo dục, Hà Nội.
20. Nguyễn Bá Kim (2015), *Phương pháp dạy học môn Toán*, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
21. Nguyễn Bá Kim, Vương Dương Minh và Tôn Thân (1999), *Khuyến khích một số hoạt động trí tuệ của học sinh qua môn toán ở trường THCS*, NXB Giáo dục, Hà Nội.
22. Kovaliov G. (1971), *Tâm lý học cá nhân*. Tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội.
23. Kruchetxki V.A. (1981), *Những cơ sở của tâm lý học lứa tuổi*, Tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội.
24. Krutecxki V.A. (1973), *Tâm lý năng lực toán học của học sinh*, NXB Giáo dục, Hà Nội.
25. Nguyễn Kỳ (2004), *Học và dạy cách học*, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
26. N.X. Laytex, *Năng lực trí tuệ và lứa tuổi*. Tập I, 1978 (Ngô Hào Hiệp dịch), Tập II, 1980 (Thế Hùng và cộng sự dịch), NXB Giáo dục, Hà Nội.

27. Vương Dương Minh (1996), *Phát triển tư duy thuật giải của học sinh trong khi dạy các hệ thống số ở trường phổ thông*. Luận án Phó tiến sỹ khoa Sư phạm – Tâm lý, Viện Khoa học Giáo dục, Hà Nội.
28. Bùi Văn Nghị (2008), *Phương pháp dạy học những nội dung cụ thể môn Toán*, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
29. Bùi Văn Nghị (2009), *Vận dụng lý luận vào thực tiễn dạy học môn Toán ở trường phổ thông*, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
30. Phan Trọng Ngọ, Dương Diệu Hoa và Nguyễn Lan Anh (2001), *Tâm lý học trí tuệ: Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao thành tựu tâm lý học*, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.
31. Phan Trọng Ngọ và Nguyễn Đức Hưởng (2003), *Các lý thuyết phát triển tâm lý người*, NXB Đà Nẵng.
32. Outhay Bannavong (2013), *Vận dụng quan điểm hoạt động vào dạy học Số học và Đại số lớp 6 ở trung học phổ thông nước CHDCND Lào*. Luận án tiến sỹ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
33. Hoàng Phê (1996), *Từ điển Tiếng Việt*, NXB Đà Nẵng.
34. Hoàng Phê (1998), *Từ điển Tiếng Việt*, NXB Đà Nẵng.
35. Polya G. (2010), *Toán học và những suy luận có lý*, NXB Giáo dục, Hà Nội.
36. Polya G. (2010), *Sáng tạo toán học*, NXB Giáo dục, Hà Nội.
37. Polya G. (1975), *Giải một bài toán như thế nào*, NXB Giáo dục, Hà Nội.
38. Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Lũy và Định Văn Vang (2011), *Giáo trình tâm lý học đại cương*, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
39. Rubinstein R.S. (1958), *Về tư duy và những con đường khảo sát nó*, NXB Giáo dục, Hà Nội.
40. Sacđacôp M.N. (1970), *Tư duy của học sinh*, NXB Giáo dục, Hà Nội.
41. Lê Thị Thảo Tâm (2020), *Năng lực tư duy là gì? Cách đánh giá năng lực tư duy*, truy cập ngày-16/10/2020, tại trang web <https://news.timviec.com.vn/nang-luc-tu-duy-la-gi-cach-danh-gia-nang-luc-tu-duy-49574.html>.

42. Chu Cẩm Thơ (2014), *Phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán ở trường phổ thông*, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.
43. Nguyễn Xuân Thúc (2008), *Giáo trình tâm lý học đại cương*, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
44. Nguyễn Xuân Thúc (chủ biên) (2017), *Giáo trình tâm lý học đại cương*, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
45. Nguyễn Cảnh Toàn (chủ biên) và các cộng sự (1997), *Quá trình dạy – Tự học*, NXB Giáo dục, Hà Nội.
46. Nguyễn Hữu Vui (chủ biên) và các cộng sự (1996), *Triết học*, Tập 3, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
47. Trần Thúc Trình (2003), *Rèn luyện tư duy trong dạy học Toán*, Đại cương môn học dành cho học viên cao học, Viện khoa học Giáo dục Hà Nội.
48. Lê Quý Trinh (2002), *Phát triển năng lực trí tuệ của sỹ quan trẻ trong quân đội nhân Việt Nam hiện nay*, Luận án Tiến sỹ Triết học, NXB Học viện Chính trị Quân sự, Hà Nội.
49. Bạch Phương Vinh (2013), *Rèn luyện hoạt động phân tích và tổng hợp cho học sinh trong dạy học giải bài tập hình học phẳng ở lớp 9 trung học cơ sở*. Luận án tiến sỹ Giáo dục, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
50. Weinert F.E. (2001), *Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực tích hợp ở nhà trường?*, Nguyên bản tiếng Pháp – người dịch: Đào Trọng Quang, Nguyễn Ngọc Nhị, NXB Giáo dục Việt Nam.
51. Nguyễn Như Ý (1999), *Đại từ điển tiếng Việt*, NXB Giáo dục, Hà Nội.
52. Lê Hải Yến (2008), *Dạy và học cách tư duy*, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tài liệu tiếng Lào

53. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (2010), ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການພັດທະນາການສຶກສາ ແຕ່ປີ 2010-2030, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
Bộ Giáo dục và Thể thao Lào (2010), *Chiến lược và kế hoạch tổng thể sự phát triển giáo dục 2010-2030*. NXB Giáo dục, thủ đô Viêng Chăn.
54. ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (2011), ຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ສຳນັກພິມສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ.

- Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Viện khoa học giáo dục (2011), *Chương trình trung học phổ thông*, NXB Viện nghiên cứu khoa học Giáo dục
55. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (2015), ກົດໝາຍການສຶກສາ, ສຳນັກພິມກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
 Bộ Giáo dục và Thể thao Lào (2015), *Luận giáo dục*, NXB Giáo dục, thủ đô Viêng Chăn.
56. ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (2015), ປຶ້ມແບບຮຽນຄະນິດສາດ ມ6, ສຳນັກພິມກະຊວງການສຶກສາ.
 Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Viện khoa học giáo dục (2015), *Sách giáo khoa Toán lớp 11*, NXB Viện nghiên cứu khoa học Giáo dục.
57. ທອງເພັດ ກິ່ງສະດາ (2012), ວັດຈະນານຸກົມ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ສຳນັກພິມສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
 Thongphet Kinhsada Lào (2012), *Từ điển tiếng Lào*, Viện khoa học xã hội, NXB Viện nghiên cứu khoa học Giáo dục.
58. ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ (2015), ຍຸດທະສາດການສຶກສາຮອດປີ 2025, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ແຜນການພັດທະນາການສຶກສາ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020), ໂຮງພິມ European Unoin, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
 Bộ Giáo dục và Thể thao Lào (2015), *Chiến lược giáo dục đến năm 2025, Tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch phát triển giáo dục lần VIII (2016-2030)*, NXB European Unoin, thủ đô Viêng Chăn.
59. ມະຕິຕົກລົງຂອງຄະນະສູນກາງພັກ (2021), ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
 Trung ương Đảng (2021), *Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào*, thủ đô Viêng Chăn.

Tài liệu tiếng Anh

60. Avery Martin (2018), *What Is Intellectual Ability?*. On web <https://www.theclassroom.com/intellectual-ability-8750469.html>
61. Bloom B. (1956), *Taxonomy of educational objectives*, New York, David Mckay.
62. Gardner H. (1999), *Intelligence re framed: Multiple intelligences for the 21st century*, New York, Basic books.

63. Gardner H. (1993), *Multiple intelligences: The theory in practice*, New York, Basic books.
64. Gardner H. (2006), *Multiple intelligences: New horizons in theory and practice*, New York, Basic books.
65. Guilford J.P. (1967a), *The Nature of Human Intelligence*, McGraw-Hill, New York.
66. Guilford J.P. (1967b), *Intellectual Tactors in Productive Thinking*, In: Explorations in Creativity, New York.
67. Meyers C. (1986), *Teaching Students to Think Critically*, Jossey-Bass, San Francisco, USA.
68. Morgan C. (2014), "Encyclopedia of mathematics education", *Mathematical language*. In S. Lerman (Ed.), New York, NY: Springer, pp.388-391.
69. Özlem Doğan T. (2007), *The Effects of Teaching Activities Prepared According to the Multiple Intelligence Theory on Mathematics Achievements and Permanence of Information Learned by 4th Grade Students*. International Journal of Environmental & Science Education.
70. OECD (2013), *PISA 2012 Assessment and Analytical Framework, Mathematics, Reading, Science, Problem solving and Financial Literacy*.
71. OECD (2016), *PISA 2015 Assessment and Analytical Framework, Mathematics, Reading, Science, Problem solving and Financial Literacy*.
72. Sternberg R. (2000), *Handbooks of Intelligence*, Cambridge University Press.
73. Walelign T. (2014), *Assessment of Students' Mathematical Competency*, Dire-Dawa University Ethiopia.
74. Buzan T. (1974), *The Power of Creative Intelligence*, BBC Active (10 Dec. 1974), ISBN-10: 140664716.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1. Nội dung chương trình sách giáo khoa lớp 11 của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Lớp 11

4 tiết học/tuần × 34 tuần = 136 tiết học

Nội dung	Thời gian	Kỹ năng
1. Đa thức và phân thức đơn giản	14	- Tính toán bốn phép tính trong đa thức; - Sử dụng nguyên tắc số dư của thương; - Phân tích đa thức thành nhân tử; - Đổi phân thức cho thành phân thức đơn giản trong những trường hợp.
2. Phương pháp chứng minh quy nạp toán học, bất đẳng thức và ứng dụng	10	- Chứng minh đẳng thức và bất đẳng thức mà có thể dùng mệnh đề chứng minh quy nạp. - Chứng minh bất đẳng thức bằng dùng bất đẳng thức Cauchy, Bernoulli, Bunhiacôpki. - Sử dụng bất đẳng thức để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức.
a. Hàm số hữu tỷ	18	- Tìm tập xác định, các đường tiệm cận và vẽ đồ thị của hàm số $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ - Sử dụng đồ thị của hàm số $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ để giải bất đẳng thức; - Biến thiên hàm số hữu tỷ dạng $f(x) = \frac{ax^2+bx+c}{dx+e}, \quad f(x) = \frac{ax+b}{cx^2+dx+e},$ $f(x) = \frac{ax^2+bx+c}{dx^2+ex+g}.$
b. Hàm số mũ	14	- Tìm tập xác định, tập giá trị và vẽ đồ thị của hàm số mũ cơ bản. - Vẽ đồ thị hàm số mũ dùng sự chuyển

		song song. - So sánh số trong dạng số mũ. - Giải phương trình và bất phương trình mũ. - Giải hệ phương trình và hệ bất phương trình mũ. - Tìm giá trị lớn nhất/giá trị nhỏ nhất của hàm số mũ mà có thể đổi thành hàm số bậc hai được. - Tìm xác định, đạo hàm, nguyên hàm và tích phân từng phần.
c. Hàm số lôgarit	14	- Định nghĩa lôgarit cơ bản và tìm giá trị của số mũ dùng lôgarit; - Tìm tập xác định, tập giá trị và vẽ đồ thị; - Tính giá trị của phân thức lôgarit; - Tính giá trị của số trong số mũ mà số mũ không phải số nhiều hoặc số ít quá; - Giải phương trình và bất phương trình lôgrit; - Giải hệ phương trình và hệ bất phương trình lôgrit; - Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số lôgarit có thể đổi thành hàm số bậc hai được; - Tìm xác định, đạo hàm, nguyên hàm và tích phân từng phần.
d. Quy tắc đếm và nhị thức Niu ton - Sự đếm dùng các biểu đồ về ngôn ngữ. - Quy tắc nhân - Chỉnh hợp - Tổ hợp - Khai triển Niu ton	10	- Tìm cách thực hiện một hoạt động mà có nhiều loại, cách tạo các số theo điều kiện, cách chỉnh hợp/đặt việc theo chức vụ, cách tổ hợp và có thể tìm các hệ số khi khai triển nhị thức.
e. Thống kê - Giá trị xác xuất - Biến cố và sự phân phát giá trị xác xuất của biến cố.	16	- Tính giá trị xác xuất của các biến cố (dùng quy tắc đếm, giá trị đo mặt hình học dùng quy tắc cơ bản về giá trị xác xuất, công thức giá trị xác xuất có điều kiện và

		công thức giá trị xác suất đủ) cúng - Giải nghĩa của giá trị mà được. - Viết sự phân phát không phức tạp của biến cố.
f. Lượng giác	8	- Giải phương trình và bất phương trình lượng giác.
g. Trọng tâm	4	- Tìm trọng tâm của hai điểm, ba điểm; - Giải nghĩa của trọng tâm.
h. Hình học không gian và khối đa diện	12	- Bảo vị trí liên hệ của hai đường thẳng, đường thẳng với mặt phẳng và hai mặt phẳng. - Tính giá trị của góc, khoảng cách giữa đường thẳng với đường thẳng, đường thẳng với mặt phẳng và mặt phẳng với mặt phẳng. - Tính diện tích xung quanh, thể tích của hình khối lăng, hình khối chóp, hình khối trụ tròn xoay, hình nón tròn xoay và hình tròn.

Ghi chú: Dự trữ 16 tiết học để ôn và kiểm tra.

❖ Cấu trúc nội dung Sách giáo khoa môn Toán lớp 11 của nước CHDCND Lào

Cấu trúc nội dung Sách giáo khoa môn Toán lớp 11	
Bài dạy	Số tiết
Chương 1. Đa thức một biến và phân thức hữu tỉ	
Bài 1. Định nghĩa cơ bản	2
Bài 2. Cộng, trừ và nhân các đa thức một biến	2
Bài 3. Phép chia đa thức một biến	2
Bài 4. Phép chia đa thức cho nhị thức và tam thức	2
Bài 5. Quy tắc về nghiệm của đa thức một biến	2
Bài 6. Phân thức đơn giản	4
Chương 2. Chứng minh quy nạp, bất đẳng thức và sử dụng	
Bài 7. Mệnh đề chứng minh quy nạp và ví dụ	2

Bài 8. Bất đẳng thức	2
Bài 9. Bất đẳng thức (tiếp)	4
Bài 10. Sử dụng bất đẳng thức để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất	2
Chương 3. Hàm số hữu tỷ	
Bài 11. Hàm số hữu tỷ dạng $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$	5
Bài 12. Hàm số hữu tỷ dạng $f(x) = \frac{ax^2+bx+c}{dx+e}$	5
Bài 13. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số dạng $f(x) = \frac{ax+b}{cx^2+dx+e}; c \neq 0$	4
Bài 14. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số dạng $f(x) = \frac{ax^2+bx+c}{dx^2+ex+g}; a \neq 0, d \neq 0$	4
Chương 4. Hàm số mũ	
Bài 15. Hàm số mũ	2
Bài 16. Phương trình và bất phương trình mũ	4
Bài 17. Hệ phương trình và hệ bất phương trình mũ	2
Bài 18. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất mà quy về hàm số bậc hai	2
Bài 19. Giới hạn và đạo hàm của hàm số mũ.	4
Bài 20. Tích phân của hàm số mũ.	4
Chương 5. Hàm số lôgarit	
Bài 21. Định nghĩa và tính chất của lôgarit	2
Bài 22. Hàm số lôgarit	2
Bài 23. Giải phương trình và bất phương trình lôgarit	4
Bài 24. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lôgarit quy về hàm số bậc hai	2
Bài 25. Giới hạn và đạo hàm của hàm số lôgarit.	2

Bài 26. Tích phân của hàm số lôgarit và hàm số hữu tỷ.	4
Chương 6. Quy tắc đếm và khai triển nhị thức	
Bài 27. Quy tắc đếm	4
Bài 28. Hệ số khai triển nhị thức Niuton	2
Chương 7. Thống kê	
Bài 29. Xác suất	6
Bài 30. Tính chất và các đặc trưng của xác suất	10
Chương 8. Lượng giác	
Bài 31. Phương trình lượng giác	4
Bài 32. Bất phương trình lượng giác	2
Chương 9. Trọng tâm	
Bài 33. Tâm tỉ cự của hai điểm	2
Bài 34. Tâm tỉ cự của ba điểm và trọng tâm của tam giác	2
Chương 10. Hệ trục tọa độ trong không gian	
Bài 35. Hệ trục tọa độ 3 chiều	1
Bài 36. Phương trình đường thẳng trong không gian	3
Bài 37. Phương trình mặt phẳng trong không gian	4
Bài 38. Khối đa diện	4

PHỤ LỤC 2. Phiếu điều tra khảo sát thực trạng xin ý kiến giáo viên

Phiếu điều tra số 1: Xin ý kiến GV về những biểu hiện cụ thể của mỗi hoạt động trí tuệ cơ bản.

Trân trọng đề nghị thầy/ cô vui lòng trả lời những câu hỏi sau bằng cách đánh dấu ☒ vào một hoặc những ô trống ☐ theo lựa chọn của mình.

Thông tin thầy/cô cung cấp chỉ sử dụng vào mục đích nghiên cứu khoa học giáo dục. Xin chân thành cảm ơn thầy/cô.

Hoạt động trí tuệ	Biểu hiện cụ thể của các hoạt động trí tuệ	Hoàn toàn nhất trí	Tương đối nhất trí	Ít nhất trí	Không nhất trí
Phân tích	Thao tác chia nhỏ cái toàn thể thành từng phần.	☐	☐	☐	☐
Tổng hợp	Thao tác hợp nhất các thành phần để thành một chỉnh thể thống nhất, hoàn chỉnh.	☐	☐	☐	☐
So sánh	Xác định được sự giống và khác nhau, sự đồng nhất và không đồng nhất, sự bằng nhau hay không bằng nhau giữa các đối tượng	☐	☐	☐	☐
Tương tự	Phát hiện sự giống nhau giữa hai đối tượng để từ những sự kiện đã biết của đối tượng này dự đoán sự kiện đối với đối tượng kia	☐	☐	☐	☐
Khái quát hóa	Chuyển từ tập hợp các đối tượng nào đó sang một tập hợp rộng hơn bằng cách	☐	☐	☐	☐

	nêu lên tính chất chung của các phần tử của tập hợp ban đầu.				
Đặc biệt hóa	Chuyển từ việc nghiên cứu tập hợp đối tượng đã cho sang việc nghiên cứu một tập hợp nhỏ hơn chứa trong tập hợp đã cho.	☐	☐	☐	☐

Phiếu điều tra số 2: Xin ý kiến GV về sự cần thiết của việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS trong dạy học môn Toán.

Theo thầy/cô việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS trong dạy học môn Toán cần thiết ở mức độ nào?

Rất cần thiết	☐ ☐	Bình thường	☐ ☐
Có hoặc không cũng được	☐ ☐	Không cần thiết	☐ ☐

Phiếu điều tra số 3: Xin ý kiến GV về mức độ thường xuyên quan tâm đến việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS trong quá trình dạy học môn Toán.

Thầy/cô rèn luyện hoạt động trí tuệ cho HS trong dạy học môn đại số lớp 11 ở mức độ nào?

Các hoạt động trí tuệ	Mức độ thường xuyên quan tâm			
	Thường xuyên	Thỉnh thoảng	Hiếm khi	Không sử dụng
Phân tích – tổng hợp	☐	☐	☐	☐
So sánh	☐	☐	☐	☐
Tương tự	☐	☐	☐	☐
Khái quát hóa – đặc biệt hóa	☐	☐	☐	☐
Trừu tượng hóa – cụ thể hóa	☐	☐	☐	☐

Phiếu điều tra số 4: Xin ý kiến GV về những khó khăn của GV khi tiến hành tổ chức dạy học theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh.

Theo thầy/cô thì những khó khăn của GV khi tiến hành tổ chức dạy học theo hướng **rèn luyện các hoạt động trí tuệ** cho HS là gì?

Khó khăn khi tiến hành tổ chức các hoạt động theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS	Đồng ý	Không đồng ý
GV mất nhiều thời gian để thiết kế giáo án theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho HS	☐	☐
Trình độ HS còn hạn chế	☐	☐
Chương trình môn toán bậc THPT chưa linh hoạt để lồng ghép các hoạt động trí tuệ vào mỗi bài dạy trên lớp	☐	☐
GV chưa nắm rõ cách thức tổ chức giờ dạy theo hướng phát triển năng lực trí tuệ cho người học	☐	☐
Nội dung của Sách giáo khoa còn nặng về kiến thức và kỹ năng toán học mà chưa thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho người học.	☐	☐

PHỤ LỤC 3. ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT

Với mục đích điều tra thực trạng khả năng phân tích, tổng hợp, so sánh, tương tự và khái quát hóa của HS lớp 11 của nước CHDCND Lào trong học tập môn Toán, chúng tôi mong nhận được sự hợp tác từ phía các em.

Đề kiểm tra khảo sát HS – Đề số 1 (môn Toán lớp 11)

Thời gian: 30' phút

Thang điểm: 10 điểm

A. NỘI DUNG ĐỀ

Đề khảo sát năng lực trí tuệ của HS, chúng tôi ra đề kiểm tra (thời gian: 30 phút) cho HS làm bài, gồm hai câu hỏi sau đây:

Câu 1 (5 điểm): Chứng minh rằng: $2a^2 + b^2 + c^2 \geq 2a(b+c)$, $\forall a, b, \dots c > 0$.

Câu 2 (5 điểm): Cho hình bình hành $ABCD$, I là trung điểm của $|AD|$.

a. (3 điểm) Chứng minh I là tâm tỉ cự của $(A; 2)$, $(B; -1)$ và $(C; 1)$.

b. (2 điểm) Nếu J là trung điểm của BC thì em hãy dự đoán J là tâm tỉ cự của những điểm nào? Phát biểu mệnh đề dự đoán của mình và từ đó khẳng định phán đoán của mình là đúng bằng suy luận toán học.

B. BIỂU ĐIỂM

Câu	Khả năng phân tích – tổng hợp qua thao tác “tách – ghép”	Vận dụng linh hoạt các kiến thức về tâm tỉ cự	Khả năng dự đoán và suy luận logic	Tổng điểm
1	5	3		8
2			2	2
Tổng				10

PHỤ LỤC 4. CÁC BẢNG SỐ LIỆU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT THỰC TRẠNG

Bảng 1.1. Nhận thức của 72 GV về những biểu hiện cụ thể của mỗi hoạt động trí tuệ cơ bản

Nhận thức của GV	Hoàn toàn nhất trí		Tương đối nhất trí		Ít nhất trí		Không nhất trí	
	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%
Những biểu hiện cụ thể của hoạt động phân tích – tổng hợp	45	62,5	20	27,8	5	6,9	2	2,8
Những biểu hiện cụ thể của hoạt động so sánh	50	69,4	15	20,9	5	6,9	2	2,8
Những biểu hiện cụ thể của hoạt động tương tự	47	65,3	17	23,6	5	6,9	3	4,2
Những biểu hiện cụ thể của hoạt động khái quát hóa	32	44,4	31	43,1	7	9,7	2	2,8
Những biểu hiện cụ thể của hoạt động đặc biệt hóa	33	45,9	32	44,4	5	6,9	2	2,8

Bảng 1.2. Ý kiến về những khó khăn để phát triển năng lực trí tuệ cho HS

Khó khăn khi tiến hành tổ chức các hoạt động theo hướng phát triển năng lực trí tuệ cho HS	Đồng ý	Không đồng ý
GV mất nhiều thời gian để thiết kế giáo án theo hướng phát triển phát triển năng lực trí tuệ cho HS	79,4%	20,6%
Trình độ HS còn hạn chế	70,8%	29,2%
Chương trình môn toán bậc THPT chưa linh hoạt để lồng ghép các hoạt động trí tuệ vào mỗi bài dạy trên lớp	67,2%	32,8%
GV chưa nắm rõ cách thức tổ chức giờ dạy theo hướng phát triển phát triển năng lực trí tuệ cho người học	74%	26%
Nội dung của Sách giáo khoa còn nặng về kiến thức và kỹ năng toán học mà chưa thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động theo hướng phát triển phát triển năng lực trí tuệ cho người học.	67,2%	32,8%

Bảng 1.3. Bảng tổng hợp kết quả bài kiểm tra thuộc tám trường THPT ở Lào

Trường THPT	Số HS	Tần số xuất hiện từng loại điểm								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Phôn Xa Văn	80	5	11	14	20	10	8	6	4	2
Xa Văn	80	6	10	16	18	9	9	6	3	3
Ou Đom Vị Lay	80	4	9	16	20	8	10	5	5	3
Phôn Sim	80	8	8	12	22	9	8	7	4	2
Xôn Phào	80	4	12	16	18	8	10	5	5	2
Kạnh Kok	80	9	11	10	22	8	9	5	3	3
Na Toi	80	6	12	12	24	6	9	5	4	2
Sê No	80	7	12	11	21	9	7	7	3	3
Tổng số	640	49	85	107	165	67	70	46	31	20

PHỤ LỤC 5. Bảng hỏi dành cho giáo viên sau dạy thực nghiệm

Họ và tên thầy/cô:

Đơn vị:

Chức vụ:

Trình độ đã qua đào tạo:

Số năm công tác:

Chuyên môn giảng dạy:

Mục đích cơ bản của các đợt dạy học thực nghiệm là vận dụng các biện pháp vào dạy học để rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh trong dạy học môn Toán lớp 11 ở trường THPT.

Sau khi trực tiếp giảng bài (hoặc dự giảng) về nội dung dạy thực nghiệm cho đề tài: “Dạy học môn Toán lớp 11 ở nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh”, xin thầy/cô cho biết ý kiến của mình qua những câu hỏi sau:

1. Thầy/cô có đánh giá thế nào về mức độ hứng thú, độc lập, tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trong các giờ học thực nghiệm?

Mức độ	Thấp	Bình thường	Khá cao	Cao
Hứng thú				
Độc lập				
Tích cực				
Chủ động				
Sáng tạo				

2. Thầy/cô có nhận xét gì về giáo án thực nghiệm cũng như phương pháp dạy học theo quan điểm rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh đối với việc nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Theo thầy/cô, các hoạt động được xây dựng trong giáo án thực nghiệm được đề xuất có tính khả thi trong quá trình giảng dạy của các thầy/cô không? Nếu có thì thầy/cô cho biết hiệu quả sử dụng các hoạt động được thiết kế đó là gì trong điều kiện thực tiễn dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông hiện nay?

.....

.....

.....

.....

.....

4. Theo thầy/cô, phát triển trí tuệ có vai trò như thế nào trong việc phát triển năng lực tự học và năng lực sáng tạo cho học sinh? Xin thầy/cô cho nhận xét về việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ của học sinh qua bài giảng thực nghiệm?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PHỤ LỤC 6. Bảng hỏi dành cho học sinh sau học thực nghiệm

Họ và tên HS trả lời:.....

Lớp - trường:.....

Sau khi trực tiếp tham gia các bài học thực nghiệm, em hãy cho biết suy nghĩ của mình qua những câu hỏi sau đây:

1. Bài học thực nghiệm có giúp em hiểu rõ bản chất của định nghĩa, định lý, các tính chất toán học không? Nếu có thì bài học đó giúp em như thế nào?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Theo em, các hoạt động trong bài dạy thực nghiệm có thực sự phát huy được tính tích cực, chủ động và sáng tạo trong việc lĩnh hội các kiến thức toán học không? Nếu có, em hãy đưa vài ý kiến của mình để làm sáng tỏ câu trả lời của mình.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Bài học thực nghiệm có giúp em trong việc định hướng trong việc đi tìm lời giải cho một bài toán mới?. Nếu có, em hãy đưa vài ý kiến của mình để làm sáng tỏ câu trả lời của mình.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Bài học thực nghiệm có giúp em hình thành thói quen trong việc tìm mối liên hệ giữa các định nghĩa, các tính chất toán học, các bài tập từ đó vận dụng vào việc giải quyết các bài toán không quen thuộc? Nếu có, em hãy đưa vài ý kiến của mình để làm sáng tỏ câu trả lời của mình.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Bài học thực nghiệm có giúp em hình thành thói quen trong việc đi tìm mệnh đề khái quát hóa của một trường hợp riêng lẻ nào đó? Nếu có, em hãy đưa vài ý kiến của mình để làm sáng tỏ câu trả lời của mình.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Bài học thực nghiệm có giúp em hình thành thói quen trong việc đi tìm lời giải tương tự của một bài toán nào đó là trường hợp mở rộng của bài toán quen thuộc hoặc bài toán nào đó có cấu trúc giống với bài toán đã biết? Nếu có, em hãy đưa vài ý kiến của mình để làm sáng tỏ câu trả lời của mình.

.....

.....

.....

.....

PHỤ LỤC 7. Hình ảnh dạy thực nghiệm tại một số lớp 11 ở các trường THPT của nước CHDCND Lào

